对数 GLSM 及相关专题

PATRICK LEI

Abstract. 这是 2026 年 7 月在四川大学举办的对数 GLSM 暑期学校的现场 TeX 记录笔记（除我本人的报告和郭帅的报告之外，部分插图是在会后用 Codex 或 Claude Code 补充插入的）。请注意，所有报告（除我的以外）都是用中文讲的。对于翻译中的错误以及我讲课中的错误，我在此致歉。此外，郭帅两次讲演的笔记是根据他的幻灯片实验性地由 AI 生成的转录。虽然我确实让 Claude 阅读过我所有的其他笔记以了解我的写作风格，但如果发现文风不符或存在任何错误，请告诉我。最后，我要感谢周祐正、方婷婷和温耀雄指出笔记中的错误。

说明：本文件的中文翻译由 GLM 完成。

Contents

1. θ-分层（温耀雄、王彬） 1
2. 对数几何导引（方婷婷、韩子健） 10
3. 面向高亏格的 GW 理论导引 (Patrick Lei) 20
4. 半小映射的分解定理（文学清） 33
5. 量子 K-理论（阎霄汉、周祐正） 36
6. 拟映射穿墙（周杨） 50
7. 对数 GLSM（陈琪乐） 57
8. 五次超曲面高亏格 GW 不变量的结构（郭帅） 66
9. 局部 $\mathbb{P}^1$ 的高亏格 GW 理论的结构（郭帅） 77
References 84

1. θ-分层（温耀雄、王彬）

1.1. **我们的第一个模问题.** 我们的第一个模空间将是 $\mathbb{P}^{N-1}$，它参数化 $\mathbb{C}^N$ 中的 1 维线性子空间，或者等价地，它是几何商 $(\mathbb{C}^N \setminus \{0\})/\mathbb{C}^\times$。在这个例子中，$\mathbb{C}^N \setminus \{0\}$ 中的每条 $\mathbb{C}^\times$-轨道都是闭的。这一构造是我们几何不变量理论的第一个例子。一般地，一个取值于集合的模问题对每个概形 T 指定 T 上一族同构类的集合，我们可以把它看作一个函子

$$F\colon (\mathrm{Sch}_{/S})^{\mathrm{op}} \to \mathrm{Set}.$$

例 1.1. 设 C 是一条光滑射影曲线。考虑如下指定

$$F_{r,d}\colon T \longmapsto \Big\{ E \;\Big|\; E \text{ 是} C\times T \text{ 上的向量丛},\ \mathrm{rk}(E_{\bar t}) = r,\quad \deg(E_{\bar t}) = d \text{ 对每个几何点} \bar t \to T \Big\}/\sim,$$

Date: October 6, 2026.
中文翻译由 GLM 完成。.

其中 $E_{\bar{t}} = E|_{C\times\{\bar{t}\}}$，而 $\sim$ 表示 $C\times T$ 上向量丛的同构。它参数化 C 上向量丛族的同构类，但这仍然不是正确的取值于叠的模问题。

例 1.2. 由 Yoneda 引理，每个概形 Y 都定义了一个模问题。

遗憾的是，并非每个取值于群胚的模问题都能作为叠被概形或代数空间表示。概形或代数空间具有平凡的惯性，而模问题中的对象可能有非平凡的自同构。例如，若考虑 $\mathbb{P}^1$ 上线丛的模，则每条线丛都有整个 $\mathbb{C}^\times$ 的自同构。因此，在考虑模问题时，我们需要同时记住对象以及对象之间的同构，并且函子的取值应当是群胚范畴。

定义 1.3 (非正式)**.** S 上的叠（stack）$\mathfrak{X}$ 是一个伪函子

$$(\mathsf{Sch}_{/S})^{\mathrm{op}} \to \mathsf{Grpd}$$

它关于 fppf 拓扑满足对象与态射的下降条件。

例 1.4. 考虑叠 $\mathsf{Bun}_{r,d}(C)$，它把概形 T 送到如下群胚：其对象是 $T\times C$ 上的向量丛 E，使得每个几何纤维 $E_{\bar{t}}$ 的秩为 r、次数为 d；其态射是 $T\times C$ 上向量丛的同构。

遗憾的是，可供考虑的叠实在太多，因此我们需要考虑一类可以用代数几何方法处理的叠的子类。

定义 1.5. 一个代数叠是指对角可表示（被代数空间表示）、并且存在从某个概形 U 出发的光滑满射态射（该 U 称为一个 atlas）的叠。

注意，第一个条件意味着：对任何从代数空间出发的态射 $T\to\mathfrak{X}\times\mathfrak{X}$，纤维积 $T\times_{\mathfrak{X}\times\mathfrak{X}}\mathfrak{X}$ 是代数空间。这等价于所有 Isom 层都是代数空间，并且蕴含从概形到 $\mathfrak{X}$ 的任何态射都可表示。

注记 1.6. 对于集合，若有态射 $f\colon A\to C$ 与 $g\colon B\to C$，则纤维积为

$$A\times_C B = \{(a,b)\mid f(a)=g(b)\}.$$

对于概形或代数空间，同一公式描述了概形论纤维积的 T-点。对于叠，2-纤维积 $\mathfrak{A}\times_{\mathfrak{C}}\mathfrak{B}$ 的一个 T-点是三元组 (a,b,ϕ)，其中 $a\in\mathfrak{A}(T)$，$b\in\mathfrak{B}(T)$，并且

$$\phi\colon f(a)\xrightarrow{\sim} g(b)$$

是 $\mathfrak{C}(T)$ 中的一个同构。于是，相等必须换成同构，而且该同构必须作为数据的一部分被记录下来。

1.2. **商叠.** 设 G 是一个代数群，X 是一个带有所左 G-作用的概形。

定义 1.7. 商叠 $[X/G]$ 把概形 T 送到如下群胚：其对象是图表

$$\begin{array}{ccc} P & \xrightarrow{\varphi} & X \\ \downarrow & & \\ T, & & \end{array}$$

其中 $P\to T$ 是 fppf 拓扑下的右主 G-丛，且 φ 满足 $\varphi(pg)=g^{-1}\varphi(p)$。从 (P,φ) 到 (P',φ') 的态射是与到 X 的映射相容的主 G-丛同构 $P\xrightarrow{\sim}P'$。

例 1.8. 设 $\mathfrak{X}$ 是 $\mathbb{C}$ 上有限型的光滑分离 DM 叠。若 $\mathfrak{X}$ 的一般稳定子平凡，或 $\mathfrak{X}$ 的粗模空间是拟射影的，则 $\mathfrak{X}$ 是整体商 [EHKV01]。这里，DM 叠是指对角非分歧的代数叠，而整体商指形如 $[U/\mathrm{GL}_n]$ 的叠，其中 U 是某个带 GL_n-作用的代数空间。

习题 1.9. 证明群胚 $[X/G](\mathbb{C})$ 等价于 $G(\mathbb{C})$ 作用在 $X(\mathbb{C})$ 上的作用群胚。

在为每条 $G(\mathbb{C})$-轨道选定一个代表元 $x_i \in X(\mathbb{C})$ 之后，上述习题蕴含：作为抽象群胚（而非作为代数叠），我们有

$$[X/G](\mathbb{C}) \simeq \coprod_{[x_i]\in X(\mathbb{C})/G(\mathbb{C})} BG_{x_i},$$

其中 G_{x_i} 是 x_i 的稳定子群。

1.3. 细模空间、粗模空间与良模空间.

定义 1.10. 一个模问题的细模空间是表示该函子的概形或代数空间 M。

遗憾的是，细模空间非常难找到，因此我们想减弱这个条件。

定义 1.11. 代数叠 $\mathfrak{X}$ 的粗模空间是到代数空间的态射 $\pi\colon \mathfrak{X} \to M$，满足

(1) 对每个代数空间 Y，与 π 的复合诱导双射

$$\mathrm{Hom}(M, Y) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}(\mathfrak{X}, Y);$$

(2) 对每个代数闭域 K，诱导映射

$$\pi_0(\mathfrak{X}(K)) = \{\ \mathfrak{X}(K) \text{ 中的同构类}\} \longrightarrow M(K)$$

是双射。

即便如此，它们也并不总是存在。良模空间是另一种减弱：它把几何点上的双射要求换成一个上同调仿射条件 [Alp13]。

定义 1.12. 从代数叠到代数空间的拟紧态射 $q\colon \mathfrak{X} \to X$ 称为良模空间，若

(1) 前推函子 $q_*\colon \mathsf{QCoh}(\mathfrak{X}) \to \mathsf{QCoh}(X)$ 是正合的；
(2) 自然映射 $\mathcal{O}_X \to q_*\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}$ 是同构。

TABLE 1. 模空间的类型

概念	定义性质	几何行为	特征
细模空间	表示取值于集合的模函子	其点表示函子所记录的对象	具有泛族
粗模空间	到代数空间的映射满足泛性质，且在几何同构类上是双射	每个同构类对应一个几何点	遗忘自同构
良模空间	上同调仿射，且 $\mathcal{O}_X \simeq q_*\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}$	可能把不同的非闭点等同起来	在 GIT 型例子中给出 S-等价

这些模空间的存在性并非只取决于稳定子是有限还是无限。例如，$B\mathbb{G}_m \to \mathrm{Spec}\,\mathbb{C}$ 既是粗模空间又是良模空间，尽管它的稳定子是 $\mathbb{G}_m$。

定理 1.13 (Keel-Mori [KM97])**.** 设 $\mathfrak{X}$ 是 $\mathbb{C}$ 上有限型的代数叠。若其惯性态射

$$I_{\mathfrak{X}} := \mathfrak{X} \times_{\mathfrak{X}\times\mathfrak{X}} \mathfrak{X} \longrightarrow \mathfrak{X}$$

是有限的，则 $\mathfrak{X}$ 具有粗模空间。$I_{\mathfrak{X}} \to \mathfrak{X}$ 在几何点 x 处的纤维是自同构群 $\mathrm{Aut}(x)$。

定理 1.14 (Alper–Hall–Rydh [AHR20])**.** 设

$$q\colon \mathfrak{X} \longrightarrow X$$

是良模空间，其中 $\mathfrak{X}$ 是 $\mathbb{C}$ 上对角仿射的 *Noetherian* 代数叠。设 $x \in \mathfrak{X}(\mathbb{C})$ 是一个闭点，并将其稳定子群记为 G_x。

则存在带 G_x-作用的仿射概形 $\operatorname{Spec} A$，连同一个 *Cartesian* 图

$$\begin{array}{ccc} [\operatorname{Spec} A/G_x] & \longrightarrow & \mathfrak{X} \\ \downarrow & & \downarrow q \\ \operatorname{Spec}(A^{G_x}) & \xrightarrow{\text{étale}} & X, \end{array}$$

其中

$$\operatorname{Spec}(A^{G_x}) \longrightarrow X$$

是 $q(x)$ 的一个 *étale* 邻域。

当 $r \geqslant 2$ 时，叠 $\mathsf{Bun}_{r,d}(C)$ 局部有限型，但它既非拟紧也非分离。为看出它不是拟紧的，取次数分别为 n 和 $d-n$ 的线丛 L_n 与 M_{d-n}，并考虑

$$E_n = L_n \oplus M_{d-n} \oplus \mathcal{O}_C^{\oplus r-2}.$$

丛 E_n 含有次数为 n 的线子丛。在任何固定秩与次数的拟紧向量丛族中，线子丛的次数有上界，因此当 $n \to \infty$ 时，这些 E_n 不可能都落在一个拟紧子叠中。为看出该叠不是分离的，注意每个向量丛 E 都有纯量自同构 $\mathbb{G}_m \subset \operatorname{Aut}(E)$。分离代数叠的稳定子群是固有的（proper），而 $\mathbb{G}_m$ 不是固有的。换成半稳定丛并不能使该叠分离；确切地说，它切出一个有限型的有界开子叠，该子叠具有良模空间，其闭点是 S-等价类。

定义 1.15 (斜率稳定性)**.** 对非零向量丛 E，定义其斜率为

$$\mu(E) = \frac{\deg E}{\operatorname{rk} E}.$$

若对每个非零真饱和子层 $F \subset E$ 都有

$$\mu(F) \leqslant \mu(E),$$

则称 E 是半稳定的；若不等式严格，则称 E 是稳定的。由于 C 是光滑曲线，向量丛的饱和子层是子丛，因此等价地只需检验非零真子丛。

有了这个定义，我们现在可以考虑开子叠 $\mathsf{Bun}^{ss}_{r,d}(C)$。固定秩与次数的半稳定丛构成有界族，因此该叠是有限型的，特别地是拟紧的。它仍然不是分离的，因为每个对象都有非固有的纯量稳定子 $\mathbb{G}_m$。

定义 1.16 (S-等价)**.** 设 E 是半稳定向量丛。E 的一个 Jordan–Hölder 过滤是指过滤

$$0 = J_0 \subset J_1 \subset \cdots \subset J_N = E$$

使得每个商 J_i/J_{i-1} 都是斜率为 $\mu(E)$ 的稳定丛。该过滤未必唯一，但相伴的分次向量丛

$$\operatorname{gr}(E) = \bigoplus_{i=1}^{N} J_i/J_{i-1}$$

在相差非典范同构的意义下唯一。斜率相同的两个半稳定向量丛 E 与 E' 称为 *S*-等价的，若 $\operatorname{gr}(E) \simeq \operatorname{gr}(E')$。

现在我们考虑 C 上半稳定向量丛的 S-等价类的模空间 $M^{ss}_{r,d}(C)$。存在良模空间态射

$$\mathsf{Bun}^{ss}_{r,d}(C) \longrightarrow M^{ss}_{r,d}(C),$$

并且 $M^{ss}_{r,d}(C)$ 的闭点与半稳定向量丛的 S-等价类一一对应。

注记 1.17. 这条定理最初的证明方法是用几何不变量理论构造模空间。本系列讲座的目标是讨论一种内在的方法，即使用 Θ-分层以及良模空间的存在性判据，而不必先选定一个 GIT 表现。

1.4. **θ-分层.** 这里使用的 Θ-分层与数值不变量的框架在 [Hal14] 中得到发展。

设 $\mathfrak{X}$ 是一个代数叠，考虑 $\Theta := [\mathbb{A}^1/\mathbb{G}_m]$，其中点上的作用为 $\lambda \cdot z = \lambda z$；等价地，坐标函数 t 的权重为 -1。假设下文的映射叠都是代数的。于是定义过滤对象的叠 $\mathsf{Filt}(\mathfrak{X}) := \mathsf{Map}(\Theta, \mathfrak{X})$ 与分次对象的叠 $\mathsf{Grad}(\mathfrak{X}) := \mathsf{Map}(B\mathbb{G}_m, \mathfrak{X})$。存在典范态射

$$\mathrm{ev}_1 \colon \mathsf{Filt}(\mathfrak{X}) \to \mathfrak{X}, \qquad \mathrm{gr} \colon \mathsf{Filt}(\mathfrak{X}) \to \mathsf{Grad}(\mathfrak{X}), \qquad \sigma \colon \mathsf{Grad}(\mathfrak{X}) \to \mathsf{Filt}(\mathfrak{X}).$$

这里 ev_1 是限制到 $1 \in \mathbb{A}^1$，gr 由包含 $B\mathbb{G}_m = \{0\}/\mathbb{G}_m \hookrightarrow \Theta$ 诱导，σ 由投影 $\Theta \to B\mathbb{G}_m$ 诱导。特别地，$\mathrm{gr} \circ \sigma = \mathrm{id}$。我们也记 $\mathrm{tot} = \mathrm{ev}_1 \circ \sigma \colon \mathsf{Grad}(\mathfrak{X}) \to \mathfrak{X}$。

定义 1.18. 代数叠 $\mathfrak{Y}$ 中的Θ-层（Θ-stratum）是连通分支的并 $S \subset \mathsf{Filt}(\mathfrak{Y})$，使得限制

$$\mathrm{ev}_1|_S \colon S \longrightarrow \mathfrak{Y}$$

是闭浸入。

$\mathfrak{X}$ 的一个Θ-分层由以下数据组成：

(1) 带有最小元 0 的全序集 I；

(2) 由 $\alpha \in I$ 标记的递增的开子叠族 $\mathfrak{X}_{\leqslant \alpha} \subset \mathfrak{X}$，使得

$$\mathfrak{X}_{\leqslant \alpha} \subset \mathfrak{X}_{\leqslant \beta} \quad \text{当} \alpha \leqslant \beta, \qquad \bigcup_{\alpha \in I} \mathfrak{X}_{\leqslant \alpha} = \mathfrak{X},$$

并且使得对每个 $x \in |\mathfrak{X}|$，集合 $\{\alpha \in I \mid x \in |\mathfrak{X}_{\leqslant \alpha}|\}$ 有最小元；

(3) 对每个 $\alpha > 0$，一个 Θ-层 $S_\alpha \subset \mathsf{Filt}(\mathfrak{X}_{\leqslant \alpha})$，使得

$$\mathfrak{X}_{<\alpha} := \bigcup_{\beta < \alpha} \mathfrak{X}_{\leqslant \beta} = \mathfrak{X}_{\leqslant \alpha} \setminus \mathrm{ev}_1(S_\alpha).$$

半稳定轨迹是 $\mathfrak{X}^{ss} := \mathfrak{X}_{\leqslant 0}$，分层给出不交分解

$$\mathfrak{X} = \mathfrak{X}^{ss} \sqcup \bigsqcup_{\alpha > 0} \mathrm{ev}_1(S_\alpha).$$

考虑叠 $\mathsf{Bun}_G(C) = \mathsf{Map}(C, BG)$。我们将考虑叠

$$\mathsf{Map}(\Theta, \mathsf{Bun}_G(C)) = \mathsf{Map}(\Theta \times C, BG).$$

任何这样的映射 f 都等价于 $\mathbb{A}^1 \times C$ 上的一个 $\mathbb{G}_m$-等变主 G-丛 $\mathcal{E}$。当 $G = \mathrm{GL}_n$ 时，这等价于 $\mathbb{A}^1 \times C$ 上的 $\mathbb{G}_m$-等变向量丛，或者等价于一个有限生成的分次局部自由 $\mathcal{O}_C[t]$-模

$$\mathcal{E} = \bigoplus_{w \in \mathbb{Z}} \mathcal{E}_w.$$

按照上述约定，坐标函数 t 的权重为 -1，因此用 t 作乘法给出映射

$$t \colon \mathcal{E}_w \longrightarrow \mathcal{E}_{w-1}.$$

由于 $\mathcal{E}$ 在 $\mathcal{O}_C[t]$ 上局部自由，用 t 作乘法是单射。

注记 1.19. 考虑向量丛 $E = \mathcal{E}|_{\{1\}\times C}$。由于 $\mathbb{G}_m$ 在 $\mathbb{G}_m \times C$ 上自由作用，等变下降给出

$$\mathcal{E}|_{\mathbb{G}_m\times C} \simeq P_C^* E,$$

其中 $P_C\colon \mathbb{G}_m \times C \to C$ 是投影。等价地，

$$E \simeq \left(\mathcal{E}[t^{-1}]\right)_0.$$

定义

$$F^w E \coloneqq t^w \mathcal{E}_w \subset \left(\mathcal{E}[t^{-1}]\right)_0 = E.$$

由于 $t\mathcal{E}_{w+1} \subset \mathcal{E}_w$，我们有 $F^{w+1}E \subset F^w E$。$\mathcal{E}$ 的有限生成性与局部自由性蕴含这是一个有限的、穷尽的、分离的、由子丛构成的递减过滤，可以写成

$$0 = F^{b+1}E \subset F^b E \subset \cdots \subset F^a E = E.$$

反过来，设 E 是带有一个由子丛构成的有限递减过滤 $F^\bullet E$ 的向量丛，使得商 $F^w E/F^{w+1}E$ 局部自由。Rees 构造是分次 $\mathcal{O}_C[t]$-模

$$\mathsf{Rees}(E, F^\bullet) \coloneqq \bigoplus_{w\in\mathbb{Z}} t^{-w} F^w E \subset E \otimes_{\mathbb{C}} \mathbb{C}[t, t^{-1}].$$

它在 $\mathcal{O}_C[t]$ 上局部自由，并且它在 $t = 1$ 与 $t = 0$ 处的纤维满足

$$\mathsf{Rees}(E, F^\bullet)|_{t=1} \simeq E, \qquad \mathsf{Rees}(E, F^\bullet)|_{t=0} \simeq \bigoplus_w F^w E/F^{w+1}E.$$

因此，从 Θ 到向量丛叠的映射等价于一个向量丛的有限 $\mathbb{Z}$-加权过滤，其过滤项为子丛，且相伴分次项局部自由。

1.5. **非阿贝尔局部化.** 我们从经典情形开始。设 X 是带 $\mathbb{G}_m$-作用的光滑射影簇，F 是 $\mathbb{G}_m$-等变的完美复形，并记

$$X^{\mathbb{G}_m} = \bigsqcup_\alpha Z_\alpha$$

为不动点轨迹分解成连通分支的分解。将表示环 $R(\mathbb{G}_m)$ 局部化，使得下文的等变 Euler 类变为可逆元，则我们有

$$\chi_{\mathbb{G}_m}(X, F) = \sum_\alpha \chi_{\mathbb{G}_m}\left(Z_\alpha, F|_{Z_\alpha} \otimes e(N_{Z_\alpha/X})^{-1}\right),$$

其中

$$e(N_{Z_\alpha/X}) = \lambda_{-1}(N^\vee_{Z_\alpha/X}) = \sum_{i\geqslant 0} (-1)^i [\Lambda^i N^\vee_{Z_\alpha/X}].$$

现在我们考虑叠的版本。设

$$\mathfrak{X} = \mathfrak{X}^{ss} \sqcup \bigsqcup_\alpha \mathrm{ev}_1(S_\alpha)$$

是一个 Θ-分层。由于 $\mathrm{ev}_1|_{S_\alpha}$ 是闭浸入，我们可以把 S_α 与它在 $\mathfrak{X}$ 中的像等同。该层的中心是

$$Z_\alpha \coloneqq \sigma^{-1}(S_\alpha) \subset \mathsf{Grad}(\mathfrak{X}),$$

其中 $\sigma\colon \mathsf{Grad}(\mathfrak{X}) \to \mathsf{Filt}(\mathfrak{X})$ 由投影 $\Theta \to B\mathbb{G}_m$ 诱导。

定理 1.20 (虚拟非阿贝尔局部化 [Hal15, Theorem 5.1])**.** 设 $\mathfrak{X}$ 是带 Θ-分层

$$\mathfrak{X} = \mathfrak{X}^{ss} \sqcup \bigsqcup_{\alpha} S_\alpha$$

的拟光滑导出叠，其中我们把每个层与其在 ev_1 下的像等同，并设 Z_α 为其中心。按 $\mathbb{G}_m$-权重分解余切复形的限制：

$$\mathbb{L}_{\mathfrak{X}}|_{Z_\alpha} \simeq \mathbb{L}_\alpha^- \oplus \mathbb{L}_\alpha^0 \oplus \mathbb{L}_\alpha^+,$$

其中 $\mathbb{L}_\alpha^-$、$\mathbb{L}_\alpha^0$、$\mathbb{L}_\alpha^+$ 的同调分别集中在负、零、正权重处。定义

$$\mathbb{E}_\alpha \coloneqq \mathrm{Sym}\left(\mathbb{L}_\alpha^- \oplus (\mathbb{L}_\alpha^+)^\vee\right) \otimes \det(\mathbb{L}_\alpha^+)^\vee[-\mathrm{rk}(\mathbb{L}_\alpha^+)] \in \mathsf{QCoh}(Z_\alpha).$$

这里 $\det(\mathbb{L}_\alpha^+)$ 与 $\mathrm{rk}(\mathbb{L}_\alpha^+)$ 表示完美复形 $\mathbb{L}_\alpha^+$ 的行列式与虚拟秩。我们称一个向量空间复形是有限维的，如果其所有上同调群的直和是有限维的。设 $F \in \mathsf{Perf}(\mathfrak{X})$。假设

$$R\Gamma(Z_\alpha, F|_{Z_\alpha} \otimes \mathbb{E}_\alpha)$$

对每个 α 都是有限维的，并且除有限多个 α 外都是无上同调的。则 $R\Gamma(\mathfrak{X}, F)$ 有限维当且仅当 $R\Gamma(\mathfrak{X}^{ss}, F)$ 有限维，并且

$$\chi(\mathfrak{X}, F) = \chi(\mathfrak{X}^{ss}, F) + \sum_\alpha \chi(Z_\alpha, F|_{Z_\alpha} \otimes \mathbb{E}_\alpha).$$

这里拟光滑指 $\mathbb{L}_{\mathfrak{X}}$ 是 *Tor*-振幅包含于 $[-1, 1]$ 的完美复形。

1.6. **几何不变量理论.** 关于几何不变量理论，见 [MFK94]。下文的向量丛例子使用了 Harder–Narasimhan 过滤 [HN74]。

设 G 是约化群，X 是带 G-等变线丛 $\mathcal{L}$ 的射影概形。半稳定轨迹可以用 Hilbert-Mumford 判别法定义：它由所有这样的点组成，即对所有余特征 $\lambda\colon \mathbb{G}_m \to G$，我们可以定义点

$$x_0 = \lim_{t\to 0} \lambda(t)x$$

并定义量

$$\mu^L(x, \lambda) \coloneqq \frac{-\mathrm{wt}_{x_0}(\mathcal{L})}{\|\lambda\|}.$$

一个点是半稳定的，若对 G 的所有余特征都有 $\mu^L(x, \lambda) \leqslant 0$。稳定轨迹由所有使不等式严格且稳定子有限的点组成。

定理 1.21 ([MFK94])**.** 稳定轨迹与半稳定轨迹在 X 中是开的。此外，X^{ss}/G 是一个良商（*good quotient*），而 X^s/G 是一个几何商。

例 1.22. 考虑亏格至少为 2 的曲线上秩 r、次数 d 的向量丛的模叠 $\mathsf{Bun}_{r,d}$。回忆半稳定轨迹被定义为由斜率半稳定的向量丛组成。事实上，这可以通过 GIT 得到。

固定 C 上的丰富线丛 $\mathcal{O}(1)$。则存在某个 n_0，使得对所有 $n \geqslant n_0$ 与 $E \in \mathsf{Bun}_{r,d}$，$E(n)$ 是整体生成的。因此，我们可以考虑

$$H^0(C, E(n)) \twoheadrightarrow E(n).$$

若令 $V = \mathbb{C}^N$，其中 $N = h^0(E(n))$，则存在满射

$$V \otimes \mathcal{O}_C(-n) \twoheadrightarrow E.$$

因此，我们可以把 E 看作某个 Quot 概形的成员。在 Quot 概形上，我们可以考虑泛族

$$\begin{array}{ccc} V\otimes\mathcal{O}_C(-n) & \twoheadrightarrow & \mathcal{E} \\ \downarrow & & \\ \mathsf{Quot}_{V\otimes\mathcal{O}_C(-n),p_E}\times C & \xrightarrow{p} & \mathsf{Quot}_{V\otimes\mathcal{O}_C(-n)}. \end{array}$$

现在对某个 $m\gg 0$ 定义线丛

$$\mathcal{L}:=\det R^0p_*(\mathcal{E}(m)).$$

我们还可以考虑 $\mathrm{SL}(V)$ 在 Quot 概形上的作用。对某个余特征 λ，我们可以分裂

$$V=V_1\oplus V_2$$

其权重分别为 s 与 $N-s$。然后考虑

$$V_1\otimes\mathcal{O}_C(-n)\subset V\otimes\mathcal{O}_C(-n)\twoheadrightarrow E$$

并考虑由此诱导的过滤

$$0\to F^1E\to E\to E/F^1E\to 0.$$

于是我们看到

$$\lim_{t\to 0}\lambda(t)E=F^1E\oplus E/F^1E.$$

然后我们计算限制 $\mathcal{L}_{|\mathrm{gr}_F E}$，得到空间 $H^0(C,F^1E(m))$ 与 $H^0(C,E(m)/F^1E(m))$，从而 $\mathcal{L}$ 的权重为

$$(N-s)p_{F^1E}(m)-sp_{E/F^1E}(m),$$

这就重新得到了 GIT。

现在我们考虑不稳定轨迹。设 E 是 C 上的向量丛。则存在唯一的过滤

$$0\subset F^\ell E\subseteq\cdots\subseteq F^0E=E$$

使得

(1) 所有 $\mathrm{gr}_F^i E$ 都是半稳定的；
(2) 对所有 i 有 $\mu(\mathrm{gr}_F^i E)>\mu(\mathrm{gr}_F^{i-1}E)$。

注记 1.23. 从 GIT 的角度看，我们其实应当把 μ 取为约化 Hilbert 多项式。

1.7. **θ-分层的构造.** 设 $\mathfrak{X}$ 是一个合理的代数叠。[1]现在考虑 $\mathbb{A}^1\times C$ 上的某个族 $\mathcal{E}$。若限制到中心纤维，我们看到 $\mathbb{G}_m$ 作用在 $\mathrm{gr}_F E$ 上，这意味着我们有一个映射 $\mathbb{G}_m\to\mathrm{Aut}\,\mathrm{gr}_F E$，由此可以计算权重。

注意，态射 $\sigma\colon\mathsf{Grad}(\mathfrak{X})\to\mathsf{Filt}(\mathfrak{X})$ 是一个 Θ-收缩，因此

$$\pi_0(\mathsf{Filt}(\mathfrak{X}))=\pi_0(\mathsf{Grad}(\mathfrak{X})).$$

例 1.24. 设 $\mathfrak{X}=BG$。则我们有

$$\mathsf{Filt}(\mathfrak{X})=\bigsqcup_{[\lambda]}BP_\lambda,$$

其中 P_λ 是对应于余特征 λ 的抛物子群，并且我们总可以在单个 Weyl 房中选取代表元。此外，我们有

$$\mathsf{Grad}(\mathfrak{X})=\bigsqcup_{\lambda\in\mathbb{X}_*(T)/W}BL_\lambda,$$

[1]这里，合理指大致上是有限表现的且对角 qcqs。

其中 L_λ 是对应于 λ 的 Levi 子群。

定义 1.25. $\mathfrak{X}$ 中的Θ-层（Θ-stratum）是连通分支的并 $S \subseteq \mathsf{Filt}(\mathfrak{X})$，使得

$$\mathrm{ev}_1 \colon S \to \mathfrak{X}$$

是闭浸入。

粗略地说，闭浸入是单的，因此 S 中的对象由 $\mathfrak{X}$ 中的一个对象加上一个“典范过滤”组成。

定义 1.26. 一个Θ-分层是一个递增的开子叠族

$$\mathfrak{X}_{\leqslant c} \subseteq \mathfrak{X}, \qquad c \in \Gamma,$$

其中 Γ 是某个全序集，连同 Θ-层

$$S_c \subseteq \mathsf{Filt}(\mathfrak{X}_{\leqslant c}),$$

并要求它们满足

$$\mathfrak{X}_{\leqslant c} = \mathrm{ev}_1(S_c) \sqcup \bigcup_{c' < c} \mathfrak{X}_{\leqslant c'}.$$

特别地，这蕴含

$$\mathfrak{X} = \mathfrak{X}^{\mathrm{ss}} \sqcup \bigsqcup_{c > 0} \mathrm{ev}_1(S_c).$$

与 Hilbert-Mumford 判别法类似，我们将用数值不变量构造 Θ-分层。

定义 1.27. 取值于全序集 Γ 的数值不变量 μ 由如下指定组成：对任意 $p \in \mathfrak{X}(\mathbb{C})$ 与任意非退化同态 $\gamma \colon \mathbb{G}_m^q \to \mathrm{Aut}(p)$，指定一个缩放不变函数

$$\mu \colon \mathbb{R}^q \setminus \{0\} \to \Gamma.$$

这些函数要求满足

(1) 该指定在域扩张下不变。这一点不会展开讨论，因为我们是在 $\mathbb{C}$ 上工作；
(2) 若有 $\mathbb{G}_m^q \hookrightarrow \mathbb{G}_m^n \hookrightarrow \mathrm{Aut}(p)$，则存在因子分解 $\mathbb{R}^q \setminus \{0\} \to \mathbb{R}^n \setminus \{0\} \to \Gamma$；
(3) 若有某个 $\xi \colon S \to \mathfrak{X}$ 与具有有限核的 $\gamma \colon \mathbb{G}_{m,S}^q \to \mathrm{Aut}(\xi)$，则函数 $\mu_{\kappa(s)}$ 在 S 上局部常值，其中 s 取遍 S 的点。

我们将给出一个从数值不变量 μ 出发的构造的朴素版本。定义 $x \in \mathfrak{X}$ 是半稳定的，若对任何满足 $f(1) = x$ 的非退化 $f \in \mathsf{Filt}(\mathfrak{X})$ 都有 $\mu(f) \leqslant 0$。若 x 是不稳定的，则我们定义它的不稳定性水平

$$M^\mu(x) \coloneqq \sup\{\mu(f) \mid f \in \mathsf{Filt}(\mathfrak{X}), \mathrm{ev}_1(f) = x\}.$$

若某个过滤 f 达到这个上确界，我们就称它为“Harder-Narasimhan 过滤”。

定义 1.28. 数值不变量 μ 称为标准的，若

(1) 对 $x \in \mathbb{R}^q \setminus \{0\}$，$\mu(x)$ 与 $\mu(-x)$ 不同时为正；
(2) 每个函数 μ_γ 都是严格拟凹的，即对所有 $\delta \in [0,1]$ 与线性无关的 $x_0, x_1 \in \mathbb{R}^q$，若 $\mu(x_0), \mu(x_1) \geqslant 0$，则

$$\mu_\gamma(\delta x_0 + (1-\delta)x_1) \geqslant \max\{\mu_\gamma(x_0), \mu_\gamma(x_1)\}.$$

若某个值严格为正，则要求不等式严格。

下一个条件是我们需要某种有理性。我们考虑 $\mathbb{X}_*(T)_{\mathbb{R}}$，我们的目标是找出有理点。这引出条件 (R)：若 μ_γ 对某个 γ 取到正值，则它在某个有理点处取到最大值。

定理 1.29 ([Hal14])**.** 设 $\mathfrak{X}$ 是一个叠，μ 是满足条件 *(R)* 的标准数值不变量。则 μ 定义一个 Θ-分层当且仅当它满足以下条件：

- 对任何分式域为 K、剩余域为 k 的 *DVR* R，有 $\mu(f_K^{HN}) \leqslant M^{\mu}(f_k)$（*HN*-特殊化）；
- 对任何来自有限型概形的映射 $B\colon T \to \mathfrak{X}$，存在拟紧开子叠 $\mathfrak{X}' \subseteq \mathfrak{X}$，使得对任何有限型点 $p \in T(k)$ 以及 $B(p)$ 的满足 $\mu(f) > 0$ 的过滤 f，存在 $B(p)$ 的另一个满足 $\mu(f') \geqslant \mu(f)$ 且 $f'(0) \in \mathfrak{X}'$ 的过滤 f'（*HN*-有界性）。

这里的关键在于：标准性与 (R) 这两个条件结合 HN-有界性蕴含存在性，而 HN-特殊化蕴含唯一性。

2. 对数几何导引（方婷婷、韩子健）

2.1. **动机.** 在计数几何中，我们将考虑紧化模空间上的相交数。这将要求我们的对象以某种方式退化，例如定义域曲线成为节点曲线、映射落入边界除子，或者让目标退化。在通常的几何中，我们将这些情形视为奇异的，但在对数几何中，有一种方式可以把这些情形看作是对数光滑的。在对数几何中，我们将用函数的资料以及它们在边界上如何消没（即态射 $\alpha\colon M_X \to \mathcal{O}_X$）来代替函数。

例 2.1. 考虑 $\mathbb{A}^1$ 上的一族曲线 $(xy = t)$，其中心纤维是节点曲线。在对数几何中，若我们在 $\mathbb{A}^1$ 上放置除子型对数结构，则这族曲线是对数光滑的。

2.2. **幺半群.**

定义 2.2. 幺半群是带有单位元的交换半群。

对幺半群 P，我们可以通过标准的 Grothendieck 构造配备一个群 P^{gp}：

$$P^{gp} = \{(a,b) \mid (a,b) \sim (c,d) \text{ 若存在} s \in P \text{ 使得} a+d+s = b+c+s\}.$$

定义 2.3. 若自然态射 $P \hookrightarrow P^{gp}$ 是单射，则称 P 是整的。

例 2.4. 若 P 有生成元 a, b, c 且满足关系 $a+c = b+c$，则在 P^{gp} 中有 $a = b$，故 P 不是整的。

定义 2.5. 幺半群 P 是

- 有限的（fine），若 P 是有限生成的且是整的；
- 饱和的，若对所有 $p \in P^{gp}$ 和所有自然数 n，若 $np \in P$ 则 $p \in P$；
- 无挠的，若 P^{gp} 无挠；
- 尖的（sharp），若单位元是唯一可逆的元素。

2.3. **对数结构.** 设 X 是一个概形。

定义 2.6. X 上的预对数结构是 X 的小 étale site 上的幺半群层 M_X 以及一个态射 $\alpha\colon M_X \to \mathcal{O}_X$。若 $\alpha^{-1}(\mathcal{O}_X^{\times}) \simeq \mathcal{O}_X^{\times}$（其中同构由 α 给出），则称之为对数结构。

现在考虑正合列

$$0 \to \alpha^{-1}(\mathcal{O}_X^{\times}) \to M_X \to \bar{M}_X \to 0,$$

其中的商称为特征层或 *ghost* 层（幽灵层）。

例 2.7. 设 $M_X = \mathcal{O}_X^{\times}$ 且 α 为恒等映射。此时对数结构没有提供任何额外的信息。

例 2.8. 设 X 是正则簇，D 是闭子概形。令 $U = X \setminus D$。然后定义

$$M_X = \mathcal{O}_X \cap j_* \mathcal{O}_U^{\times},$$

其中 $j\colon U \to X$ 是开浸入。若 D 是除子，则这称为除子型对数结构。

例如，若 $X = \mathbb{A}^1$ 且 $D = \{0\}$，则特征层在除原点外处处消没。这里我们计算得

$$M_X = \{\varphi \cdot t^n \mid \varphi \in \mathcal{O}_X^{\times}\}.$$

其茎在除原点外处处是 $\mathcal{O}_X^{\times}$，在原点处是 $\mathcal{O}_{\mathbb{A}^1,0}^{\times} \oplus \mathbb{N}$。

例 2.9. 现在设 $X = \mathbb{A}^2$，D 是坐标轴的并。则

$$\begin{aligned} M_{X,D} &= \{f \in k[x,y] \mid f \text{ 在} D \text{ 之外可逆}\} \\ &= \left\{\varphi \cdot x^a \cdot y^b\right\}. \end{aligned}$$

注意在一般点处有 $M_p = \mathcal{O}_{X,p}^\times$。在原点处为 $\mathcal{O}_{X,p}^\times \oplus \mathbb{N}^2$。在 x-轴上的一般点处，$x^a$ 可逆，故茎为 $\mathcal{O}_{X,p}^\times \oplus \mathbb{N} \cdot b$。类似地，可以计算 y-轴上一般点处的茎。

正如我们可以由预层得到层，我们将由预对数结构得到对数结构。首先，范畴 $\mathcal{C}$ 中的推出记作 $B \sqcup_A C$，它是图

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{f} & B \\ {\scriptstyle g}\downarrow & & \\ C. & & \end{array}$$

的余极限。当 $\mathcal{C}$ 是交换幺半群范畴时，

$$B \sqcup_A C = (B \oplus C)/\sim, \qquad (f(a)+b, c) \sim (b, g(a)+c).$$

例 2.10. 考虑态射 $2\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ 与 $3\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$。则推出是幺半群

$$P = \frac{\mathbb{N} \oplus \mathbb{N}}{(3,0) \sim (0,2)} \simeq \mathbb{N} \setminus \{1\}.$$

若把 $\mathcal{C}$ 换成交换幺半群层的范畴，则可以先在截面层面上作推出，再进行层化。

定义 2.11. 预对数结构 $\alpha\colon M_X \to \mathcal{O}_X$ 的相伴对数结构是推出

$$M_X \sqcup_{\alpha^{-1}(\mathcal{O}_X^\times)} \mathcal{O}_X^\times.$$

到 $\mathcal{O}_X$ 的映射由 $(a,b) \to \alpha(a)b$ 给出。

定义 2.12. 对数概形的态射 $(X, M_X) \to (Y, M_Y)$ 由以下构成：

(1) 底概形的态射 $\underline{f}\colon \underline{X} \to \underline{Y}$；
(2) 映射 $f^\flat\colon f^*M_Y \to M_X$，其中 f^*M_Y 是 $f^{-1}M_Y$ 的相伴对数结构。

定义 2.13. 对数概形 $(X, \alpha\colon M_X \to \mathcal{O}_X)$ 的图卡（chart）是从常值幺半群出发的态射 $P_X \to M_X$，使得 $M_X \simeq P_X^a \simeq P_X \oplus_{\alpha_P^{-1}(\mathcal{O}_X^\times)} \mathcal{O}_X^\times$，其中 $\alpha_P\colon P_X \to M_X \to \mathcal{O}_X$。

图卡在确定对数结构时很有用。例如，若我们有 $P_X \to \mathcal{O}_X$，则 P_X^a 给出 X 上的一个对数结构。

例 2.14. 平凡对数结构由图卡 $P = \{0\}$ 给出。

例 2.15. 设 $X = \operatorname{Spec} k$，并由 $\alpha_{\mathbb{N}}\colon \mathbb{N} \to k$ 给出一个对数结构，它把 0 映到 1、把 1 映到 0。这称为标准对数点，也可以由 $\mathbb{A}^1$ 上的除子型对数结构限制到原点而得到。

例 2.16. 考虑图卡 $\mathbb{N} \to \mathcal{O}_{\mathbb{A}^1}$，它把 $n \mapsto t^n$。这恰好恢复了 $\mathbb{A}^1$ 相对原点的除子型对数结构。

例 2.17. 考虑图卡 $\mathbb{N}^2 \to \mathcal{O}_{\mathbb{A}^2}$，它把 $(a,b) \mapsto x^a y^b$。这恢复了 $\mathbb{A}^2$ 相对环面边界的除子型对数结构。

定义 2.18. 对数映射 $f\colon (X, M_X) \to (Y, M_Y)$ 的图卡是三元组 $(P_X \to M_X, Q_Y \to M_Y, Q \to P)$，其中 $P_X \to M_X$ 与 $Q_Y \to M_Y$ 都是图卡，且图

$$\begin{array}{ccc} Q_X & \longrightarrow & P_X \\ \downarrow & & \downarrow \\ f^*M_Y & \longrightarrow & M_X \end{array}$$

交换。

定义 2.19. 对数概形 (X, M_X) 称为有限生成的、有限的、整的、饱和的，若存在覆盖 $U \to X$ 的 étale 局部图卡 $P_U \to M_U$，使得 P 分别是有限生成的、有限的、整的或饱和的。

2.4. **对数光滑性.**

定义 2.20. 考虑交换图

$$\begin{array}{ccc} T_0 & \xrightarrow{\phi} & X \\ \downarrow{\scriptstyle j} & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ T_1 & \xrightarrow{\psi} & Y, \end{array}$$

其中 j 是严格闭浸入（此处即 $M_{T_0} = j^*M_{T_1}$）。有限对数概形的态射 $f\colon X \to Y$ 称为对数光滑（相应地，对数 *étale*），若

(1) 底映射 $\underline{f}\colon \underline{X} \to \underline{Y}$ 是局部有限表现的；
(2) 对任何如上的交换图，在 T_1 上 étale 局部地存在（相应地，存在唯一的）态射 $g\colon T_1 \to X$，使得 $\phi = g \circ j$ 且 $\psi = f \circ g$。

现在我们给出对数光滑性的图卡局部判别法。

定理 2.21 ([Kat89, Theorem 3.5])**.** 设 $f\colon X \to Y$ 是有限对数概形之间的态射。假设我们有图卡 $Q \to M_Y$，其中 Q 是有限幺半群。则 f 是对数光滑的当且仅当在 X 上 *étale* 局部地存在 f 的一个图卡，扩张 $Q \to M_Y$，并满足

(1) $Q^{gp} \to P^{gp}$ 的核与余核的挠部分的阶是在 X 上可逆的有限群；
(2) 诱导态射 $\underline{X} \to \underline{Y} \times_{\operatorname{Spec}\mathbb{Z}[Q]} \operatorname{Spec}\mathbb{Z}[P]$ 在经典意义下是 *étale* 的。

例 2.22. 设 X 是由幺半群 P 给出的仿射环面簇 $\operatorname{Spec}\mathbb{C}[P]$。注意 $P^a \simeq M_{X, X\setminus T}$ 诱导除子型对数结构。然后考虑映射 $f\colon X \to \mathrm{pt}$，其中该点带有平凡对数结构。我们注意到态射 $0 \to P^{gp}$ 没有核且余核无挠，而映射

$$\underline{X} \to \operatorname{Spec}\mathbb{C} \times_{\operatorname{Spec}\mathbb{Z}} \operatorname{Spec}\mathbb{Z}[P] = \operatorname{Spec}\mathbb{C}[P]$$

是同构，因此任何环面簇在带有平凡对数结构的点之上都是对数光滑的。

由这个例子，我们可以直观地把对数光滑性理解为相对于底空间局部地是环面的。

例 2.23. 回忆 $\mathbb{A}^1$ 上带相对中心纤维对数结构的曲线族 $xy = t$，底 $\mathbb{A}^1$ 带相对 0 的除子型对数结构。我们要考虑的图卡映射事实上是 $\Delta\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}^2$。取群化后，该映射变为 $\Delta\colon \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}^2$。其核平凡且余核无挠，故我们验证了第一个条件。然后考虑映射

$$\underline{X} \to \operatorname{Spec}\mathbb{C}[t] \times_{\operatorname{Spec}\mathbb{Z}[\mathbb{N}]} \operatorname{Spec}\mathbb{Z}[\mathbb{N}^2] = \operatorname{Spec}\frac{\mathbb{C}[u, v, t]}{uv - t},$$

它是同构，故这族曲线是对数光滑的。

2.5. **对数结构的叠.** 对数结构的叠及其与对数光滑性的关系归于 Olsson [Ols03]。

设 S 是一个有限对数概形。我们考虑范畴 Log_S，其对象是映到 S 的有限对数概形 $(T, M_T) \to S$，其态射是 S 上的严格态射 $(T, M_T) \to (T', M_{T'})$。

(1) 范畴 Log_S 是 $\mathsf{Sch}_{/S}$ 上的群胚纤维化范畴，它分类所有映到 S 的有限对数概形；
(2) Log_S 是 S 上局部有限型的代数叠；
(3) 态射 $f\colon X \to S$ 是对数光滑的当且仅当 $X \to \mathsf{Log}_S$ 是光滑的。把光滑换成 étale 后同样成立。

2.6. **热带化.** 设 X 是一个有限对数概形。X 的热带化定义为余极限

$$\Sigma(X) \coloneqq \coprod_{x \in X} \mathrm{Hom}(\bar{M}_{X,x}, \mathbb{R}_{\geqslant 0}) \Big/ \sim,$$

其中等价关系为：若点 x 特殊化到 y，则诱导映射 $\sigma_x \to \sigma_y$ 给出从 σ_x 到其像的等价。

现在假设 X 有一个分层 X_i，使得 $\bar{M}_{|X_i}$ 是常值的。对每个 X_i，所有点 $x \in X_i$ 都满足 $x \in \overline{\{\eta_{X_i}\}}$，因此我们只需考虑各层的泛点，然后把各种面粘合起来。

例 2.24. 考虑带平凡对数结构的 X。注意对任何点 $x \in X$，有 $\bar{M}_{X,x} = 0$，故 $\sigma_X = \{0\}$。于是 $\Sigma(X) = \{0\}$。

例 2.25. 考虑相对原点的 $\mathbb{A}^1$（带除子型对数结构）。易见 $\sigma_0 = \mathrm{Hom}(\mathbb{N}, \mathbb{R}_{\geqslant 0}) = \mathbb{R}_{\geqslant 0}$ 且 $\sigma_\eta = \{0\}$，故热带化是 $\mathbb{R}_{\geqslant 0}$。

例 2.26. 考虑带环面对数结构的 $\mathbb{A}^2$（相对 $xy = 0$ 的除子型对数结构）。则 $\sigma_{(0,0)} = \mathbb{R}^2_{\geqslant 0}$，$\sigma_{(x,0)} = \mathbb{R}_{\geqslant 0}$，$\sigma_{(0,y)} = \mathbb{R}_{\geqslant 0}$，且 $\sigma_{(x,y)} = \{0\}$，因此我们把 $\mathbb{A}^2$ 作为环面簇的扇形结构恢复为锥复形。

例 2.27. 设 X_Σ 是带相对 $X_\Sigma \setminus T$ 的除子型对数结构的环面簇。则

$$\Sigma(X_\Sigma) = \Sigma,$$

故一个可能的口号是：环面簇的热带化恢复了通常环面几何的结构（只是去掉了扇形在某个实向量空间中的嵌入）。

例 2.28. 设 $X = \mathrm{Spec}\, k[x, y, t]/(xy - t^\ell)$ 带相对 $xy = 0$ 的除子型对数结构。则存在图卡

$$Q = \langle e_x, e_y, e_t \mid e_x + e_y = \ell e_t \rangle.$$

注意 $M_X = Q^a = Q \oplus_{\alpha^{-1}(\mathcal{O}_X^\times)} \mathcal{O}_X^\times$ 且 $\bar{M}_X = Q$。因此在奇异点 q 处，我们有

$$\begin{aligned} \sigma_q &= \mathrm{Hom}(Q, \mathbb{R}_{\geqslant 0}) \\ &= \left\{ (\rho_x, \rho_y, \rho_t) \in \mathbb{R}^3_{\geqslant 0} \mid \rho_x + \rho_y = \ell \rho_t \right\} \\ &= \left\{ (\rho_t, \rho_x) \in \mathbb{R}^2_{\geqslant 0} \mid 0 \leqslant \rho_x \leqslant \ell \rho_t \right\} \end{aligned}$$

这恰好恢复了把 X 作为环面簇的锥。在 $x = 0$ 的泛点 η_x 处，我们看到 $\bar{M}_{X,\eta_x} = \mathbb{N} e_t$，因此 $\sigma_{\eta_x} = \mathbb{R}_{\geqslant 0}$。类似地，$\sigma_{\eta_y} = \mathbb{R}_{\geqslant 0}$。剩下的问题是粘合。

注意 $\bar{M}_{X,q} \to \bar{M}_{X,\eta_x}$ 由 $e_t \mapsto e_t$、$e_x \mapsto \ell e_t$、$e_y \mapsto 0$ 给出，因此映射 $\sigma_{\eta_x} \to \sigma_q$ 把 ρ_t 映到 (ρ_t, ρ_x)，其中 $\rho_x = \ell \rho_t$。

给出带节点中心纤维的曲线族的态射 $X \to \mathbb{A}^1_t$，其热带化就是把锥投影到 $\mathbb{R}_{\geqslant 0}$ 上。

2.7. **对数曲线.** 从现在起，所有幺半群与对数概形都将是有限的（甚至是有限饱和的，fs）。原因有二：

(1) 若 P 是有限幺半群，则其对偶是 fs 且尖的；
(2) 若 $X = (\underline{X}, M_X)$ 是有限对数概形，则对任何几何点 $\bar{x} \to X$，存在 $\bar{x}$ 的一个带有图卡的 étale 邻域。

现在我们讨论幺半群之间映射的若干几何性质。

定义 2.29. 映射 $\theta\colon P \to Q$ 称为整的，若映射 $\operatorname{Spec}\mathbb{C}[Q] \to \operatorname{Spec}\mathbb{C}[P]$ 是平坦的。

例如，任何非零映射 $\mathbb{N} \to \mathbb{N}$ 与对角映射 $\Delta\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}^2$ 都是整的。若一个映射是整的，则对任何 $P \to P'$，幺半群 $P' \oplus_P Q$ 是有限的。

例 2.30. 推出未必是有限的，例如考虑

$$\langle a, b, c \mid a + c = b + c \rangle = \mathbb{N}^3 \oplus_{\mathbb{N}^2} \mathbb{N}.$$

定义 2.31. 有限对数概形之间的映射 $f\colon X \to Y$ 称为整的，若在 X 的每个几何点处，映射

$$(f^*\bar{M}_Y)_{\bar{x}} \to \bar{M}_{X,\bar{x}}$$

是整的。

定义 2.32. fs 幺半群之间的映射 $P \to Q$ 称为饱和的，若对所有 $P \to P'$，幺半群 $P' \oplus_P Q$ 也是 fs 的。

例 2.33. 映射 $\Delta\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}^2$ 是饱和的，但 $\ell\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ 不是。

定义 2.34. fs 对数概形 S 上的对数曲线是 fs 对数概形之间对数光滑且整的映射 $\pi\colon \mathcal{C} \to S$，使得底几何纤维是既约连通曲线。

命题 2.35 ([Kat89])**.** 设 $f\colon X \to Y$ 是 *fs* 对数概形之间对数光滑且整的映射。则 $\underline{f}$ 是平坦的。

定理 2.36 ([Kat00])**.** 对数曲线的底族是一族节点曲线。

例 2.37. 设 $P = \mathbb{N} \setminus \{1\}$。则 $\operatorname{Spec}(P \to k[P])$ 在 k 上是对数光滑的，但 $\operatorname{Spec} k[P]$ 是一个尖点（cusp）。

定义 2.38. fs 底 S 上的 n-点对数曲线由资料 $(\pi\colon \mathcal{C} \to S), \vec{p} = \{p_i\}_{i=1}^n$ 组成，使得

(1) 底族是预稳定曲线；
(2) π 是 fs 对数概形之间的对数光滑映射；
(3) 在 $\underline{\pi}$ 的光滑轨迹 U 上，有

$$\bar{M}_{\mathcal{C}}|_U \simeq \pi^*\bar{M}_S \oplus \bigoplus_{i=1}^n p_i\underline{\mathbb{N}}.$$

2.8. **预稳定曲线上的典范对数结构.** 设 $\mathfrak{M}_{g,n}$ 是 n-点预稳定曲线的模空间。则奇异轨迹是法相交除子，故存在典范对数结构

$$M^{\mathrm{can}}_{\mathfrak{M}_{g,n}} = M_{\partial\mathfrak{M}_{g,n}}.$$

若考虑泛族 $\mathfrak{C}_{g,n}$，则可以构造 $\pi^{-1}(\partial\mathfrak{M}_{g,n}) \subseteq \mathfrak{C}_{g,n}$。因此有映射

$$\pi^*M_{\partial\mathfrak{M}_{g,n}} \to M_{\pi^{-1}(\partial\mathfrak{M}_{g,n})}.$$

我们还可以考虑除子 $p_i(\mathfrak{M}_{g,n}) \subset \mathfrak{C}_{g,n}$，它们也定义对数结构

$$P_i \coloneqq M_{p_i(\mathfrak{M}_{g,n})}.$$

因此可以定义对数结构

$$M^{\mathrm{can}}_{\mathcal{C}_{g,n}} \coloneqq M_{\pi^{-1}(\partial\mathfrak{M}_{g,n})} \oplus_{\mathcal{O}^\times} \bigoplus_{i=1}^{n} P_i.$$

那么，若考虑

$$\pi^\flat \colon \underline{\pi}^{-1} M^{\mathrm{can}}_{\mathfrak{M}_{g,n}} \to M_{\pi^{-1}(\partial\mathfrak{M}_{g,n})} \to M^{\mathrm{can}}_{\mathcal{C}_{g,n}},$$

就可以把 π 提升为对数叠之间的映射。

定理 2.39 ([Kat00])**.** 映射 π 是对数光滑的整映射。

定义 2.40. 对一族预稳定曲线 $(\underline{C}/\underline{S}, \vec{p})$，可以沿图

$$\begin{array}{ccc} \underline{C} & \longrightarrow & \mathcal{C}_{g,n} \\ \downarrow & & \downarrow \\ S & \longrightarrow & \mathfrak{M}_{g,n} \end{array}$$

拉回，并给左边这条边配备典范对数结构。

注记 2.41. 设 $\underline{S} = \operatorname{Spec} k$。若 $S^{\mathrm{can}} = \operatorname{Spec}(\mathbb{N}^r \to k)$，则 r 是 $\underline{C}$ 上节点的个数。étale 局部地在节点 q 处考虑，对数结构形如

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{N}^{r-1} \oplus \mathbb{N}^2 & \longrightarrow & k[x,y]/xy \\ {\scriptstyle \mathrm{id}\oplus\Delta}\uparrow & & \uparrow \\ \mathbb{N}^{r-1} \oplus \mathbb{N} & \longrightarrow & k. \end{array}$$

定理 2.42 ([Kat00])**.** 设 $(\mathcal{C}/S, \vec{p})$ 是 *fs* 底 S 上的 n-点对数曲线。则存在唯一的 $M^{\mathrm{can}}_S \to M_S$，使得

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{C} & \longrightarrow & \mathcal{C}^{\mathrm{can}} \\ \downarrow & & \downarrow \\ S & \xrightarrow{a} & S^{\mathrm{can}} \end{array}$$

是 *fs* 对数概形范畴中的卡氏图。

一个口号是：对数曲线就是预稳定曲线再加上 $M^{\mathrm{can}}_S \to M_S$。

例 2.43. 设 $\underline{S} = \operatorname{Spec} k[s]$，$\underline{T} = \operatorname{Spec} k[t]$，并取定 $\ell \in \mathbb{N}$。然后考虑图

$$\begin{array}{ccccccc} \operatorname{Spec} \frac{k[x,y,s]}{xy-s^\ell} & \longrightarrow & \operatorname{Spec} \frac{k[x,y,s]}{xy-s^\ell} & \longrightarrow & \operatorname{Spec} \frac{k[x,y,t]}{xy-t} & \longrightarrow & \mathcal{C}_{g,n} \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ \operatorname{Spec} k[s] & \xrightarrow{\mathrm{id}} & \operatorname{Spec} k[s] & \longrightarrow & \operatorname{Spec} k[t] & \longrightarrow & \mathfrak{M}_{g,n}. \end{array}$$

在对数结构上，考虑左下箭头对应于 $\mathbb{N}$ 上 $1 \mapsto \ell$ 的情形。于是在左上角，幺半群变为 $\mathbb{N}^2 \oplus_{\mathbb{N},\ell} \mathbb{N}$。若把它记作 P，则映射 $k[P] \to k[\mathbb{N}]$ 不是带典范对数结构的对数曲线族，但它是一族对数曲线。

2.9. **对数曲线的模空间.**

定义 2.44. n-点对数曲线之间的映射 $(\mathcal{C}, S) \to (\mathcal{C}', S')$ 是一对 $(\ell\colon \mathcal{C} \to \mathcal{C}', \Theta\colon S \to S')$，使得 Θ 是严格的且图

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{C} & \xrightarrow{\ell} & \mathcal{C}' \\ \downarrow & & \downarrow \\ S & \xrightarrow{\Theta} & S' \end{array}$$

是卡氏的。记 $\mathfrak{M}_{g,n}^{\log}$ 为参数化 n-点对数曲线的纤维化范畴。

命题 2.45 ([Kat00; Ols03])**.** 我们有 $\mathfrak{M}_{g,n}^{\log} \simeq \mathsf{Log}_{(\mathfrak{M}_{g,n}, M_{\mathfrak{M}_{g,n}}^{\mathrm{can}})}$。

特别地，对概形 $\underline{T}$，群胚 $\mathfrak{M}_{g,n}^{\log}(\underline{T})$ 参数化对数结构 M_T 连同对数曲线 $\mathcal{C}/T$。

考虑 $S = \mathrm{Spec}(Q \to k)$ 上的对数曲线 $\pi\colon \mathcal{C} \to S, \vec{p}$。记 $\bar{\pi}^\flat\colon \pi^*\bar{M}_S \to \bar{M}_{\mathcal{C}}$。在泛点或一般光滑点 η 处，该映射为

$$\bar{\pi}_\eta^\flat\colon (\pi^{-1}\bar{M}_S)_\eta = Q \simeq \bar{M}_{\mathcal{C},\eta}.$$

在标记点 $p_i \in \overline{\{\eta\}}$ 处，有 $\bar{M}_{\mathcal{C},p_i} = Q \oplus \mathbb{N}$。此时有

$$\chi_\eta\colon \bar{M}_{\mathcal{C},p_i} \xrightarrow{\mathrm{pr}_1} \bar{M}_{\mathcal{C},\eta}$$

即特殊化映射，以及拉回

$$\bar{\pi}_{p_i}^\flat\colon Q \hookrightarrow Q \oplus \mathbb{N}.$$

在节点 q 处，有 $\bar{M}_{\mathcal{C},q} = Q \oplus_{\mathbb{N}} \mathbb{N}^2$。设 ρ_q 表示 1 在 Q 中的像，它是 q 处的边长或磨光参数。记 $\bar{\eta}_1$ 与 $\bar{\eta}_2$ 为 q 的两个分支的泛点。则一般化映射为

$$\chi_{\eta_1}\colon Q \oplus_{\mathbb{N}} \mathbb{N}^2 \to Q \qquad (q, (a,b)) \mapsto q + a\rho_q;$$
$$\chi_{\eta_2}\colon Q \oplus_{\mathbb{N}} \mathbb{N}^2 \to Q \qquad (q, (a,b)) \mapsto q + b\rho_q.$$

2.10. **对数曲线的热带化.** 我们只考虑对数点 $S = \mathrm{Spec}(Q \to k)$ 上的情形。我们考虑锥的范畴 Cone，其对象是对 (w, N_w)，满足 $w \subseteq N_w \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{R}$，其中 w 是满维强凸有理多面锥。其态射是映射 $(w_1, N_{w_1}) \to (w_2, N_{w_2})$，由

$$\chi\colon N_{w_1} \to N_{w_2}$$

构成，满足 $\chi_{\mathbb{R}}(w_1) \subseteq w_2$。

例 2.46. 设 X 是 fs 对数概形，考虑 $((\bar{M}_{X,x}^\vee)_{\mathbb{R}}, (\bar{M}_{X,x}^\vee)_{\mathbb{Z}})$。

现在我们考虑广义锥复形的范畴 GCC。其对象是拓扑空间 $|\Sigma|$ 连同一个表示：作为 Cone 中某个图的余极限，且所有箭头都是面的包含。其态射是连续映射 $|\Sigma| \to |\Sigma'|$，使得对每个 $(w, N_w) \in \Sigma$，映射 $w \to |\Sigma'|$ 经过 $(w, N_w) \to (w', N_{w'})$ 分解。

例 2.47. 若 $f\colon X \to Y$ 是 fs 对数概形的态射，则映射 $\bar{f}^\flat\colon f^*\bar{M}_Y \to \bar{M}_X$ 在热带化上诱导 $\Sigma(X) \to \Sigma(Y)$。

定义 2.48. 锥复形是广义锥复形 Σ，使得对每个 $(\sigma, N_\sigma) \in \Sigma$，映射 $\sigma \to |\Sigma|$ 是单射。

定理 2.49 ([ACP15])**.** 若 X 是 *fs* 的，且在带 *Zariski* 对数结构的 $\underline{\mathbb{C}}$ 上对数光滑，则 $\Sigma(X)$ 是锥复形。

对幺半群 Q，我们记 $w_Q = Q^\vee_{\mathbb{R}} = \mathrm{Hom}(Q, \mathbb{R}_{\geqslant 0})$，格为 $\mathrm{Hom}(Q, \mathbb{Z}) = Q^\vee_{\mathbb{Z}}$。在光滑点处，有

$$w_\eta = (Q^\vee_{\mathbb{R}}, Q^\vee_{\mathbb{Z}}).$$

在标记点处，有

$$w_p = \left(\mathrm{Hom}(Q \oplus \mathbb{N}, \mathbb{R}_{\geqslant 0}) = Q^\vee_{\mathbb{R}} \oplus \mathbb{R}_{\geqslant 0}, Q^\vee_{\mathbb{Z}} \oplus \mathbb{Z}\right).$$

在节点处，有

$$w_q = \left(\mathrm{Hom}(Q \oplus_{\mathbb{N}} \mathbb{N}^2, \mathbb{R}_{\geqslant 0}), (\bar{M}_{\mathcal{C},q})^\vee_{\mathbb{Z}}\right).$$

注意该锥事实上等于

$$\{(m, m_x, m_y) \mid m(\rho_q) = m_x + m_y\} \simeq \{(m, e_x) \mid e_x \leqslant m(\rho_q)\} \subseteq Q^\vee_{\mathbb{R}} \times \mathbb{R}_{\geqslant 0}.$$

现在我们理解了每个点对应的锥，接下来需要讨论面映射。对应于标记点的一般化映射是

$$Q \oplus \mathbb{N} \xrightarrow{\mathrm{pr}_1} Q,$$

而相应的面映射是

$$w_\eta \hookrightarrow w_p \qquad m \mapsto (m, 0).$$

在节点处，两个面映射是

$$\chi^\vee_{\eta_1} \colon Q^\vee_{\mathbb{R}} \to w_q \qquad m \mapsto (m, m(\rho_q))$$

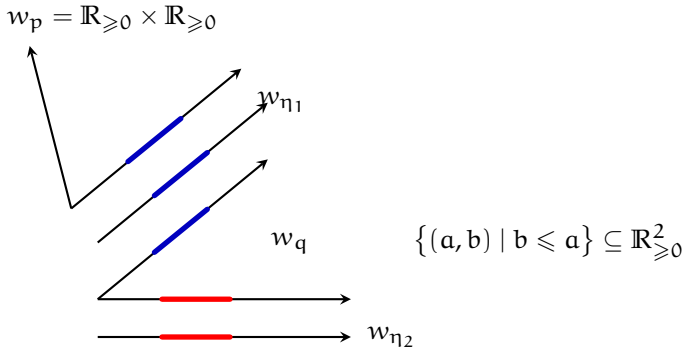
以及

$$\chi^\vee_{\eta_2} \colon Q^\vee_{\mathbb{R}} \to w_q \qquad m \mapsto (m, 0).$$

例 2.50. 考虑一条由两条有理曲线并成的曲线，且其中一条分支上有标记点 p。设 $\underline{S} = \mathrm{Spec}\,\mathbb{C}$。则我们看到

$$S^{\mathrm{can}} = \mathrm{Spec}(\mathbb{N} \to \mathbb{C}),$$

$Q = \mathbb{N}$，且 $Q^\vee_{\mathbb{R}} = \mathbb{R}_{\geqslant 0}$。我们还可以看到 $\bar{M}_{C,q} = \mathbb{N} \oplus_{\mathbb{N}} \mathbb{N}^2$ 且 $\bar{M}_{C,p} = \mathbb{N} \oplus \mathbb{N}$。



2.11. **热带曲线.**

定义 2.51. 锥 w, N_w 上的一族热带曲线 $(G, \vec{g}, \vec{\ell})$ 由以下组成：

(1) 一个连通图 $G = V(G) \cup E(G) \cup L(G)$；
(2) 一个腿的排序 $\vec{m}\colon L(G) \xrightarrow{\sim} \{1, \dots, n\}$；
(3) 一个亏格函数 $\vec{g}\colon V(G) \to \mathbb{N}$；
(4) 一个边长函数 $\ell\colon E(G) \to \mathrm{Hom}(w \cap N_w, \mathbb{N}) \setminus \{0\}$。

现在我们来构造 $\Sigma(G, \ell)$。对 $v \in V(G)$，设 $w_v = w$。对 $e \in E(G)$，设

$$w_e = \left\{ (s, \lambda) \mid \lambda \leqslant \vec{\ell}(e)(s) \right\} \subseteq w \times \mathbb{R}_{\geqslant 0}.$$

对腿 $\ell \in L(G)$，设 $w_\ell = w \times \mathbb{R}_{\geqslant 0}$。现在需要定义面映射。若 ℓ 与 v 相邻，则面映射为

$$w_v \hookrightarrow w_\ell\colon s \mapsto (s, 0).$$

若 e 连接两个顶点 v_1, v_2，则面映射为

$$w_{v_1} \hookrightarrow w_e\colon s \mapsto (s, \vec{\ell}(e)(s))$$
$$w_{v_2} \hookrightarrow w_e\colon s \mapsto (s, 0).$$

注记 2.52. v_1 与 v_2 的选取在相差同构的意义下不改变锥复形，但当我们要为对数映射定义接触阶（contact order）时它是有影响的。然而，一般而言没有典范的方式来作这个选取。

2.12. **穿孔曲线.** 穿孔对数曲线与穿孔映射在 [ACGS25] 中得到发展。

考虑节点曲线

$$\operatorname{Spec} k[x, y]/xy \to \operatorname{Spec} k$$

其对数结构由 $\mathbb{N}^2$ 及图卡 $(a, b) \mapsto x^a y^b$ 给出，而 $\mathbb{N} \to k$ 是标准对数点。现在考虑 $\underline{C}_1 = Z(x) = \operatorname{Spec} k[y]$，并用 $p\colon \operatorname{Spec} k \to \operatorname{Spec} k[y]$ 标记节点。注意

$$C^{\mathrm{can}} = (\underline{C}, M_C) \to S^{\mathrm{can}} = \operatorname{Spec}(\mathbb{N} \to k).$$

记 $M^\circ_{C_1} = M_C|_{C_1}$。则在对数结构上我们有图

$$\begin{array}{ccc} k[y] & \xleftarrow{(a,b)\mapsto 0^a y^b} & \mathbb{N}^2 \\ \uparrow & & \uparrow{\scriptstyle \Delta} \\ k & \longleftarrow & \mathbb{N}. \end{array}$$

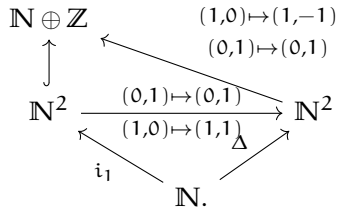
特别地，可以计算茎 $\bar{M}^\circ_{C_1}|_p = \mathbb{N}^2$，因此有

$$\bar{\pi}^\flat_{C_1^\circ}|_p\colon \mathbb{N} \xrightarrow{\Delta} \mathbb{N}^2.$$

然而，我们本应有映射

$$\bar{\pi}^\flat_{C_1}|_p\colon \mathbb{N} \xrightarrow{i_1} \mathbb{N} \oplus \mathbb{N},$$

因此 C_1 不是对数曲线。于是我们可以考虑图



因此，我们将考虑扩张对数结构。

回忆对对数曲线，有 $M_{\mathcal{C}} = M'_{\mathcal{C}} \oplus_{\mathcal{O}_{\mathcal{C}}^\times} P_{\mathcal{C}}$，其中 $P_{\mathcal{C}}$ 是由标记给出的除子型对数结构。

定义 2.53. fs 对数概形 S 上的穿孔曲线由 $(\mathcal{C}^\circ \xrightarrow{p} \mathcal{C} \xrightarrow{\pi} S, \{p_i\}_{i=1}^n)$ 组成，其中 $(\mathcal{C} \xrightarrow{\pi} S, \vec{p})$ 是对数曲线，且映射 $p\colon \mathcal{C}^\circ \to \mathcal{C}$ 是满足下列条件的有限对数概形的映射：

(1) 底映射 $\underline{p}$ 是同构；

(2) 在对数结构上，映射 $p^\flat\colon M_{\mathcal{C}} \hookrightarrow M_{\mathcal{C}^\circ}$ 在 p_i 之外是同构，并诱导

$$M_{\mathcal{C}} \xrightarrow{p^\flat} M_{\mathcal{C}^\circ} \hookrightarrow M_{\mathcal{C}} \oplus P^{\mathrm{gp}}.$$

(3) 对任何标记 p_i 及任何 $s \in M_{\mathcal{C}^\circ, p_i} \setminus M_{\mathcal{C}, p_i}$，有 $\alpha_{\mathcal{C}^\circ}(s) = 0$。

粗略地说，穿孔曲线就是对数曲线再加上一个交换图的资料

$$\begin{array}{ccc} M_{\mathcal{C}^\circ} & \hookrightarrow & M'_{\mathcal{C}} \oplus_{\mathcal{O}_{\mathcal{C}}^\times} P^{\mathrm{gp}} \\ \uparrow & \nearrow & \\ M_{\mathcal{C}}. & \nearrow & \mathcal{O}_{\mathcal{C}} \end{array}$$

例 2.54. 设 $(\underline{\mathcal{C}} \to \underline{S} = \operatorname{Spec} k, p)$ 是光滑的 1-点曲线。

(1) 设 $(\mathcal{C}/S, p)$ 配备典范对数结构（此时 S 没有对数结构）。设 $M_{\mathcal{C}} = P$。则任何穿孔 $p^\flat\colon M_{\mathcal{C}} \hookrightarrow M_{\mathcal{C}^\circ} \subset P^{\mathrm{gp}}$ 必定是平凡的。原因是 $M_{\mathcal{C}^\circ}$ 不能有满足 $\alpha_{\mathcal{C}^\circ}(s) = 0$ 的截面 s。若 $s \in P = M_{\mathcal{C}}$，则 $\alpha_{\mathcal{C}^\circ}(s) = \alpha_{\mathcal{C}}(s)$。否则，若 $s \notin P$，则由于 $\alpha_{\mathcal{C}^\circ}(-s)$ 非零，故 $\alpha_{\mathcal{C}^\circ}(s)$ 也非零。

(2) 设 $M_{\mathcal{C}^\circ} \subseteq (\mathbb{N} \oplus \mathcal{O}_{\mathcal{C}}^\times) \oplus P^{\mathrm{gp}}$ 是一个穿孔。取 $\mathcal{O}(-p)$ 的局部生成元 x。则任何 $s \in M_{\mathcal{C}^\circ, p}$ 形如 $s = ((n, \varphi), x^m)$，其中 $n \in \mathbb{N}$，$\varphi \in \mathcal{O}_{\mathcal{C},p}^\times$。若 $m < 0$，则我们要求 $\alpha_{\mathcal{C}^\circ}(s) = 0$。这蕴含 $\alpha_{\mathcal{C}}((n, \varphi), 0) = 0$，因此

$$\bar{M}_{\mathcal{C}^\circ, p} \subseteq \{(n, m) \in \mathbb{N} \oplus \mathbb{Z} \mid m \geqslant 0 \text{ 若 } n = 0\}.$$

事实上，右边任何包含 $\mathbb{N} \oplus \mathbb{N}$ 的有限子幺半群都可以由某个穿孔实现。

(3) 设 $S = \operatorname{Spec}(\mathbb{N} \to k)$。考虑 $M_{\mathcal{C}^\circ}$ 使得 $\bar{M}_{\mathcal{C}^\circ, p} = \mathbb{N}^2 + \mathbb{N}(2, -2)$。因为 $(1, -1) \notin \bar{M}_{\mathcal{C}^\circ, p}$，我们看到 $M_{\mathcal{C}^\circ}$ 不是饱和的。

引理 2.55 ([ACGS25])**.** 设 Q 是尖的 *fs* 幺半群。设 $w := \operatorname{Hom}(Q, \mathbb{R}_{\geqslant 0}) = Q^\vee_{\mathbb{R}}$。设 $Q^\circ \subseteq Q \oplus \mathbb{Z}$ 是有限生成的，满足 $Q \oplus \mathbb{N} \subsetneq Q^\circ$ 且 $Q^\circ \cap \{0\} \times \mathbb{Z}_{<0} = \emptyset$。则存在非零的凹的分段线性函数

$$\ell\colon w \to \mathbb{R}_{\geqslant 0}$$

具有有理斜率，使得

$$(Q^\circ)^\vee_{\mathbb{R}} = \big\{(s, \lambda) \in w \times \mathbb{R}_{\geqslant 0} \mid 0 \leqslant \lambda \leqslant \ell(s)\big\}.$$

例 2.56. 设 $Q = \mathbb{N}^2$，并设

$$\begin{aligned} Q^\circ &= \langle((1,0), -1), ((0,1), -1), ((0,0), 1)\rangle \subset \mathbb{N}^2 \oplus \mathbb{Z} \\ &= \{((a, b), m) \mid a + b + m \geqslant 0, a, b \geqslant 0\}. \end{aligned}$$

则

$$(Q^\circ)^\vee_{\mathbb{R}} = \{(e_x, e_y, e_t) \mid 0 \leqslant e_t \leqslant \min(e_x, e_y)\}.$$

3. 面向高亏格的 GW 理论导引 (Patrick Lei)

3.1. **GW 理论引言.** 关于虚基本类的构造，参见 [BF97]；关于公理与量子上同调，参见 [KM94]。

本系列讲演的目标是以一种便于在高亏格情形进行计算的方式来讨论 Gromov-Witten 理论。Gromov-Witten 理论关注模空间 $\overline{\mathcal{M}}_{g,n}(X,\beta)$ 上的积分，其中 X 是光滑射影代数簇，而 $\beta \in H_2(X,\mathbb{Z})$ 是一个有效曲线类。有如下图表

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{C} & \xrightarrow{f} & X \\ {\scriptstyle\pi}\downarrow\uparrow{\scriptstyle\sigma_i} & \nearrow_{ev_i} & \\ \overline{\mathcal{M}}_{g,n}(X,\beta) & & \end{array}$$

其中 $\mathcal{C}$ 是泛曲线，σ_i 是给出标记点的 π 的截面，f 是泛稳定映射，而 $ev_i = f \circ \sigma_i$ 是求值态射。虽然 $\overline{\mathcal{M}}_{g,n}(X,\beta)$ 通常奇异、非等维且可约，但存在一个特殊的类

$$[\overline{\mathcal{M}}_{g,n}(X,\beta)]^{\mathrm{vir}} \in A_{(c_1(X),\beta)+(\dim X-3)(1-g)+n}(\overline{\mathcal{M}}_{g,n}(X,\beta),\mathbb{Q}),$$

它被称为虚基本类。

习题 3.1. 用形变理论中的标准论证验证 $\overline{\mathcal{M}}_{g,n}(X,\beta)$ 的“期望维数”就是上面给出的数。

在 X 光滑且射影的假设下，$\overline{\mathcal{M}}_{g,n}(X,\beta)$ 是固有的，因此我们可以定义 *GW* 不变量

$$\langle \tau_{a_1}(\alpha_1), \cdots, \tau_{a_n}(\alpha_n) \rangle_{g,n,\beta} := \int_{[\overline{\mathcal{M}}_{g,n}(X,\beta)]^{\mathrm{vir}}} \prod_{i=1}^{n} ev_i^* \, \alpha_i \cdot \psi_i^{a_i}$$

其中 $\alpha_i \in H^*(X)$。这里，ψ_i 由 $\psi_i = c_1(\sigma_i^*(\omega_\pi))$ 定义。

遗憾的是，逐个计算 Gromov-Witten 不变量十分困难，因此我们将考虑一个更加困难的问题：研究 GW 不变量的生成级数，例如当 X 是 Calabi-Yau 三维流形时的

$$F_g = \sum_{\beta \geqslant 0} q^\beta \langle\rangle_{g,0,\beta}$$

这里 q 是记录曲线类的形式变元，我们将把环 $\mathbb{Q}[\![q^\beta \mid \beta \in H_2(X,\mathbb{Z})_{\mathrm{eff}}]\!]$ 记作 Λ。我们还将考虑其他一些结构。首先，我们可以考虑量子上同调环，其乘积 $a \star_{\mathbf{t}} b$ 由公式

$$(a \star_{\mathbf{t}} b, c) = \sum_{\substack{\beta \geqslant 0 \\ n \geqslant 0}} \langle a, b, c, \mathbf{t}, \ldots, \mathbf{t} \rangle_{0,3+n,\beta} \frac{q^\beta}{n!}$$

给出，其中 $a, b, c, \mathbf{t} \in H^*(X)$。我们还将考虑量子联络。设 $\{e_i\}$ 是 $H^*(X)$ 的一组基。量子联络是 $H^*(X) \times \mathbb{P}^1_z$ 上以 $H^*(X)$ 为纤维的平凡丛上的联络，由公式

$$\nabla_{t^i} = \partial_{t^i} + \frac{1}{z} e_i \star_{\mathbf{t}}$$

给出。有时，考虑 z 方向的联络也很有用，它由

$$\nabla_{z\frac{d}{dz}} := z\frac{d}{dz} - \frac{1}{z} E_X \star_{\mathbf{t}} + \mu_X$$

给出，其中 $\mu_X(\alpha) = \frac{\deg(\alpha) - \dim X}{2}\alpha$ 是分次算子，而

$$E_X = c_1(X) + \sum_i \left(1 - \frac{\deg(e_i)}{2}\right) t^i e_i$$

是 *Euler* 向量场。由于我们主要感兴趣的是 Calabi-Yau 簇，我们将不考虑这一项。

3.2. **亏格零的计数镜像对称.** 数学家们发展和研究 Gromov-Witten 理论的动力出现在 20 世纪 90 年代初，当时 Candelas、de la Ossa、Green 和 Parkes [COGP91] 通过把问题转化为在另一个被称为镜像五次超曲面的 Calabi-Yau 三维流形上计算周期积分（等价地，研究其 Hodge 结构的变差），预测了一般五次超曲面上低次数有理曲线的数目。在亏格零，所有不变量都可以从 J-函数 $J_{\mathbf{t}}(q,z)\in H^*(X,\Lambda)[z]$ 恢复出来，它定义为

$$(J_{\mathbf{t}}(q,z),\alpha):=(z+\mathbf{t},\alpha)+\sum_{n,\beta}\frac{q^\beta}{n!}\left\langle\frac{\alpha}{z-\psi},\mathbf{t},\dots,\mathbf{t}\right\rangle_{0,1+n,\beta}$$

其中 $\mathbf{t}\in H^*(X,\Lambda)[z]$，$\alpha\in H^*(X)$，而 $(-,-)$ 是 Poincaré 配对。因此，计算所有带后代的亏格零 Gromov-Witten 不变量（即 ψ-类）的问题归结为计算 J-函数的问题。

注记 3.2. 我们把 $\frac{1}{z-\psi}$ 展开为 $\sum_{k=0}^{\infty}\psi^k z^{-k-1}$。

我们应当注意，J-函数可以通过量子微分方程的基本解得到，后者由

$$(S_{\mathbf{t}}(z)\phi,\alpha)=(\phi,\alpha)+\sum_{n,\beta}\frac{q^\beta}{n!}\left\langle\frac{\alpha}{z-\psi},\phi,\mathbf{t},\dots,\mathbf{t}\right\rangle_{0,2+n,\beta}$$

给出。它具有性质 $S_{\mathbf{t}}^*(-z)S_{\mathbf{t}}(z)=\mathrm{Id}$，这通常被称为辛性质。由此，我们可以通过 $zS_{\mathbf{t}}^*(z)\cdot 1=J_{\mathbf{t}}(q,z)$ 恢复 J-函数。

在物理中，镜像对称是两种不同的理论——A-模型与 B-模型——之间的对偶，因此现在我们需要引入 B-模型的对象。为了节省时间（也为了简化记号），我们假设 X 是环簇且 $-K_X$ 是 nef 的。设 $D_1,\dots,D_r$ 是 X 中环面不变除子的完全集。然后定义 I-函数

$$I_{\mathbf{t}}(q,z):=ze^{\mathbf{t}/z}\sum_{\beta\geqslant 0}q^\beta\frac{\prod_{i=1}^r\prod_{m=-\infty}^{0}(D_i+mz)}{\prod_{i=1}^r\prod_{m=-\infty}^{\beta\cdot D_i}(D_i+mz)}.$$

注意这里我们把出现的任何 $(D_i+mz)^{-1}$ 展开为 $\frac{1}{mz}\left(1-\frac{D_i}{mz}+\cdots\right)$，即把它展开为关于 $\frac{D_i}{mz}$ 的几何级数。此外，I-函数被一个称为 *Picard-Fuchs* 方程的微分方程零化，它是某种超几何型的方程。

例 3.3. 若 $\mathbf{t}=0$ 且 $X=\mathbb{P}^1$，我们得到

$$\begin{aligned}I(q,z)&=z\sum_{d\geqslant 0}q^d\frac{1}{\prod_{m=1}^{d}(H+mz)^2}\\&=z\sum_{d\geqslant 0}\left(\frac{q}{z^2}\right)^d\frac{1}{(d!^2)}+O(H),\end{aligned}$$

于是实际上作为首项我们看到了第一类 Bessel 函数。

若 X 是环簇 Y 中被线丛 $L_1,\dots,L_k$ 切出的完全交，且对所有到 Y 的亏格零稳定映射都满足 $H^1(f^*L_i)=0$（这称为是凸的），那么量子 Lefschetz 定理 [CG07] 允许我们把 $[\overline{\mathcal{M}}_{g,n}(X,\beta)]^{\mathrm{vir}}$ 替换为 $e(\bigoplus\pi_*f^*L_i)\cap[\overline{\mathcal{M}}_{g,n}(Y,\beta)]^{\mathrm{vir}}$，并在 Y 上进行所有计算。此时，I-函数定义为

$$I_{\mathbf{t}}(q,z):=ze^{\mathbf{t}/z}\sum_{\beta\geqslant 0}q^\beta\frac{\prod_{i=1}^k\prod_{m=-\infty}^{L_i\cdot\beta}(L_i+mz)}{\prod_{i=1}^k\prod_{m=-\infty}^{0}(L_i+mz)}\frac{\prod_{i=1}^r\prod_{m=-\infty}^{0}(D_i+mz)}{\prod_{i=1}^r\prod_{m=-\infty}^{\beta\cdot D_i}(D_i+mz)},$$

这里我们滥用记号，把 L_i 与它们的第一 Chern 类混同。

例 3.4. 对于由 $\mathcal{O}_{\mathbb{P}^4}(5)$ 的一个截面切出的五次超曲面，$\mathbf{t}=0$ 处的 I-函数为

$$I(q,z)=z\sum_{d\geqslant 0}q^d\frac{\prod_{m=1}^{5d}(5H+mz)}{\prod_{m=1}^{d}(H+mz)^5}.$$

亏格零镜像定理的内容就是这两个对象之间的对应。更精确地说，在 $-K_X$ 是 nef 的情形，它们通过一个变量替换相互关联。

定理 3.5 ([Giv98; LLY97])**.** 把 $\mathbf{t}=0$ 时的 I-函数写作 $I_0(q)\cdot z+I_1(q)+O(z^{-1})$。那么我们有

$$J_{\tau(\mathbf{t})}(q,z)=\frac{I_{\mathbf{t}}(q,z)}{I_0(q)},$$

其中 $\tau(\mathbf{t})=\frac{\mathbf{t}+I_1(q)}{I_0(q)}$。

例 3.6. 当 $X=\mathbb{P}^1$ 时，注意 $I_0(q)=1$ 且 $I_1(q)=0$，于是实际上我们有等式

$$J_{\mathbf{t}}(q,z)=I_{\mathbf{t}}(q,z).$$

例 3.7. 当 X 是五次超曲面时，为方便起见，我们把 I-函数的各分量改写为 $I_0(q)\cdot z+I_1(q)H+O(z^{-1})$。我们有

$$I_0(q)=\sum_{d\geqslant 0}\frac{(5d)!}{(d!)^5}q^d,\qquad I_1(q)=\sum_{d\geqslant 0}\frac{(5d)!}{(d!)^5}\left(5\sum_{m=d+1}^{5d}\frac{1}{m}\right)q^d,$$

因此此时存在一个非平凡的镜像映射。取 $\mathbf{t}=0$，我们看到 $\tau=\frac{I_1(q)H}{I_0(q)}$，于是得到

$$J_\tau(q,z)=\frac{I(q,z)}{I_0(q)}.$$

由除子方程，左边也等于 $J(qe^{I_1/I_0},z)$，我们也把它称为镜像映射。因此，我们可以利用镜像定理来计算 $\star_\tau$。沿 H^2 方向的量子联络变成常微分方程

$$(H+zD)S_\tau(z)^*=S_\tau(z)^*\cdot I_{11}H\star_\tau,$$

其中 $D\coloneqq q\frac{d}{dq}$（这里坐标是 $\log q$），且 $I_{11}\coloneqq 1+D\left(\frac{I_1(q)}{I_0(q)}\right)$。利用镜像定理以及 Zagier–Zinger [ZZ08] 的结果做显式计算，得到

$$\begin{aligned}I_{11}H+\cdots&=S_\tau(z)^*(I_{11}H\star_\tau\mathbf{1})\\ \left(1+D\left(\frac{\frac{I_1}{I_0}+D\left(\frac{I_2}{I_0}\right)}{I_{11}}\right)\right)H^2+\cdots&=S_\tau(z)^*(I_{11}H\star_\tau H)\\ I_{11}H^3&=S_\tau(z)^*(I_{11}H\star_\tau H^2).\end{aligned}$$

由于 S_τ 以恒等开头，这就计算出了 $H\star_\tau$。

3.2.1. 振荡积分. 现在我们将重新解释亏格零镜像定理，并且在讨论高亏格不变量时还会回到这一解释。特别地，我们将把 I-函数解释为 X 的某个镜像族上的积分，对我们而言该镜像族是一个环簇。设

$$0\to\Lambda\to\mathbb{Z}^r\to N\to 0$$

是 X 的扇序列。对它施加 $\mathrm{Hom}(-,\mathbb{C}^\times)$，我们得到正合列

$$1\to(\mathbb{C}^\times)^{\dim X}\to(\mathbb{C}^\times)^r\to\mathrm{Hom}(\Lambda,\mathbb{C}^\times)\to 1.$$

设映射 $\Lambda \to \mathbb{Z}^r$ 由矩阵 $(m_{ij})_{i=1,\dots,r}^{j=1,\dots,\rho(X)}$ 给出。那么我们考虑簇

$$E_q = \left(\prod_{i=1}^{r} x_j^{m_{ij}} = q_i \middle| i = 1, \dots, \rho(X) \right)$$

它是 X 的镜像，并考虑超势 $f = x_1 + \cdots + x_r$。若我们想考虑以等变参数 $\lambda_1, \dots, \lambda_r$（作用在 X 的每个齐次坐标上）的等变理论，则我们考虑 $f_\lambda = \sum_{i=1}^{r} (x_i - \lambda_i \log x_i)$。

例 3.8. 当 $X = \mathbb{P}^n$ 时，X 的镜像是簇 $E_q = (x_1 \cdots x_{n+1} = q)$ 上的超势 $\sum_{i=1}^{n+1} (x_i - \lambda_i \log x_i)$。

现在我们在（等变）超势的每个临界点 (x_α) 附近选取一个合适的 Lefschetz thimble Γ_α，并考虑积分

$$I_\alpha = \int_{\Gamma_\alpha} e^{f_\lambda / z} \prod_{i=1}^{r} \frac{dx_i}{x_i}.$$

在 I-函数中，这对应于把表达式中的每个 D_i 换成 $D_i - \lambda_i$（即打开等变参数）；而在 J-函数中，则对应于考虑 X 的完全等变 GW 理论。在亏格零，当 $\lambda_i \to 0$ 时极限存在，因此我们可以安全地从下面的定理恢复原来的镜像定理：

定理 3.9 ([Giv96])**.** 该积分被与 *I*-函数相同的 *Picard-Fuchs* 方程零化，并且在相差各种前置因子的意义下，它沿负实轴当 $z \to 0^-$ 时的渐近展开，与 *I*-函数在 X 上对应于临界点 (x_α) 的 *T*-不动点处的限制相一致。

3.2.2. 拉格朗日锥. X 的量子上同调是 *Frobenius* 流形的一个例子，我们稍后会看到任何上同调场论都能产生 Frobenius 流形。记 $V = H^*(X)$，设 (e_μ) 是 V 的一组基，于是我们可以写 $\mathbf{v} = \sum_{\mu,n} t_n^\mu e_\mu z^n \in V[\![z]\!]$。Frobenius 流形的结构来自函数

$$\mathcal{F}_0(\mathbf{v}) = \sum_{n,\beta,\mu} \frac{q^\beta}{n!} \langle \mathbf{v}(\psi), \dots, \mathbf{v}(\psi) \rangle_{0,n,\beta},$$

它也称为 X 的亏格零后代势。它满足弦方程、膨胀子方程和拓扑递归关系：

$$\frac{\partial}{\partial t_0^1} \mathcal{F}_0 = \frac{1}{2}(\mathbf{v}_0, \mathbf{v}_0) + \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{\mu} t_{n+1}^\mu \frac{\partial}{\partial t_n^\mu} \mathcal{F}_0;$$

$$\frac{\partial}{\partial t_1^1} \mathcal{F}_0 = \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{\mu} t_n^\mu \frac{\partial}{\partial t_n^\mu} \mathcal{F}_0 - 2\mathcal{F}_0;$$

$$\frac{\partial^3}{\partial t_{k+1}^\alpha \, \partial t_m^\beta \, \partial t_n^\gamma} \mathcal{F}_0 = \sum_{\mu,\nu} \frac{\partial^2}{\partial t_k^\alpha \, \partial t_0^\mu} \mathcal{F}_0 \cdot \eta^{\mu\nu} \cdot \frac{\partial^3}{\partial t_0^\gamma \, \partial t_m^\beta \, \partial t_n^\gamma} \mathcal{F}_0.$$

为了陈述下面的结果，我们考虑带辛形式

$$\omega(\mathbf{f}(z), \mathbf{g}(z)) := \mathrm{Res}_{z=0} (\mathbf{f}(-z), \mathbf{g}(z)).$$

的无穷维向量空间 $V(\!(z^{-1})\!)$（或它的某个完备化）。我们还考虑新变量[2] $\mathbf{q} = \mathbf{v} - z$，于是 $\mathcal{F}_0$ 现在是 $\mathbf{q} = -z$ 附近的函数。

定理 3.10 (Givental [Giv04])**.** $\mathcal{F}_0$ 满足上述偏微分方程当且仅当 $d\mathcal{F}_0$ 的图像 $\mathcal{L}$ 是一个顶点在 $\mathbf{q} = 0$ 的拉格朗日锥，使得其切空间 L 恰好沿 $zL \subset L$ 与 $\mathcal{L}$ 相切。

[2]这称为膨胀子位移。

我们可以用如下步骤恢复拉格朗日锥 $\mathcal{L}$。我们找出量子联络的一个基本解

$$S = \mathrm{Id} + S_1 z^{-1} + S_2 z^{-2} + \cdots$$

它满足方程

$$z\frac{\partial}{\partial t^\mu} S = e_\mu \star S.$$

然后，令 $J := zS^*(z)\mathbf{1}$，我们就可以按如下步骤恢复拉格朗日锥：

- 导数 $\frac{\partial}{\partial t^\mu} J$ 构成 $L \cap V[\![z^{-1}]\!]$ 的一组基；
- 这蕴含 $z\frac{\partial^2}{\partial t^\mu \partial t^\nu} J \in L \cap V[\![z^{-1}]\!]$。把它们用一阶导数表出，并利用 J 求解量子联络这一事实，我们就恢复了 Frobenius 结构，从而恢复拉格朗日锥。

利用这一点，我们可以把亏格零镜像定理解释为：

定理 3.11 ([Giv98])**.** *I-函数 $I_t(q,z)$ 位于 X 的拉格朗日锥上。*

3.3. **曲线的模空间与上同调场论.** 上同调场论的概念由 Kontsevich–Manin [KM94] 引入。

我们将用 $\overline{\mathcal{M}}_{g,n}$ 记带 n 个标记点的亏格 g 稳定曲线的模空间。当且仅当 $2g-2+n>0$ 时它非空，此时它是一个维数为 $3g-3+n$ 的 Deligne-Mumford 叠。集合 $\{\overline{\mathcal{M}}_{g,n}\}$ 具有一种组合结构，它由一族态射给出。

- 存在粘合态射
$$q\colon \overline{\mathcal{M}}_{g,n+1} \times \overline{\mathcal{M}}_{h,m+1} \to \overline{\mathcal{M}}_{g+h,n+m},$$
它取两条曲线并沿最后一个标记点把它们粘合起来形成一个节点；
- 存在自粘合态射
$$s\colon \overline{\mathcal{M}}_{g-1,n+2} \to \overline{\mathcal{M}}_{g,n},$$
它粘合最后两个标记点。

当然还有另一个有趣的映射，即遗忘映射

$$\mathrm{pr}\colon \overline{\mathcal{M}}_{g,n+1} \to \overline{\mathcal{M}}_{g,n}$$

它通过删去最后一个标记点然后稳定化来给出。现在我们可以定义我们感兴趣的计数理论了，其中包括 Gromov-Witten 理论。

定义 3.12. 给定一个带有非退化对称双线性形式 η 的向量空间 V 以及单位元素 $\mathbf{1} \in V$，V 上的一个上同调场论（*CohFT*）Ω 是一族 S_n-等变的线性映射

$$\Omega_{g,n}\colon V^{\otimes n} \to H^*(\overline{\mathcal{M}}_{g,n})$$

它们满足基本恒等式

$$\Omega_{0,3}(\mathbf{1},u,v) = \eta(u,v)$$

以及下列组合恒等式（我们取 e_μ 为 V 的一组满足 $e_1 = \mathbf{1}$ 的基，并取 e^μ 为对偶基）：

$$q^*\Omega_{g+h,n+m}(\mathbf{v}_1,\mathbf{v}_2) = \sum_\mu \Omega_{g,n+1}(\mathbf{v}_1, e_\mu)\cdot \Omega_{h,m+1}(\mathbf{v}_2, e^\mu);$$

$$s^*\Omega_{g,n}(\mathbf{v}) = \sum_\mu \Omega_{g,n+2}(\mathbf{v}, e_\mu, e^\mu).$$

如果此外还满足恒等式

$$\mathrm{pr}^*\,\Omega_{g,n}(\mathbf{v}) = \Omega_{g,n+1}(\mathbf{v},\mathbf{1})$$

那么我们称该 CohFT 具有平坦单位元（或满足弦方程）。

以上一切都可以推广到超向量空间，但为简单起见我们不处理这种情形。

例 3.13. CohFT 最重要的例子是光滑射影簇 X 的 Gromov-Witten 理论。这里，回忆稳定映射的源是预稳定曲线，因此存在稳定化态射

$$\mathrm{st}\colon \overline{\mathcal{M}}_{g,n}(X,\beta) \to \overline{\mathcal{M}}_{g,n}$$

它忘记映射并稳定化曲线。然后，在 Novikov 环上工作，我们取 $V = H^*(X)$，η 为 Poincaré 配对，$\mathbf{1}$ 为 X 的基本类。线性映射 $\Omega^X_{g,n}$ 由公式

$$\Omega^X_{g,n}(\boldsymbol{\tau}) \coloneqq \sum_{\beta} q^{\beta}\, \mathrm{st}_*\left(\prod_{i=1}^{n} \mathrm{ev}_i^*(\tau_i) \cap [\overline{\mathcal{M}}_{g,n}(X,\beta)]^{\mathrm{vir}}\right),$$

给出，其中 $\mathrm{ev}_i\colon \overline{\mathcal{M}}_{g,n}(X,\beta) \to X$ 是第 i 个求值映射。

例 3.14. 设 $\pi\colon \mathcal{C}_{g,n} \to \overline{\mathcal{M}}_{g,n}$ 是泛曲线。那么 *Hodge* 丛是向量丛

$$\mathbb{E}_{g,n} \coloneqq \pi_* \omega_\pi.$$

我们取 $V = \mathbb{C}$ 及通常的配对，并用公式

$$\Omega^{\mathbb{E}}_{g,n} \coloneqq c(\mathbb{E}_{g,n}).$$

定义 CohFT $\Omega^{\mathbb{E}}$。粘合公理由方程 $q^*\mathbb{E}_{g+h} = \mathbb{E}_g \oplus \mathbb{E}_h$ 以及正合列

$$0 \to \mathbb{E}_{g-1} \to \mathbb{E}_g \to \mathcal{O} \to 0.$$

所满足。这里，由于亏格零分量对 ω 的整体截面没有贡献，且 $\mathbb{E}$ 不依赖于标记点，这个 CohFT 具有平坦单位元。

注记 3.15. 我们稍后会看到，通过量子 Riemann-Roch 定理，它与一个点的 GW CohFT 相关联。

给定 CohFT Ω，我们可以通过把类 $\Omega_{g,n}(\mathbf{v})$ 与 $\overline{\mathcal{M}}_{g,n}$ 上的各种上同调类配对来产生不变量。最重要的是如下类

$$\bar{\psi}_i \coloneqq c_1(s_i^* \omega_\pi),$$

其中 $s_i\colon \overline{\mathcal{M}}_{g,n} \to \mathcal{C}_{g,n}$ 是第 i 个标记点。

注记 3.16. 在 Gromov-Witten 理论中，这些被称为祖先。还有后代，它们由同样的公式给出，只是把 $\overline{\mathcal{M}}_{g,n}$ 换成预稳定曲线的模空间 $\mathfrak{M}_{g,n}$，此时我们把上面定义的态射 st 分解为

$$\overline{\mathcal{M}}_{g,n}(X,\beta) \xrightarrow{\text{遗忘映射}} \mathfrak{M}_{g,n} \xrightarrow{\text{稳定化}} \overline{\mathcal{M}}_{g,n}.$$

后代类记作 ψ_i。

例 3.17. 我们将计算一个将出现在 Calabi-Yau 三维流形的 GW 理论中的不变量。对任意 CohFT Ω，考虑不变量

$$\left\langle \mathbf{1}\bar{\psi}_1 \right\rangle^{\Omega}_{1,1} \coloneqq \int_{\overline{\mathcal{M}}_{1,1}} \Omega_{1,1}(\mathbf{1})\bar{\psi}_1.$$

利用第二个粘合方程，$\Omega_{1,1}(\mathbf{1})$ 的零次部分等于

$$\sum_{\mu} \Omega_{0,3}(\mathbf{1}, e_\mu, e^\mu) = \sum_{\mu} \eta(e_\mu, e^\mu),$$

它给出 V 的（分次）维数 $\chi(V)$（例如，若 X 是 Calabi-Yau 三维流形且 $V = H^*(X)$，这就是 X 的拓扑 Euler 示性数）。于是我们得到

$$\left\langle \mathbf{1}\bar{\psi}_1 \right\rangle^{\Omega}_{1,1} = \frac{\dim V}{24}.$$

例 3.18. 考虑一个点的 GW CohFT。它由 $V = \mathbb{C}$、通常的配对以及公式

$$\Omega_{g,n} = 1.$$

给出。然后我们定义不变量

$$\left\langle \bar{\psi}_1^{a_1} \cdots \bar{\psi}_n^{a_n} \right\rangle_{g,n} \coloneqq \int_{\overline{\mathcal{M}}_{g,n}} \Omega_{g,n} \cdot \bar{\psi}_1^{a_1} \cdots \bar{\psi}_n^{a_n}.$$

定理 3.19 (Kontsevich [Kon92])**.** 函数

$$\mathcal{D} \coloneqq \exp\left(\sum_{g,n} \frac{\hbar^{g-1}}{n!} \sum_{a_1+\cdots+a_n=3g-3+n} \left\langle \bar{\psi}_1^{a_1} \cdots \bar{\psi}_n^{a_n} \right\rangle_{g,n} t_{a_1} \cdots t_{a_n} \right)$$

被算子

$$\begin{aligned}
L_{-1} &\coloneqq -\frac{\partial}{\partial t_0} + \frac{\hbar^{-1}}{2} t_0^2 + \sum_{i=0}^{\infty} t_{i+1} \frac{\partial}{\partial t_i}; \\
L_0 &\coloneqq -\frac{3}{2} \frac{\partial}{\partial t_1} + \sum_{i=0}^{\infty} \frac{2i+1}{2} t_i \frac{\partial}{\partial t_i} + \frac{1}{16}; \\
L_n &\coloneqq -\frac{(2n+3)!!}{2^{n+1}} \frac{\partial}{\partial t_{n+1}} + \sum_{i=0}^{\infty} \frac{(2i+2n+1)!!}{(2i-1)!!2^{n+1}} t_i \frac{\partial}{\partial t_{i+n}} \\
&\quad + \frac{\hbar}{2} \sum_{i=0}^{n-1} \frac{(2i+1)(2i-1)\cdots(2i+1-2n)}{2^{n+1}} \frac{\partial^2}{\partial t_i \, \partial t_{n-1-i}}.
\end{aligned}$$

零化。

注记 3.20. 这个结果（一个点的 Virasoro 约束）等价于 $\mathcal{D}$ 是 KdV 方程族的 τ-函数，并且已被多位作者推广。

3.4. **R-矩阵作用.** 在 21 世纪初，Givental 发现了公理化计数理论的一个显著性质，即可以通过满足性质

$$R^*(-z)R(z) = \mathrm{Id}_V.$$

的矩阵 $R(z) = R_0 + R_1 z + R_2 z^2 + \cdots \in \mathrm{Hom}(V, V')[\![z]\!]$ 的作用来变换 CohFT。传统上，文献要求 $V = V'$ 且 $R_0 = \mathrm{Id}$，但 MSP 小组去掉了这一限制，并且还允许 $\dim V < \dim V'$。

为了定义 R 在定义于 V 上的 CohFT Ω 上的作用，我们需要回顾 $\overline{\mathcal{M}}_{g,n}$ 的一些组合结构。对曲线 $C \in \overline{\mathcal{M}}_{g,n}(\mathbb{C})$，我们可以考虑 C 的对偶图，它有顶点、边和腿，定义如下：

- 顶点对应于 C 的不可约分量，并由一个非负整数标记，即亏格；
- 边对应于 C 的节点（特别地，我们允许环）；
- 腿对应于标记点。

任何作为稳定曲线的对偶图出现的图都称为稳定图。

对 CohFT 的第一类作用是平移作用。设 $T \in V[\![z]\!]$。对 CohFT Ω，我们定义

$$(T\Omega)_{g,n}(\mathbf{v}) \coloneqq \sum_m \frac{1}{m!} p_* \Omega_{g,n+m}(\mathbf{v}, T, \ldots, T)$$

只要该无穷级数有意义。

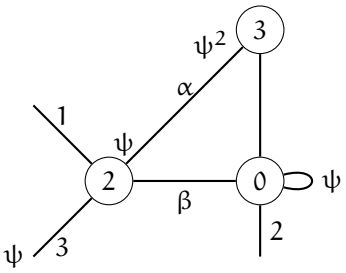


FIGURE 1. $\overline{\mathcal{M}}_{7,3}$ 中稳定图的一个例子及其相应的重言类。这个稳定图描述了映射 $\overline{\mathcal{M}}_{2,4}\times\overline{\mathcal{M}}_{3,2}\times\overline{\mathcal{M}}_{0,5}\to\overline{\mathcal{M}}_{7,3}$ 的像。

例 3.21. 若 Ω^X 是光滑射影簇 X 的 GW CohFT，且 $\tau\in H^2(X)$ 是一个除子类，那么该无穷级数有意义，于是我们可以定义 X 的平移后的 GW CohFT $\Omega^{X,\tau}$。例如，若 X 是五次超曲面且 $\tau=\frac{I_1}{I_0}H$，则平移到 τ 就等价于镜像映射 $q\mapsto Q(q)=qe^{\frac{I_1}{I_0}}$。

第二类作用是本节开头所述矩阵 R 的作用。设 $G_{g,n}$ 表示带 n 条腿的亏格 g 的所有稳定图的集合。那么我们定义

$$(R\Omega)_{g,n}:=\sum_{\Gamma\in G_{g,n}}\frac{1}{|\operatorname{Aut}\Gamma|}\operatorname{Cont}_\Gamma,$$

其中 $\operatorname{Cont}_\Gamma$ 由如下构造定义：

- 在第 i 条腿处，我们放置映射
$$R(-\bar\psi_i)^*\in\operatorname{Hom}(V',V)[\![\bar\psi_i]\!];$$
- 在每条边处，我们放置双向量
$$V(\bar\psi_1,\bar\psi_2):=\sum_\mu\frac{e_\mu\otimes e^\mu-R(-\bar\psi_1)^*e_\mu\otimes R(-\bar\psi_2)^*e^\mu}{\bar\psi_1+\bar\psi_2};$$
- 在每个顶点处，我们放置线性映射
$$\Omega_{g_v,n_v}\colon V^{\otimes n_v}\to H^*(\overline{\mathcal{M}}_{g_v,n_v});$$
- 最后，我们考虑沿粘合态射 $\prod_v\overline{\mathcal{M}}_{g_v,n_v}\to\overline{\mathcal{M}}_{g,n}$ 的上同调前推。

定义 3.22. 设 R 如上。那么我们定义平移

$$T_R:=z(\mathbf{1}-R(-z)^*\mathbf{1}')\in zV[\![z]\!].$$

只要有意义，我们就定义

$$R.\Omega:=RT\Omega.$$

定理 3.23 (Chang-Guo-Li [CGL26, Theorem 2.7])**.** 假设我们取 $\mathbb{C}[\![q]\!]$ 中的系数。那么若

$$T_R\in z^2V[\![z]\!]+zqV[\![z]\!],$$

则 $R.\Omega$ 是一个良定义的 *CohFT*。此外，若 $\dim V=\dim V'$，则 $\mathbf{1}'$ 是 $R.\Omega$ 的单位元。

当 $R_0 \neq \mathrm{Id}$ 时，我们想对平移作用多说几句。为简单起见，我们假设 $V = V'$ 且对某个常数 c 有 $R_0\mathbf{1} = c \cdot \mathbf{1}$。那么我们令 $\tilde{T}_R \coloneqq z(\mathbf{1} - cR(z)^{-1}\mathbf{1})$，并用膨胀子方程计算

$$\begin{aligned}
T_R\Omega_{g,n}(\mathbf{v}) &= \sum_{m=0}^{\infty} \frac{1}{m!} p_*\Omega_{g,n+m}(\mathbf{v}, T_R, \dots, T_R) \\
&= \sum_{k,\ell \geqslant 0} \frac{1}{k!\ell!} p_*\Omega_{g,n+k+\ell}(\mathbf{v}, ((1-c^{-1})\mathbf{1} \cdot \psi)^{\otimes k}, (c^{-1}\tilde{T}_R)^{\otimes \ell}) \\
&= \sum_{k,\ell \geqslant 0} \frac{(1-c^{-1})^k \cdot c^{-\ell}}{\ell!} \binom{2g-2+n+k+\ell-1}{k} p_*\Omega_{g,n+\ell}(\mathbf{v}, \tilde{T}_R^{\otimes \ell}) \\
&= \sum_{m=0}^{\infty} \frac{c^{2g-2+n}}{m!} p_*\Omega_{g,n+m}(\mathbf{v}, \tilde{T}_R, \dots, \tilde{T}_R)
\end{aligned}$$

只要其有意义。

3.5. **重构定理.** 回忆每个 CohFT 都定义一个 Frobenius 代数。若相应的 Frobenius 代数是半单的，我们就称该 CohFT 是半单的。

定理 3.24 (Teleman [Tel12])**.** 设 Ω 是带平坦单位元的半单 *CohFT*，ω 是其拓扑部分。那么存在唯一的

$$R = \mathrm{Id} + R_1 z + \cdots \in \mathrm{End}(V)[\![z]\!]$$

使得

$$\Omega = R.\omega.$$

例 3.25. 回忆前面的 Hodge 丛 CohFT。回忆它由公式

$$\Omega^{\mathbb{E}}_{g,n} = c(\mathbb{E}) = 1 + \lambda_1 + \cdots + \lambda_g.$$

给出。取零次部分，我们看到 $\omega^{\mathbb{E}}$ 是一个点的 GW CohFT。利用 Mumford 的计算

$$\mathrm{ch}(\mathbb{E}) = g + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{B_{2k}}{(2k)!} \left(\kappa_{2k-1} + \frac{1}{2} \iota_* \sum_{i=0}^{2k-2} \bar{\psi}_1^i (-\bar{\psi}_2)^{2k-2-i} \right),$$

其中 $\kappa_m = p_*\bar{\psi}_{n+1}^{m+1}$，$B_{2k}$ 是 Bernoulli 数，ι 是边界在相差一个 $2:1$ étale 覆盖意义下的包含映射，再利用任意向量丛 E 的公式

$$c(E) = \exp\left(-\sum_k (-1)^k (k-1)!\, \mathrm{ch}_k(E) \right)$$

（或者直接使用量子 Riemann-Roch 定理[3]），我们得到 R-矩阵

$$R(z) = \exp\left(\sum_{k=1}^{\infty} \frac{B_{2k}}{2k(2k-1)} z^{2k-1} \right) = 1 + \frac{1}{12} z + \cdots.$$

作为检验，我们将用 R-矩阵计算 $\Omega^{\mathbb{E}}_{1,1}$。首先，我们考虑 Figure 2 中的稳定图。第一个图 Γ_1 给出贡献

$$\begin{aligned}
\mathrm{Cont}_{\Gamma_1} &= T\omega^{\mathbb{E}}_{1,1}(R(z)^{-1}\mathbf{1}) \\
&= \omega^{\mathbb{E}}_{1,1}(R(z)^{-1}\mathbf{1}) + p_*\omega^{\mathbb{E}}_{1,1}(R(z)^{-1}\mathbf{1}, T_R(z)).
\end{aligned}$$

[3]Coates-Givental 中有一个符号错误，并已传播到其余文献中。

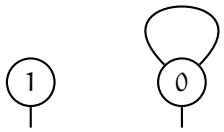


FIGURE 2. $g=1, n=1$ 的稳定图

利用公式 $B_2=\frac{1}{6}$ 以及 $\dim\overline{\mathcal{M}}_{1,1}=1$ 这一事实，它变为

$$1-\frac{1}{12}\psi_1+\frac{1}{12}\kappa_1.$$

第二个图不接收尾部贡献，因为 $\dim\overline{\mathcal{M}}_{0,3}=0$。边贡献的常数项是 $\frac{1}{12}$，因此考虑自同构并前推到 $\overline{\mathcal{M}}_{1,1}$ 就得到

$$\mathrm{Cont}_{\Gamma_2}=\frac{1}{12}\Delta,$$

其中 Δ 表示边界除子（带有正确的叠结构）。由于此时 $\psi_1=\kappa_1$，我们得到

$$1+\lambda_1=1+\frac{1}{12}(\kappa_1-\psi_1+\Delta)=1+\frac{1}{12}\Delta.$$

3.6. **算符形式体系与几何量子化.** 我们回到 Givental 的辛形式体系。它对某些计算更为方便，但它实际上与我们之前的内容相同，至少在我们要计算生成函数时如此。回忆我们在 V 上有 Frobenius 流形结构，并且考虑了带辛形式

$$(\mathbf{f}(z),\mathbf{g}(z)):=\mathrm{Res}_{z=0}\,\eta(\mathbf{f}(-z),\mathbf{g}(z)).$$

的向量空间 $\mathcal{V}:=V((z^{-1}))$。若我们考虑由 $\mathcal{V}_+=V[z]$ 与 $\mathcal{V}_-=z^{-1}V[\![z^{-1}]\!]$ 给出的极化，则令 $\mathbf{q}$ 如前（带膨胀子位移），并取 $\mathbf{p}$ 为 $\mathcal{V}_-$ 上的坐标，使得 $(\mathbf{q},\mathbf{p})$ 构成 $\mathcal{V}$ 的一组 Darboux 坐标。

定义 3.26. 我们将把任何形如

$$\mathcal{D}=\exp\left(\sum_{g=0}^{\infty}\hbar^{g-1}\mathcal{F}_g\right)$$

的形式函数称为 *Fock* 空间的渐近元素。

给定这样一个 Fock 空间的渐近元素后，我们将用以下公式对 $\mathcal{V}$ 上的（无穷小）辛变换进行量子化：

$$\widehat{p_a p_b}:=\hbar\,\partial_{q_a}\partial_{q_b},\qquad \widehat{p_a q_b}:=q_b\,\partial_{q_a},\qquad \widehat{q_a q_b}=\frac{q_a q_b}{\hbar}.$$

特别地，这将使我们能够理解诸如 $\hat{R}\mathcal{D}$ 的表达式。然而，我们需要小心，因为我们的公式会同时涉及基本解 S_τ 与 R-矩阵，而 S_τ 是 z^{-1} 的幂级数。[4]

定理 3.27 (Givental [Giv01a])**.** 形如 $S(z^{-1})=\mathrm{Id}+S_1z^{-1}+\cdots$ 的算子按公式

$$\hat{S}^{-1}\mathcal{D}(\mathbf{q})=e^{\frac{1}{2\hbar}W(\mathbf{q},\mathbf{q})}\mathcal{D}([S\mathbf{q}]_+),$$

作用在 *Fock* 空间的（渐近）元素上，其中 $W=\sum\eta(W_{mn}q_m,q_n)$ 由公式

$$\frac{S(w^{-1})^*S(z^{-1})-\mathrm{Id}}{w^{-1}+z^{-1}}=\sum\frac{W_{mn}}{w^m z^n}.$$

[4]这是因为我们把 $\frac{1}{z-\psi}$ 展开为 $\sum_{n=0}^{\infty}\psi^n z^{-n-1}$。

定义。形如 $R(z) = \mathrm{Id} + R_1 z + \cdots$ 的算子按公式

$$\hat{R}\mathcal{D}(\mathbf{q}) = e^{\frac{\hbar}{2}V(\partial_q, \partial_q)}\mathcal{D}(R^{-1}\mathbf{q}),$$

作用，其中 $V = \sum \eta(p_m, V_{mn}p_n)$ 由

$$\frac{R(w)^*R(z) - \mathrm{Id}}{w+z} = \sum V_{mn} w^m z^n.$$

定义。

对半单 CohFT，存在一组典范坐标 u_α，使得 1-形式 du 是代数同态 $T_v V \to \mathbb{C}$。于是在半单点附近，量子联络有形如

$$\Psi \cdot R \cdot e^{\frac{U}{z}}$$

的渐近解，其中 Ψ 把平坦坐标切换到典范坐标，$U = \mathrm{diag}(u_\alpha)$ 是典范坐标的矩阵。最后，定义

$$C = \frac{1}{2}\int^u \sum R_1^{\alpha\alpha}\, du_\alpha.$$

Teleman 重构定理的一个推论是公式

$$\mathcal{D}^X = e^{C(u)}\hat{S}_\tau^{-1}\hat{\Psi}\widehat{Re^{\frac{U}{z}}}\prod_{i=1}^{\dim V}\mathcal{D}^{pt}$$

它对任何量子上同调为半单的光滑射影簇的 Gromov-Witten 理论成立。

例 3.28. 作为最后一个例子，我们将应用 Teleman 定理来计算任意半单 CohFT 的 F_1。设 e_μ 表示量子乘法的幂等基。我们将计算

$$\int_{\overline{\mathcal{M}}_{1,1}} \Omega_{1,1}(e_\beta).$$

利用重构定理，我们得到

$$\begin{aligned}
\int_{\overline{\mathcal{M}}_{1,1}} \Omega_{1,1}(e_\beta) &= \int_{\overline{\mathcal{M}}_{1,1}} T_R\omega_{1,1}(R(\bar{\psi})^{-1}e_\beta) + \frac{1}{2}T_R\omega_{0,3}(R(\bar{\psi})^{-1}e_\beta, V(\bar{\psi}_2, \bar{\psi}_3)) \\
&= \int_{\overline{\mathcal{M}}_{1,1}} T_R\omega_{1,1}(e_\beta) - \int_{\overline{\mathcal{M}}_{1,1}} T_R\omega_{1,1}(R_1 e_\beta)\bar{\psi} \\
&\quad + \frac{1}{2}\sum_\mu \omega_{0,3}(e_\beta, R_1 e^\mu, e_\mu) \\
&= \int_{\overline{\mathcal{M}}_{1,1}} (\omega_{1,1}(e_\beta) + p_*(\omega_{1,2}(e_\beta, R_1\mathbf{1})\bar{\psi}_2^2)) \\
&\quad - \int_{\overline{\mathcal{M}}_{1,1}} (\omega_{1,1}(R_1 e_\beta)\bar{\psi}_1 + p_*(\omega_{1,2}(R_1 e_\beta)\bar{\psi}_2^2)\bar{\psi}_1) \\
&\quad + \frac{1}{2}\sum_\mu \eta(e_\beta \star e_\mu, R_1 e^\mu) \\
&= \frac{1}{24}\sum_\mu (\omega_{0,4}(e_\mu, e^\mu, e_\beta, R_1\mathbf{1}) - \omega_{0,3}(e_\mu, e^\mu, R_1 e_\beta)) \\
&\quad + \frac{1}{2}\eta(e_\beta, R_1 e^\beta)
\end{aligned}$$

$$
\begin{aligned}
&= \frac{1}{24}\sum_{\mu}\sum_{\nu}\omega_{0,3}(e_\mu, e^\mu, e_\nu)\omega_{0,3}(e^\nu, e_\beta, R_1\mathbf{1}) \\
&\quad - \frac{1}{24}\sum_{\mu}\omega_{0,3}(e_\mu, e^\mu, R_1 e_\beta) + \frac{1}{2}(R_1)_{\beta\beta} \\
&= \frac{1}{24}\left(\eta(e^\beta, R_1\mathbf{1}) - \sum_{\mu}\eta(e^\mu, R_1 e_\beta)\right) + \frac{1}{2}(R_1)_{\beta\beta}.
\end{aligned}
$$

利用恒等式

$$
\begin{aligned}
\eta(R_1\mathbf{1}, e^\beta) - \sum_{\mu}\eta(R_1 e_\beta, e^\mu) &= \sum_{\mu}\Delta_\mu\int_{\overline{\mathcal{M}}_{0,4}}\Omega_{0,4}(e_\mu, e_\mu, e_\mu, e_\beta) \\
&= -\frac{1}{2}\sum_{\mu}\Delta_\mu\,\partial_{u_\beta}\Delta_\mu^{-1} \\
&= \frac{1}{2}\sum_{\mu}\partial_{u_\beta}\log\Delta_\mu,
\end{aligned}
$$

其中 $\Delta_\mu \coloneqq \eta(e_\mu, e_\mu)^{-1}$，我们得到结果

$$
\int_{\overline{\mathcal{M}}_{1,1}}\Omega_{1,1}(e_\beta) = \frac{1}{48}\sum_{\mu}\partial_{u_\beta}\log\Delta_\mu + \frac{1}{2}(R_1)_{\beta\beta},
$$

它可以写成富有启发性的形式

$$
dF_1^\Omega = \sum_{\mu}\left(\frac{d\log\Delta_\mu}{48} + \frac{1}{2}(R_1)_{\mu\mu}\,du_\mu\right).
$$

这恢复了一个 Givental 已经知道的结果。

3.7. **如何计算 R-矩阵.** 最后我们将解释如何计算 R-矩阵，从 Frobenius 流形是共形的情形开始（例如光滑射影簇的 Gromov-Witten 理论、r-自旋曲线等）。在这个例子中，我们按照 [PPZ15] 考虑 3-自旋曲线的 Frobenius 流形。设 V 是二维的，坐标为 x 和 y，其中 x 对应于单位元。度量由

$$
\eta = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}
$$

给出，而原初亏格零势为 $F(x,y) = \frac{1}{2}x^2y + \frac{1}{72}y^4$。存在 *Euler* 向量场

$$
E = x\frac{\partial}{\partial x} + \frac{2}{3}y\frac{\partial}{\partial y},
$$

它以权 -1 和 $-\frac{2}{3}$ 分别作用在 ∂_x 与 ∂_y 上。共形维数是 $\delta = \frac{1}{3}$，我们将定义次数算子

$$
\mu(v) = [E, v] + \left(1 - \frac{\delta}{2}\right)v.
$$

这里，∂_x 的次数是 $-\frac{1}{6}$，∂_y 的次数是 $\frac{1}{6}$。

为了让我们的计算更轻松，我们令 $\phi = \frac{y}{3}$ 并定义

$$
\hat{\partial}_x = \phi^{1/4}\,\partial_x, \qquad \hat{\partial}_y = \phi^{-1/4}\,\partial_y,
$$

然后在这个标架下进行计算。此时，量子乘法由

$$
\hat{\partial}_x \star \hat{\partial}_x = \phi^{1/4}\hat{\partial}_x, \qquad \hat{\partial}_x \star \hat{\partial}_y = \phi^{1/4}\hat{\partial}_y, \qquad \hat{\partial}_y \star \hat{\partial}_y = \phi^{1/4}\hat{\partial}_x.
$$

给出。我们还需要最后一件事：用 E 作量子乘法由

$$E\star - = \begin{pmatrix} x & 2\phi^{3/2} \\ 2\phi^{3/2} & x \end{pmatrix}.$$

给出。现在我们利用递归方程

$$[R_{k+1}, E\star -] = (k+\mu)R_k.$$

来计算 R-矩阵 $R = 1 + R_1 z + \cdots$。令 $R_k = \left(\begin{smallmatrix} a_k & b_k \\ c_k & d_k \end{smallmatrix}\right)$，我们得到方程

$$\left[\begin{pmatrix} a_{k+1} & b_{k+1} \\ c_{k+1} & d_{k+1} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} x & 2\phi^{3/2} \\ 2\phi^{3/2} & x \end{pmatrix}\right] = \frac{1}{6}\begin{pmatrix} 6k-1 & \\ & 6k+1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} a_k & b_k \\ c_k & d_k \end{pmatrix}.$$

它的唯一解实际上是

$$\begin{aligned} a_k &= \frac{1}{1728^k \phi^{3k/2}} \frac{1+6k}{1-6k} \frac{(6k)!}{(3k)!(2k)!} \delta_{k,\text{偶}}, \\ b_k &= \frac{1}{1728^k \phi^{3k/2}} \frac{1+6k}{1-6k} \frac{(6k)!}{(3k)!(2k)!} \delta_{k,\text{奇}}, \\ c_k &= \frac{1}{1728^k \phi^{3k/2}} \frac{(6k)!}{(3k)!(2k)!} \delta_{k,\text{奇}}, \\ d_k &= \frac{1}{1728^k \phi^{3k/2}} \frac{(6k)!}{(3k)!(2k)!} \delta_{k,\text{偶}}. \end{aligned}$$

如果你熟悉曲线模空间上的重言关系，你会发现级数 $a_k + b_k$ 与 $c_k + d_k$ 出现在 Faber-Zagier 关系的表述以及 Pixton 关系的表述之中。

在 Frobenius 流形非共形的情形（例如等变 Gromov-Witten 理论中），我们需要用振荡积分或其他某种技巧来确定 R-矩阵中的初值。这里我们给出一个计算例子，它归功于 Givental [Giv01b]。此时 $X = \mathbb{P}^n$，但该论证可以推广到任何 Fano 环簇。回忆 $\mathbb{P}^n$ 的等变镜像是超势

$$W = x_1 + \cdots + x_{n+1} + \sum_{i=1}^{n+1} \lambda_i \log x_i$$

（这里为方便起见我们改变等变参数的符号）。于是，振荡积分形如

$$I = \int_{\Gamma \subset E_q = (x_1 \cdots x_{n+1} = q)} e^{W/z} \prod_{i=1}^{n+1} \frac{dx_i}{x_i}.$$

它被算子

$$\prod_{i=1}^{n+1} \left(zq\frac{d}{dq} - \lambda_i \right) - q,$$

零化，而这个算子恰好是射影空间的 I-函数所满足的 Picard-Fuchs 方程。

为了把这个积分在临界点附近展开，我们首先需要计算临界点。这里，利用坐标 $t = \log q$ 与 $T_i = \log x_i$，我们得到方程

$$x_i = L - \lambda_i,$$

其中 L 是 Lagrange 乘子。它们满足方程

$$\prod_{i=1}^{n+1} (L - \lambda_i) = q,$$

因此对 λ 的一般值，在 $q=0$ 附近，Lagrange 乘子的可能取值 L_i 可以由它们以哪个 λ_i 开头来区分。注意函数 W、Lagrange 乘子的取值，从而临界点，都连续依赖于 λ，所以当 $q\neq 0$ 时它们在 $\lambda=0$ 处具有非等变极限。

当 $q=0$ 时，矩阵 Ψ 从平坦基 H^i 过渡到基

$$L_i(H)=\prod_{j\neq i}\frac{H-\lambda_j}{(\lambda_i-\lambda_j)^{1/2}},$$

它们是典范坐标的首项（只需通过等变局部化计算环面作用的不动点，就会得到这个 Lagrange 插值）。因此，我们需要在 $q=0$ 极限下计算 $L_j\left(zq\frac{d}{dq}\right)I$。直接计算表明，把 $L_i\left(zq\frac{d}{dq}\right)$ 作用到积分上会给振荡积分的被积函数引入一个与 $\frac{q}{x_i}$ 成比例的额外因子。由于我们可以置换指标，我们只计算 $i=n+1$ 的情形。另一次直接计算表明，除非 $j=n+1$，该积分在 $q=0$ 处为零，于是实际上我们看到在经典极限下 R 是对角的。当 $j=n+1$ 时，我们有

$$\frac{q}{x_{n+1}}=x_1\cdots x_n,$$

而积分变为

$$\int_\Gamma e^{\left(\sum_{i=1}^n x_i+(\lambda_i-\lambda_{n+1})\log x_i\right)/z}\,dx_1\cdots dx_n=\prod_{i=1}^n\int_{\mathbb{R}}e^{x_i/z}x_i^{(\lambda_i-\lambda_{n+1})/z}\,dx_i,$$

它不过是若干 gamma 函数的乘积。

引理 3.29. 我们有渐近展开

$$\log\Gamma(1+s)\sim s\log\left(\frac{s}{e}\right)+\frac{1}{2}\log(2\pi s)+\sum_{k=1}^{\infty}\frac{B_{2k}}{2k}\frac{s^{1-2k}}{2k-1}.$$

利用这一点，我们看到在 $q=0$ 处，R-矩阵的对角矩阵元由

$$\log R=\sum_{k=1}^{\infty}\frac{B_{2k}}{2k}\frac{z^{2k-1}}{2k-1}\sum_{i=1}^{n}(\lambda_i-\lambda_{n+1})^{1-2k}.$$

给出。由 Givental 的一个结果，这蕴含该 R-矩阵恢复 $\mathbb{P}^n$ 的等变 GW 理论；作为推论，由于非等变极限存在，我们得到 $\mathbb{P}^n$ 的 Virasoro 约束。

4. 半小映射的分解定理（文学清）

问题 4.1. 设 X 为一个（流形、簇、解析空间等）。我们如何计算 $H^*(X,\mathbb{C})$?

遗憾的是，这个问题太难了，因此我们将用一个新问题来代替它。

问题 4.2. 我们如何利用更小的空间来探测 $H^*(X,\mathbb{C})$?

定理 4.3 (Künneth formula)**.** 我们有 $H^*(X\times Y,\mathbb{C})=H^*(X,\mathbb{C})\otimes H^*(Y,\mathbb{C})$。

遗憾的是，大多数空间都不是乘积，因此我们考虑如下问题。

问题 4.4. 设 $f\colon X\to Y$ 为一个态射。我们能否利用 Y 的上同调以及 f 的纤维的上同调来探测 X 的上同调?

这个问题仍然非常困难，但至少我们可以着手研究它。我们将从 f 是紧致流形之间的纤维丛的情形开始。答案当然就是 Leray 或 Serre 谱序列，但在讨论之前，我们需要一些准备工作。

定义 4.5. Y 上的 $\underline{\mathbb{C}}_Y$-局部系统（local system）是 Y 上一个局部常数的向量空间层 $\mathcal{L}$。

例如，若 Y 连通，则局部系统对应于 $\pi_1(Y)$ 的表示。另外，注意若 Y 是代数簇，我们将需要处理它的解析化。

例 4.6. 设 f 是如上所述的以 F 为纤维的纤维丛。则 $R^i f_* \underline{\mathbb{C}}_X$ 是 Y 上一个纤维为 $H^i(F,\mathbb{C})$ 的局部系统。

命题 4.7. 我们有

$$H^*(X,\mathbb{C}) = H^*(X,\underline{\mathbb{C}}_X) = H^*(\mathrm{pt}, Ra_{X*}\underline{\mathbb{C}}_X).$$

定理 4.8 (Leray/Serre spectral sequence)**.** 我们有一个谱序列

$$E_2^{p,q} = H^p(Y, R^q f_* \underline{\mathbb{C}}_X) \Rightarrow H^{p+q}(X,\mathbb{C}).$$

现在我们考虑 $f\colon X \to Y$ 是光滑射影簇之间的光滑射影映射的情形。

定理 4.9 (Deligne [Del68])**.** 我们有非典范的同构

$$Rf_* \underline{\mathbb{C}}_X = \bigoplus_{q \geqslant 0} R^q f_* \underline{\mathbb{C}}[-q].$$

在上同调层面上，我们有

$$H^*(X,\mathbb{C}) = \bigoplus_{q \geqslant 0} H^{*-q}(Y, R^q f_* \underline{\mathbb{C}}).$$

这是射影簇的硬 Lefschetz 定理的一个推论，同时它也表明 Serre 谱序列在 E_2 页处退化。在拓扑中，这对 Hopf 纤维化不成立。

现在我们考虑 $f\colon X \to Y$ 是代数簇之间的固有映射的情形。于是我们有一个 *Whitney* 分层[5] $Y = \bigsqcup_\lambda Y_\lambda$，使得 $f^{-1}(Y_\lambda) \to Y_\lambda$ 是一个以可能奇异的簇为纤维的 C^∞ 纤维化。

定义 4.10. Y 上的 $\underline{\mathbb{C}}_Y$-模 $\mathcal{F}$ 称为 可构造层（constructible sheaf），若存在一个 Whitney 分层 $Y = \bigsqcup Y_\lambda$，使得对所有 λ，$\mathcal{F}|_{Y_\lambda}$ 是一个局部系统。

有了这个定义，我们便可以考虑 Y 上可构造层的导出范畴 $\mathcal{D}^b_c(Y)$。这一构造容许一个六函子形式体系，其中函子为 $f_*, f^*, f_!, f^!, \otimes, \mathcal{H}om$，并通过函子

$$D_Y\colon \mathcal{D}^b_c(Y) \to \mathcal{D}^b_c(Y).$$

满足 Verdier 对偶。

定义 4.11. $\mathcal{D}^b_c(Y)$ 中的复形 $\mathcal{F}^\bullet$ 称为 反常层（perverse sheaf），若它满足以下条件：

(1)（支集条件）对所有 i，有 $\dim \operatorname{supp} \mathcal{H}^{-i}(\mathcal{F}^\bullet) \leqslant i$；
(2)（余支集条件）对所有 i，有 $\dim \operatorname{supp} \mathcal{H}^{-i}(D_Y\mathcal{F}^\bullet) \leqslant i$。

注记 4.12.

(1) 反常层不是层，而是位于次数 $[-\dim Y, 0]$ 中的复形。
(2) 它们有两个来源：一个是交同调，另一个是 Riemann-Hilbert 对应。

我们将需要使用如下事实：Y 上反常层构成的范畴 $\mathsf{Perv}(Y)$ 是一个阿贝尔范畴，而且它还是 $\mathcal{D}^b_c(Y)$ 上某个 t-结构的心。特别地，对任意 $\mathcal{G} \in \mathcal{D}^b_c(Y)$，我们可以考虑反常上同调 ${}^p\mathcal{H}^i(\mathcal{G}) \in \mathsf{Perv}(Y)$。

[5]我们明确拒绝给出它的定义。

定理 4.13 (Beilinson-Bernstein-Deligne-Gabber [BBD82])**.** 设 $f\colon X \to Y$ 是代数簇之间的一个固有态射。假设 X 光滑且连通。[6] 则

$$Rf_*\underline{\mathbb{C}}_X[\dim X] = \bigoplus_i {}^{\mathfrak{p}}\mathcal{H}^i(Rf_*\underline{\mathbb{C}}_X)[-i].$$

此外，每个 ${}^{\mathfrak{p}}\mathcal{H}^i(Rf_*\underline{\mathbb{C}}_X)$ 都是半单的（即每个子对象都是直和项）。

定义 4.14. 设 $f\colon X \to Y$ 是一个固有满态射，其中 X 光滑且不可约。设 $Y = \bigsqcup Y_\lambda$ 是一个分层，使得 $f^{-1}(Y_\lambda) \to Y_\lambda$ 是 C^∞-纤维化。若对所有 $y_\lambda \in Y_\lambda$，有 $\operatorname{codim}_Y Y_\lambda \geqslant 2\dim f^{-1}(y_\lambda)$，则称 f 是 半小的。若等号成立，则称 Y_λ 是 相关（relevant）的。若唯一的 relevant 分层就是稠密的那一个，则称 f 是 小的。

定理 4.15 ([CM02])**.** 若 $f\colon X \to Y$ 是半小的，则 $Rf_*\underline{\mathbb{C}}_X[\dim X]$ 是 Y 上的一个反常层。

Proof. 对 $y_\lambda \in Y_\lambda \subseteq Y$，我们看到

$$Rf_*\underline{\mathbb{C}}_X|_{y_\lambda} = \bigoplus H^i(f^{-1}(y_\lambda), \mathbb{C}).$$

注意当 $i > 2\dim f^{-1}(y_\lambda) \leqslant \operatorname{codim}_Y(Y_\lambda)$ 时上式消失。若我们遍历所有分层 Y_λ 进行考察，便得到支集条件。因为 f 是固有的，我们有 $Rf_* = f_!$，再利用 $D_Y Rf_* = f_! D_X$，便得到余支集条件。 □

例 4.16. 我们现在给出一些半小映射的例子。

(1) 曲面之间的任何一般有限的固有映射都是半小的。
(2) 设 $Y = \{xy = t^{\ell+1}\} \subseteq \mathbb{C}^3$。则存在奇异的 crepant 解消 $f\colon \tilde{Y} \to Y$，且奇异点上方的纤维是一条 $\mathbb{P}^1$ 链，因此它是半小的（另见上一个例子）。

定理 4.17 (Kaledin [Kal06])**.** 从非奇异全纯辛簇出发的射影双有理映射是半小的。

例 4.18. 例如，Springer 解消与 Grothendieck-Springer 解消都是半小的。此外，曲面上点的 Hilbert 概形的 Hilbert-Chow 态射也是半小的。

设 $f\colon X \to Y$ 是半小的，并考虑一个分层 $Y = \bigsqcup Y_\lambda$。若 Y_λ 是相关的，考虑

$$\mathcal{L}_\lambda = R^{d_\lambda} f_* \underline{\mathbb{C}}_{f^{-1}(Y_\lambda)},$$

其中 $d_\lambda = 2\dim f^{-1}(y_\lambda)$。则 $\mathcal{L}_\lambda$ 是半单的。这里，注意 $\mathcal{L}_{|\lambda} = H^{d_\lambda}(f^{-1}(y_\lambda), \mathbb{C})$。现在设 $\mathrm{IC}(\mathcal{L}_\lambda)$ 为 $\mathcal{L}_\lambda[\dim Y_\lambda]$ 在 $\overline{Y}_\lambda$ 上的中间延拓，它是一个反常层。

定理 4.19 ([CM02])**.** 设 $f\colon X \to Y = \bigsqcup Y_\lambda$ 是半小的。则存在一个典范分解

$$Rf_*\underline{\mathbb{C}}_X[\dim X] = \bigoplus_{Y_\lambda \text{ 相关}} \mathrm{IC}(\mathcal{L}_\lambda).$$

例 4.20. 设 G 是一个李代数为 $\mathfrak{g}$ 的约化群，并选取一个 Borel B。则

$$G \times_B \mathfrak{b} = \tilde{\mathfrak{g}} \xrightarrow{\pi} \mathfrak{g}$$

是小的。因此，我们有

$$R\pi_*\underline{\mathbb{C}}_{\tilde{\mathfrak{g}}}[\dim \mathfrak{g}] = \mathrm{IC}(\mathcal{L}).$$

回忆 $\tilde{\mathfrak{g}}^{rs} \to \mathfrak{g}^{rs}$ 是一个 W-主丛。于是对 $a \in \mathfrak{g}^{rs}$，我们有 $\mathcal{L}_{|a} \cong \mathbb{C}[W]$，从而 $\mathcal{L} = R^0\pi_*\underline{\mathbb{C}}_{\tilde{\mathfrak{g}}^{rs}}$。这蕴含 W 作用在 $\mathcal{L}$ 上，且该作用可以延拓到 $\mathrm{IC}(\mathcal{L})$ 上，也可以延拓到 $R\pi_*\mathbb{C}_{\tilde{\mathfrak{g}}}$ 上；特别地，它作用在任意 $a \in \mathfrak{g}$ 对应的纤维 $R\pi_*\mathbb{C}_{\tilde{\mathfrak{g}}}|_a$ 上。

[6] 这并非必要，但若去掉光滑性假设，我们就需要考虑交复形（intersection complex）。

例 4.21. 考虑 Springer 解消 $\mu\colon T^*(GL_3/B) \to \mathcal{N} = \mathcal{O}_{(1^3)} \sqcup \mathcal{O}_{(2,1)} \sqcup \mathcal{O}_{(3)}$。这个映射是半小的，但遗憾的是，所有幂零轨道都是相关的。注意 $(2,1)$ 轨道上方的纤维是在一个节点处粘合的两个 $\mathbb{P}^1$ 的并，(3) 轨道上方的纤维是一个点，而 (1^3) 轨道上方的纤维是 GL_3/B。

我们看到 $\mathcal{L}_{(3)}$ 必定是平凡的，因为 μ 在这条轨道上方是同构。则 $\mathcal{L}_{(2,1)} = R^2\mu_*\underline{\mathbb{C}}$ 是 $\mathcal{O}_{(2,1)}$ 上一个秩为 2 的局部系统。最后，$\mathcal{L}_{(1^3)} = R^6\mu_*\underline{\mathbb{C}}$ 是 $\mathcal{O}_{(1^3)} = pt$ 上一个秩为 1 的局部系统。因此，我们有

$$R\mu_*\underline{\mathbb{C}}_{T^*GL_3/B}[6] = IC(\mathcal{L}_{(3)}) \oplus IC(\mathcal{L}_{(2,1)}) \oplus IC(\mathcal{L}_{(1^3)}).$$

限制到 $b \in \mathcal{O}_{(3)}$，我们得到 $\mathcal{L}_{(3)} = H^0(pt)$。限制到 $a \in \mathcal{O}_{(2,1)}$，我们得到

$$H^0(X,\mathbb{C}) \oplus H^2(X,\mathbb{C}) = IC(\mathcal{L}_{(3)})|_{(a)} \oplus IC(\mathcal{L}_{(2,1)})|_{(a)}.$$

限制到 $0 = \mathcal{O}_{(1^3)}$，我们得到

$$\begin{aligned} H^*(GL_3/B,\mathbb{C}) = \mathbb{C}[W] &= IC(\mathcal{L}_{(3)})|_0 \oplus IC(\mathcal{L}_{(2,1)})|_0 \oplus \mathcal{L}_{(1^3)}|_0 \\ &= H^0(GL_3/B,\mathbb{C}) \oplus (\text{一个维数为4 的直和项}) \oplus H^6(GL_3/B,\mathbb{C}). \end{aligned}$$

作为 $W = S_3$ 的表示，它们分别对应于平凡表示、标准表示的两份拷贝以及符号表示。关于 Springer 式的构造以及这些分解，参见 [BM83]。

5. 量子 K-理论（阎霄汉、周祐正）

5.1. **概述.** Gromov-Witten 不变量是某种“计数”光滑射影簇 X 中曲线的方法。GW 理论产生形如

$$\langle \alpha_1, \dots, \alpha_n \rangle_{g,n,\beta} \in \mathbb{Q}$$

的数，其中 $\alpha_i \in H^*(X)$ 是各种上同调类，亏格为 g，标记点个数为 n，曲线类为 $\beta \in H_2(X,\mathbb{Z})$。它曾被用于研究镜像对称，而且在镜像对称之外还产生了双有理不变量。我们现在的目标是把整个这套理论提升到 K-理论。量子 K-理论产生

$$\langle V_1, \dots, V_n \rangle_{g,n,\beta} \in \mathbb{Z}$$

这样的数，其中 $V_1, \dots, V_n \in K(X)$。它们满足各种差分方程[7]，并在三维镜像对称与表示论中找到了各种应用。

5.2. **K-理论.**

定义 5.1. 设 X 是光滑射影簇。那么 X 的 K-理论 $K(X)$ 是 X 上向量丛的 Grothendieck 群，并带有如下关系：若

$$0 \to V_1 \to V_2 \to V_3 \to 0$$

是一个短正合列，则 $V_2 = V_1 + V_3$。

注记 5.2.

(1) $K(X)$ 是一个环，运算为直和与张量积；
(2) Chern 特征给出同构 $K(X) \to A^*(X)$，至少在 $\mathbb{Q}$ 上系数的情形下如此。

例 5.3. 取 $X = \mathbb{P}^n$，并设 $P = \mathcal{O}(-1)$。那么我们有

$$K(X) = \mathbb{C}[P^{\pm 1}]/(P-1)^{n+1} \xrightarrow{ch} A^*(X) = \mathbb{C}[H]/H^{n+1}.$$

[7]对比上同调中的微分方程。

对于一个不假设光滑的 Deligne-Mumford 叠, 有两个版本

$$K_0(X) \supset K^0(X),$$

其中 K_0 指凝聚层, 而 K^0 指完全复形。二者在光滑射影簇上是一致的, 所以从现在起 $K(X)$ 将指 $K_0(X)$。存在张量积

$$K^0(X) \otimes K_0(X) \to K_0(X)$$

以及沿固有态射的前推

$$f_*\colon K(X) \to K(Y) \qquad V \mapsto \sum (-1)^i R^i f_* V$$

。若 f 是完全态射 (例如平坦态射、正则嵌入等), 则存在拉回

$$f^*\colon K(Y) \to K(X) \qquad W \mapsto \sum (-1)^i \operatorname{Tor}_i^{f^{-1}\mathcal{O}_Y}(\mathcal{O}_X, f^{-1}W).$$

5.3. **曲线的模空间.** 回忆到 X 的稳定映射模空间

$$\bar{M}_{g,n}(X,\beta) = \{f\colon (\Sigma, p_1, \dots, p_n) \to X \mid g(\Sigma) = g, f_*[\Sigma] = \beta, |\operatorname{Aut} f| < \infty\}.$$

它带有求值映射

$$\mathrm{ev}_i\colon \bar{M}_{g,n}(X,\beta) \to X \qquad (f, \Sigma, \underline{p}) \mapsto f(p_i).$$

还有泛余切线 $L_i = \sigma_i^* \omega_{\mathcal{C}/\bar{\mathcal{M}}}$。

该模空间是一个固有的 DM 叠, 并具有完美阻碍理论, 由此产生虚结构层 $\mathcal{O}^{\mathrm{vir}}_{g,n,\beta}$。这来自虚拟切丛的结构, 其中

$$\mathbb{T}_{(f,\Sigma,\underline{p})}\bar{M}_{g,n}(X,\beta) = \chi(\Sigma, f^*T_X) - \chi(\Sigma, T_\Sigma(-p_1 - \cdots - p_n)).$$

粗略地说, 若 $\bar{M}$ 是某个簇 Y 上向量丛 E 的一个截面的零点轨迹, 则 $\mathcal{O}^{\mathrm{vir}} = \mathcal{O}_Y \otimes \mathrm{Eu}(E)$, 其中 K-理论 Euler 类为 $\mathrm{Eu}(E) = \sum (-1)^i \Lambda^i E^\vee$。

5.4. **KGW 不变量.** 关于量子 K-理论, 参见 [Lee04]; 关于置换等变理论, 参见 [Giv17; Giv15b]。Toën [Toë99] 证明了下文所用的 Deligne–Mumford 叠的 Riemann–Roch 公式。

定义 5.4. K-理论 GW 不变量定义为

$$\langle V_1, \dots, V_n \rangle_{g,n,\beta} \coloneqq \chi\left(\bar{M}_{g,n}(X,\beta); \mathcal{O}^{\mathrm{vir}} \otimes \bigotimes_{i=1}^n \mathrm{ev}_i^* V_i\right).$$

若 $V_1, \dots, V_n$ 是真正的向量丛, 则该不变量是整数, 但一般我们会考虑在特征为零的域上系数的 K_0。我们还可以定义引力下降部分

$$\left\langle V_1 L_1^{k_1}, \dots, V_n L_n^{k_n} \right\rangle_{g,n,\beta} \coloneqq \chi\left(\bar{M}_{g,n}(X,\beta); \mathcal{O}^{\mathrm{vir}} \otimes \bigotimes_{i=1}^n (\mathrm{ev}_i^* V_i) L_i^{k_i}\right).$$

利用 S_n 通过置换标记点而作用在 $\bar{M}_{g,n}(X,\beta)$ 上的作用, 对象 $\bigotimes_{i=1}^n \mathrm{ev}_i^* V$ 与 $\bigotimes_{i=1}^n L_i^k$ 都是 S_n-等变的。

定义 5.5. 我们定义置换不变的 *K-理论 GW 不变量*为

$$\begin{aligned}\left\langle V L_1^k, \dots, V L_n^k \right\rangle_{g,n,\beta}^{S_n} &\coloneqq \chi\left([\bar{M}_{g,n}(X,\beta)/S_n]; \mathcal{O}^{\mathrm{vir}} \otimes \bigotimes_{i=1}^n (\mathrm{ev}_i^* V) L_i^k\right) \\ &= \dim \chi_{S_n}\left(\bar{M}_{g,n}(X,\beta); \mathcal{O}^{\mathrm{vir}} \otimes \bigotimes_{i=1}^n (\mathrm{ev}_i^* V) L_i^k\right)^{S_n}.\end{aligned}$$

给定 $t(q)=\sum_{n\in\mathbb{Z}} t_n q^n \in K(X)[q,q^{-1}]$, 我们可以定义

$$\langle t(L_1),\dots,t(L_n)\rangle^{S_n}_{g,n,\beta} \coloneqq \chi([\bar{M}_{g,n}(X,\beta)/S_n],\cdots).$$

更一般地, 若 $H=S_{a_1}\times\cdots\times S_{a_m}\subset S_n$, 我们可以定义

$$\left\langle t_1(L_1),\dots,t_1(L_{a_1}),t_2(L_{a_1+1}),\dots,t_2(L_{a_1+a_2}),\dots\right\rangle^{H}_{g,n,\beta}.$$

注记 5.6. 我们想讨论它与通常 GW 不变量的某种关系。回忆 Hirzebruch-Riemann-Roch 定理陈述

$$\chi(M;V)=\int_M \mathrm{ch}(V)\,\mathrm{td}(T_M).$$

在 M 是光滑 DM 叠的情形,Toën 证明了公式

$$\chi(M;V)=\int_{IM}\widetilde{\mathrm{ch}}(V)\widetilde{\mathrm{td}}(T_M),$$

其中 $IM=M\times_{\Delta,M\times M,\Delta}M$ 是 M 的惯性叠, 而波浪号表示取 orbifold Chern 特征与 Todd 类。

例 5.7. 若 $M=B\mu_r$, 则 $IM=\bigsqcup_{g\in\mu_r}B\mu_r$。若 $M=\mathbb{P}(1,r)$ 是加权 $\mathbb{P}^1$, 则 $IM=M\sqcup\bigsqcup_{g\neq 1\in\mu_r}B\mu_r$。

例 5.8. 设 $M=BG$, 其中 G 是有限阿贝尔群, 并设 V 是 BG 上的向量丛, 这等同于 G 的一个表示。那么 $\chi(M,V)=\dim V^G$。另一方面, 我们有

$$\int_{IM}\widetilde{\mathrm{ch}}(V)\cdot\widetilde{\mathrm{td}}(T_M)=\int_{IM}\mathrm{tr}_g\,V=\sum_{g\in G}\frac{1}{|G|}\mathrm{tr}_g\,V=\dim V^G,$$

于是我们在这一情形下验证了 Riemann-Roch 定理。

5.5. **公理性性质.**

引理 5.9 ([Giv15b])**.** 我们有弦方程 *(string equation)*

$$\begin{aligned}\langle 1,x_1(L),\dots,x_k(L),t,\dots,t\rangle^{S_n}_{g,1+k+n,\beta}&=\langle x_1(L),\dots,x_k(L),t^{\otimes n}\rangle^{S_n}_{g,k+n,\beta}\\&+\sum_i\left\langle\cdots,\frac{x_i(L)-x_i(1)}{L-1},\dots,t^{\otimes n}\right\rangle^{S_n}_{g,k+n,\beta}.\end{aligned}$$

Proof. 证明与 GW 理论相同, 来自沿映射 $\pi\colon\bar{M}_{g,n+1}(X,\beta)\to\bar{M}_{g,n}(X,\beta)$ 计算 π^*L_i。 □

引理 5.10 ([Giv15b])**.** 我们有膨胀方程 *(dilaton equation)*

$$\begin{aligned}\langle L-1,x_1(L),\dots,x_k(L),t^{\otimes n}\rangle^{S_n}_{g,1+k+n,\beta}&=(k-2)\langle x_1(L),\dots,x_k(L),t^{\otimes n}\rangle^{S_n}_{g,k+n,\beta}\\&+\left\langle x_1(L),\dots,x_k(L),t,t^{\otimes n-1}\right\rangle^{S_{n-1}}_{g,k+n,\beta}.\end{aligned}$$

Proof. 我们利用事实

$$\pi_*L=k+\mathrm{Ind}^{S_n}_{S_{n-1}}(1)-1,$$

其中 π 遗忘第一个标记点, 而 $L=\omega_\pi(p_1+\cdots+p_n)$。这来自如下事实: 存在留数映射

$$H^0(L)\xrightarrow{\mathrm{Res}}\bigoplus_{i=1}^{k+n}\mathbb{C}p_i\xrightarrow{\sum}\mathbb{C}.$$

中间项是 k 个平凡表示与一个标准表示的直和。 □

记号 5.11. 固定 $\tau, t \in K(X)$。我们将记

$$\langle\langle \gamma_1(L_1), \dots, \gamma_k(L_k)\rangle\rangle_{g,k} := \sum_{m,n,\beta} \frac{Q^\beta}{m!} \left\langle \gamma_1(L_1), \dots, \gamma_k(L_k), \tau^{\otimes m}, t^{\otimes n}\right\rangle_{g,k+m+n,\beta}^{S_n}.$$

我们将取 $\{\phi_\alpha\}$ 为 $K(X)$ 的一组基,$\{\phi^\alpha\}$ 为对偶基。然后定义配对

$$g_{\alpha\beta} = \chi(X, \phi_\alpha \otimes \phi_\beta).$$

这还不是恰当的配对, 所以我们将考虑

$$G_{\alpha\beta} = g_{\alpha\beta} + \langle\langle \alpha, \beta\rangle\rangle_{0,2}.$$

我们令 $g^{\alpha\beta} = (g_{\alpha\beta})^{-1}, G^{\alpha\beta} = (G_{\alpha\beta})^{-1}$。

引理 5.12 ([Giv00])**.** 给定 $A, B, C, D \in K(X)[q, q^{-1}]$, 我们有 *WDVV* 方程

$$\sum_{\alpha,\beta} \langle\langle A(L), B(L), \phi_\alpha\rangle\rangle_{0,3} G^{\alpha\beta} \langle\langle C(L), D(L), \phi_\beta\rangle\rangle_{0,3}$$
$$= \sum_{\alpha,\beta} \langle\langle A(L), C(L), \phi_\alpha\rangle\rangle_{0,3} G^{\alpha\beta} \langle\langle B(L), D(L), \phi_\beta\rangle\rangle_{0,3}.$$

Proof. 拉回 $\bar{M}_{0,4} = \mathbb{P}^1$ 上边界除子的等式。在 K-理论中, 当 $D = \bigcup C_i$ 时, 把 $\mathcal{O}_D$ 与 $\mathcal{O}_{C_i}$ 联系起来需要应用容斥原理, 这正是 $G^{\alpha\beta}$ 出现的原因。 □

5.6. **环路空间形式体系.**

定义 5.13. 环路空间 $(\mathcal{K}, \Omega)$ 由

$$\mathcal{K} = K(X)(q)[\![Q]\!]$$

连同辛形式

$$\Omega(f, g) = -\operatorname{Res}_{q=0,\infty} \left\langle f(q^{-1}), g(q)\right\rangle_X \frac{dq}{q}.$$

构成。

注记 5.14. 存在一个极化 $\mathcal{K} = \mathcal{K}_+ \oplus \mathcal{K}_-$, 其中

$$\mathcal{K}_+ = K(X)[q, q^{-1}][\![Q]\!]$$

而

$$\mathcal{K}_- = \left\{ \frac{f}{g} \mid f, g \in K(X)[\![Q]\!][q], g(0) \neq 0, \deg f < \deg g \right\}.$$

例如, $\frac{1}{1-q} \in \mathcal{K}_-$。

定义 5.15. 大 *J*-函数 $J\colon \mathcal{K}_+ \to \mathcal{K}$ 由

$$\mathbf{t} = \mathbf{t}(q) \mapsto 1 - q + \mathbf{t}(q) + \sum_{\beta,\alpha} Q^\beta \phi^\alpha \left\langle \frac{\phi_\alpha}{1 - qL}, \mathbf{t}(L)^{\otimes n} \right\rangle_{0,1+n,\beta}^{S_n}.$$

给出。

注记 5.16. 注意, 应用 Riemann-Roch 定理, 我们有

$$\chi\left([\bar{M}/S_n], \frac{1}{1-qL}\right) = \int_{I[\bar{M}/S_n]} \operatorname{ch}\left(\frac{1}{1-qL}\right) \operatorname{td}.$$

每一项都变成形如 $\mathrm{ch}\left(\mathrm{tr}_g \frac{1}{1-qL}\right)$ 的形式, 这给出形如 $\mathrm{ch}\left(\frac{1}{1-q\zeta L}\right)$ 的项, 其中 ζ 是某个单位根。于是我们可以展开

$$\frac{1}{1-q\zeta L} = \frac{1}{(1-q\zeta)-q\zeta(L-1)} = \sum_k \frac{(q\zeta)^k}{(1-q\zeta)^{k+1}}(L-1)^k.$$

定义 5.17. *Givental* 锥定义为 $\mathcal{L} \coloneqq \mathrm{Im}\, J \subset \mathcal{K}$, 这里我们考虑在 Q-adic 拓扑下 $1-q$ 附近的芽。

例 5.18. 取 $X = \mathbb{P}^n$。那么我们看到

$$J(0) = (1-q)\sum_{d\geqslant 0} \frac{Q^d}{\prod_{\ell=1}^d (1-Pq^\ell)^{n+1}},$$

其中 $P = \mathcal{O}(-1)$。和之前一样, 我们可以展开

$$\frac{1}{1-Pq^\ell} = \frac{1}{(1-q^\ell)-q^\ell(P-1)} = \sum_{k=0}^\infty \frac{q^{\ell k}}{(1-q^\ell)^{k+1}}(P-1)^k.$$

命题 5.19 ([Giv15b])**.** 事实上,$\mathcal{L}$ 确实是 $\mathcal{K}$ 中的一个锥, 而且我们有

$$\mathcal{L} = \bigcup_{t\in K(X)[\![Q]\!]} (1-q)S_t^{-1}(q)\mathcal{K}_+.$$

我们还可以引入一个 "巨大" 的 J-函数

$$J(\mathbf{t},\tau) = 1-q+\mathbf{t}(q)+\tau+\sum_{\beta,k,\alpha}\frac{Q^\beta}{k!}\phi^\alpha\left\langle \frac{\phi_\alpha}{1-qL}, \mathbf{t}(L)^{\otimes n}, \tau^{\otimes k}\right\rangle_{0,1+n+k,\beta}^{S_n}.$$

若固定 $\mathbf{t}(q)$, 则 $J(\tau)$ 来自 Frobenius 流形上关于 τ 的某个微分方程的基本解。此外,$\mathcal{L}^{\mathbf{t}} = \mathrm{Im}\, J(\tau)$ 实际上是一个 Lagrange 锥。

例 5.20. 考虑 $f\colon \mathbb{C}[\Lambda_1^\pm,\Lambda_2^\pm] \to \mathbb{C}[\Lambda_1^\pm,\Lambda_2^\pm]$, 它由 Adams 操作

$$t \mapsto \mathrm{tr}_{(1\cdots n)}\, t^{\otimes n} = \Psi^n(t).$$

给出。因此, 它把 $\Lambda_1 \mapsto \Lambda_1^n$ 与 $\Lambda_2 \mapsto \Lambda_2^n$。然而, 如何在 t 中求导并不清楚, 因为我们需要 $nvt^{n-1} = \Psi^n(v)$, 所以 J-函数不满足关于 $\mathbf{t}$ 的量子微分方程。

5.7. **等变 K-理论与局部化.** 关于不动点递归与射影空间的计算, 参见 [Giv15a]。

设环面 $T = (\mathbb{C}^\times)^r$ 作用在光滑射影簇 X 上。

定义 5.21. 等变 *K*-理论 $K_T(X)$ 是 X 上 T-等变向量丛的 Grothendieck 群。

例 5.22. 例如, 我们有

$$K_T(\mathrm{pt}) = \mathrm{Rep}(T) = \mathbb{C}[\Lambda_1^\pm,\dots,\Lambda_r^\pm],$$

其中 Λ_i 是权重为 $(0,\dots,1,\dots,0)$ 的 1-维表示。

注记 5.23. 对任意 X,$K_T(X)$ 是一个 $K_T(\mathrm{pt})$-代数。

例 5.24. 考虑 $\mathbb{P}^n$ 的完全等变 K-理论。那么我们有

$$K_T(\mathbb{P}^n) = \mathbb{C}[P^\pm,\Lambda_0^\pm,\dots,\Lambda_n^\pm]/\prod_{i=0}^n (P-\Lambda_i).$$

当我们令 $\Lambda_i = 1$ 时, 便恢复出非等变 K-理论。

定义 5.25. 我们可以把等变 Euler 示性数定义为前推

$$\chi_T = \pi_*\colon K_T(X) \to K_T(\mathrm{pt}).$$

例 5.26. 例如, 我们有 $\chi_T(\mathcal{O}_{\mathbb{P}^1}(1)) = \Lambda_0^{-1} + \Lambda_1^{-1}$。类似地, 我们有

$$\chi_T(\mathcal{O}(2)) = \Lambda_0^{-2} + \Lambda_0^{-1}\Lambda_1^{-1} + \Lambda_1^{-2}.$$

记号 5.27. 注意 $\mathrm{Frac}(T) = \mathrm{Frac}(\mathrm{Rep}(T))$。于是我们将设

$$K_T^{\mathrm{loc}}(X) \coloneqq \mathrm{Frac}(T) \otimes_{\mathrm{Rep}(T)} K_T(X).$$

我们将需要以下事实。设 F 是 T 在 X 上的不动点轨迹, 并考虑 $\iota\colon F \hookrightarrow X$。那么存在 $\mathrm{Frac}(T)$-代数的同构

$$K_T^{\mathrm{loc}}(X) \xrightarrow{\iota^*} K_T^{\mathrm{loc}}(F).$$

注记 5.28. 逆映射由

$$(\iota^*)^{-1} = \bigoplus_{i=1}^{r} \frac{\iota_{i*}}{\mathrm{Eu}(N_{F_i/X})},$$

给出, 其中 $\mathrm{Eu}(V) \coloneqq \sum_{j=0}^{\mathrm{rk}\,V} (-1)^j \Lambda^j V^*$ 是 K-理论 Euler 类。

例 5.29. 在 $\mathbb{P}^n$ 上, 我们有 $n+1$ 个孤立不动点 F_i, 于是我们得到

$$\frac{\iota_{i*}\mathcal{O}_{F_i}}{\mathrm{Eu}(N_{F_i/\mathbb{P}^n})} = \prod_{j\neq i} \frac{P - \Lambda_j}{\Lambda_i - \Lambda_j}.$$

这些是 $K_T^{\mathrm{loc}}(\mathbb{P}^n)$ 的幂等元。

利用等变局部化, 我们得到

$$\chi_T(X; V) = \sum_i \chi\left(F_i; \frac{\iota_i^* V}{\mathrm{Eu}(N_{F_i/X})}\right).$$

注记 5.30. 在 $\Lambda = 1$ 的极限下, 我们可以恢复非等变的 Euler 示性数。

例 5.31. 取 $X = \mathbb{P}^1$。那么我们计算

$$\begin{aligned}
\chi_T(\mathbb{P}^1, \mathcal{O}(1)) &= \chi\left(F_0, \frac{\mathcal{O}(1)|_{F_0}}{\mathrm{Eu}(T_{F_0/\mathbb{P}^1})}\right) + \chi\left(F_1, \frac{\mathcal{O}(1)|_{F_1}}{\mathrm{Eu}(T_{F_1/\mathbb{P}^1})}\right) \\
&= \frac{\Lambda_0^{-1}}{1 - \frac{\Lambda_0}{\Lambda_1}} + \frac{\Lambda_1^{-1}}{1 - \frac{\Lambda_1}{\Lambda_0}} \\
&= \Lambda_0^{-1} + \Lambda_1^{-1}.
\end{aligned}$$

从现在起, 我们假设 X 是一个 GKM 流形。我们现在的目标是利用 $\bar{M}_{g,n}(X, \beta)$ 上的局部化来研究 X 的大 J-函数。任何 T-固定稳定映射 $f\colon (\Sigma, \underline{p}) \to X$ 都有两类不可约分支: 一类是完全映到不动点的分支, 另一类是通过 1-维轨道的分歧覆盖而映射的分支。不幸的是, 我们无法通过虚拟局部化来计算大 J-函数, 但我们仍然可以研究它。

设 $f = f(q) \in \mathcal{K} = K_T^{\mathrm{loc}}(X)(q)[\![Q]\!]$。把不动点记作 $F_\alpha, \alpha = 1, \ldots, r$, 并配以包含映射 $\iota_\alpha\colon F_\alpha \hookrightarrow X$。然后记

$$f_\alpha(q) = \iota_\alpha^* f(q) \in K_T^{\mathrm{loc}}(\mathrm{pt})(q)[\![Q]\!].$$

那么 $f \in \mathcal{L}$ 当且仅当对每个 α, 以下条件成立:

(1) 给定 $\lambda \in T_{F_\alpha} X$ 与 $m \in \mathbb{N}_+$, $f_\alpha(q)$ 在 $q = \lambda^{1/m}$ 处至多有单极点, 并且

$$\operatorname{Res}_{q=\lambda^{1/m}} f_\alpha(q)\frac{dq}{q} = -\frac{Q^m}{m} \cdot \frac{\operatorname{Eu}(T_{F_\alpha/X})}{\operatorname{Eu}(T^{\mathrm{vir}}_{\phi_{\alpha,\alpha',m}} \bar{M}_{0,2}(X, m\cdot\beta(\alpha,\alpha')))} \cdot f_{\alpha'}(\lambda^{1/m}).$$

这里,$\lambda \in T_{F_\alpha} X$ 表示 λ 是 $T_{F_\alpha} X$ 的一个 1-维子表示。此外,$\beta(\alpha,\alpha')$ 是由权重 λ 确定的 T 的 1-维轨道的次数, 而 $\phi_{\alpha,\alpha',m}$ 参数化这条 1-维轨道的 $m:1$ 覆盖。

(2) $f_\alpha(q)$ 的其余极点位于 $0,\infty$ 以及单位根处, 并且在其他地方正则。此外, 还有各种次要条件。

例 5.32. 取 $X = \mathbb{P}^n$。那么

$$J^X_T(0) = (1-q)\sum_{d\geqslant 0} \frac{Q^d}{\prod_{i=0}^n \prod_{\ell=1}^d \left(1 - \frac{P}{\Lambda_i} q^\ell\right)} \in K_T(X)(q)[\![Q]\!].$$

这蕴含

$$J^X_T(0)|_{F_j} = (1-q)\sum_{d\geqslant 0} \frac{Q^d}{\prod_{i=0}^n \prod_{\ell=1}^d \left(1 - \frac{\Lambda_j}{\Lambda_i} q^\ell\right)},$$

所以极点位于 $q = \left(\frac{\Lambda_i}{\Lambda_j}\right)^{1/\ell}$。还注意到

$$T_{F_j} X = \frac{\Lambda_0}{\Lambda_j} + \cdots + \frac{\Lambda_n}{\Lambda_j} - 1.$$

5.8. **量子 K/GV 对应.** 五次对应的猜想见 [GS22], 证明见 [CL22]。下面的 Calabi–Yau 三维流形公式归于 Chou–Lee [CL25]。

我们这里的目标是计算 Calabi-Yau 三维流形上的 $J^K(0)$。以下结果由 Jockers-Mayr 与 Garoufalidis-Scheidegger 猜想。

定理 5.33 ([CL25])**.** 我们有

$$\begin{aligned} J^K(0) &\coloneqq (1-q) + \sum_{\beta,\alpha} Q^\beta \Phi^\alpha \left\langle \frac{\Phi_\alpha}{1-qL} \right\rangle^{X,K}_{0,1,\beta} \\ &= (1-q) + \sum_{\beta} \sum_{r=1}^{\infty} \mathrm{GV}_\beta Q^{r\beta} \left[\sum_{j=1}^{n_1} \Phi^{1j} a(r,q^r) + \Phi^{01} b(r,q^r) \right], \end{aligned}$$

其中 $\{\Phi_\alpha\}_{\alpha=1}^N$ 是 $K^0(X)$ 的一组基, 并分解使得

$$\{\Phi_\alpha\}_{\alpha=1}^N = \bigsqcup_{i=0}^3 \{\Phi_{ij}\}_{j=1}^{n_i}$$

使得对固定的 i, 集合 $\mathrm{ch}(\Phi_{ij})$ 构成 $H^{2i}(X)$ 的一组基。然后我们选取对偶基 $\{\Phi^\alpha\}_\alpha = \{\Phi^{ij}\}_{i,j}$。此外, 我们设多重覆盖公式

$$\begin{aligned} a(r,q^r) &= \frac{r-1}{1-q^r} + \frac{1}{(1-q^r)^2}, \\ b(r,q^r) &= \frac{r^2-1}{1-q^r} + \frac{3}{(1-q^r)^2} - \frac{2}{(1-q^r)^3}. \end{aligned}$$

最后,GV 表示 *Gopakumar-Vafa* 不变量, 它在亏格零由

$$\mathrm{GW}_{0,\beta} = \sum_{r|\beta} \frac{1}{r^3} \mathrm{GV}_{\beta/r}.$$

定义。由 *Möbius* 反演, 我们看到

$$\mathrm{GV}_{\beta} = \sum_{r|\beta} \frac{\mu(r)}{r^3} \mathrm{GW}_{0,\beta/r}.$$

推论 5.34 ([CL25])**.** 我们有

$$\langle 1 \rangle^{K}_{0,1,\beta} = \sum_{r|\beta} r^2 \mathrm{GV}_{\beta/r}.$$

应用 *Möbius* 反演, 我们得到[8]

$$\mathrm{GV}_{\beta} = \sum_{r|\beta} r^2 \mu(r) \langle 1 \rangle^{K}_{0,1,\beta/r} \in \mathbb{Z}.$$

此外, 我们可以通过[9]

$$\lim_{q\to 1} (1-q)^3 \left\langle \frac{1}{1-qL} \right\rangle^{X,K}_{0,1,\beta} = \sum_{r|\beta} \frac{-2}{r^3} \mathrm{GV}_{\beta/r} = -2\mathrm{GW}_{\beta} = \langle \psi \rangle^{\mathrm{GW}}_{0,1,\beta}.$$

恢复通常的 GW 不变量。

朴素地, 我们可以把 $J^K(0)$ 看作属于 $\mathbb{Z}[\![q]\!][Q]$, 但更精确一点, 我们可以考虑

$$J^K(0) \in 1 - q + \mathcal{K}_-.$$

这里, 我们把 $\frac{1}{1-qL}$ 展开为 $\sum q^i L^i$。我们还需要考虑如下事实: 若 M 是一个 DM 叠, 而 L 是 M 上的线丛, 则函数

$$f^{\Phi}(q) \coloneqq \chi\left(M, \frac{\Phi}{1-qL}\right) \in \mathbb{Z}[\![q]\!]$$

在 $|q| < \varepsilon$ 时收敛到一个有理函数。注意, 极点只出现在单位根处。

这一事实可以用 orbifold Riemann-Roch 定理证明。把惯性叠分解为

$$\begin{aligned} IM &= \bigsqcup_{i\in I} M_i \\ &= \bigsqcup_{\zeta} M_\zeta, \end{aligned}$$

其中 M_ζ 是使得 g 以特征值 ζ 作用在 L 上的扭转扇形的并。利用这一点, 我们可以计算

$$\begin{aligned} \chi\left(M, \frac{1}{1-qL}\right) &= \sum_{i\in I} \int_{M_i} \mathrm{td}(M_i) \,\mathrm{ch}\left(\frac{\mathrm{Tr}_g\left(\frac{1}{1-qL}\right)}{\lambda_{-1}(N^*_{M_i/M})}\right) \\ &= \sum_{\zeta} \int_{M_\zeta} \mathrm{td}(M_\zeta) \sum_{k\geqslant 0} \frac{(\zeta q)^k}{(1-\zeta q)^{k+1}} \frac{(\mathrm{ch}(L)-1)^k}{\mathrm{ch}\,\lambda_{-1}(N^*)}, \end{aligned}$$

[8]注意这个结果在所有亏格由 Ionel–Parker [IP18] 得到。

[9]这就像我们应用 Hirzebruch-Riemann-Roch 定理来计算 K-理论配对时, 最高次项只看到两个输入的 Chern 特征。

因此所有极点必在单位根处。这里, 我们使用展开

$$\frac{1}{1-\zeta qL} = \sum_{k\geqslant 0} \frac{(\zeta q)^k}{(1-\zeta q)^{k+1}} (L-1)^k$$

并取 Chern 特征。

例 5.35. 取 $\mathbb{P}^1$ 上的 $L = \mathcal{O}(1)$。那么我们有

$$\begin{aligned}\chi\left(\mathbb{P}^1, \frac{1}{1-qL}\right) &= \chi\left(\mathbb{P}^1, \frac{1}{1-q} + \frac{q}{(1-q)^2}(L-1)\right) \\ &= \sum_{i\geqslant 0} q^i (i+1) \\ &= \frac{1}{(1-q)^2}.\end{aligned}$$

例 5.36. 我们现在考虑加权射影空间。那么我们有

$$\chi\left(\mathbb{P}(w_0,\dots,w_n), \frac{1}{1-qL}\right) = \prod_{i=0}^{n} \frac{1}{1-q^{w_i}}.$$

5.9. **阿代尔刻画.** 回忆一下, 利用一个对所有亏格都成立的显式公式,GW 不变量与 GV 不变量之间存在某种关系。另一方面, 我们可以通过 $q \to 1$ 极限从 KGW 不变量恢复出 GW 不变量。而在相反的方向上, 我们需要 Givental–Tonita 的阿代尔刻画 [GT14]。其想法是: 如果我们有一个有理函数 f, 那么我们可以从它在

$$f_{q=\zeta} = \sum f_{\zeta,k} (1-\zeta^{-1}q)^k$$

单位根 ζ 处的 Laurent 展开中将其恢复出来。

我们将研究惯性叠 $I\bar{\mathcal{M}}_{0,1}(X,\beta)$。我们可以借助 Figure 3 或 Figure 4 来记录各个分支。

现在我们来解释 Figure 4。设 L_1 为第一个标记点处的余切线, 并设 g 为 $I\bar{\mathcal{M}}_{0,1}(X,\beta)$ 中一个点的自同构。那么 ζ 由条件"g 在 L_1 上以特征值 ζ 作用"来定义。在两幅图中, 圆点表示第一个标记点及其在 X 中的像, 而粗的分支是指它是其像的多次覆盖的分支。

首先, 假设 $\zeta = 1$。此时黑色分支是包含第一个标记点、且 g 在其上作为恒等作用的极大连通分支。红色和蓝色分支恰好是 g 在其上非平凡作用的那些分支, 我们把它们称为臂 (arm)。

现在假设 ζ 是某个 $r \geqslant 2$ 的 r 次单位根。此时, 黑色分支的节点要求关于 g-作用是平衡的, 于是我们切掉不平衡的部分, 它被涂成蓝色, 我们把它称为尾 (tail)。在剩下的部分中, 黑色分支是包含第一个标记点、且 g^r 在其上作为恒等作用的极大连通分支。最后, 去掉黑色分支和尾部之后, 我们把剩下的分支称为腿 (leg)。

下面的定义归功于 Givental。我们写

$$\left\langle \frac{\Phi}{1-qL} \right\rangle_{0,1,\beta}^{X,K} := \sum_{\zeta} \left\langle \frac{\Phi}{1-qL} \right\rangle_{0,1,\beta}^{X_\zeta},$$

其中 X_ζ 一项就是 M_ζ 在 Riemann-Roch 定理下的贡献。现在我们来定义臂、腿和尾。这里, 我们定义臂 (arm)

$$\operatorname{arm}(q) := \sum_{\beta,\alpha,\zeta\neq 1} Q^\beta \Phi^\alpha \left\langle \frac{\Phi_\alpha}{1-qL} \right\rangle_{0,1,\beta}^{X_\zeta},$$

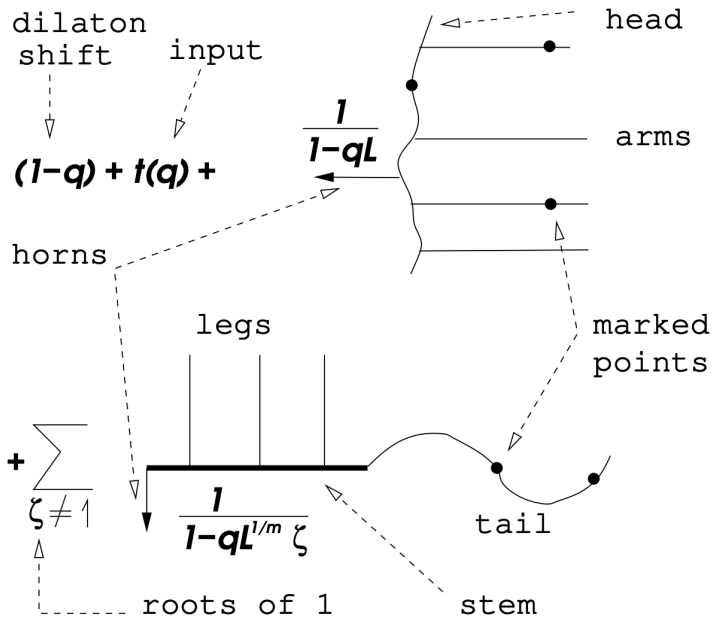
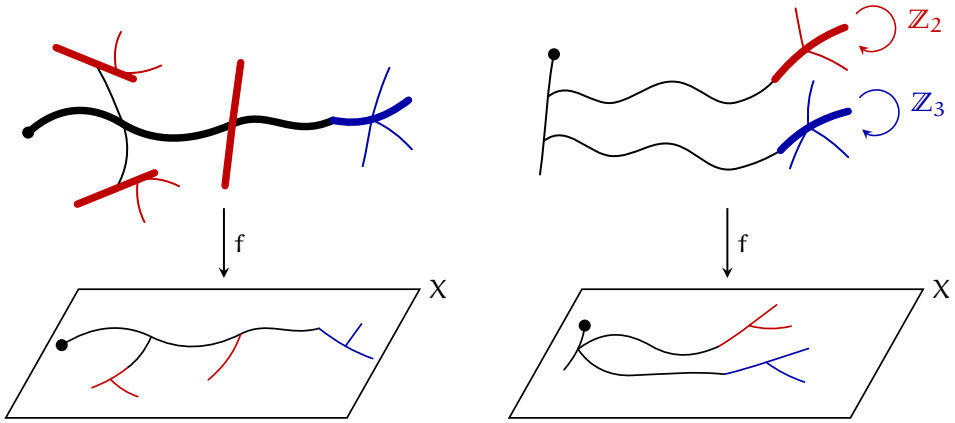


FIGURE 3. 一种记录惯性分支的方法, 归功于 Givental-Tonita。



(a) $\zeta^r = 1, \zeta \neq 1$ (b) $\zeta = 1$

FIGURE 4. $I\bar{M}_{0,1}(X,\beta)$ 的各个分支, 归功于周祐正。

腿 (leg)

$$\mathrm{leg}_\zeta(q) \coloneqq \mathrm{leg}_r(q) = \Psi^r(\mathrm{arm}(q)),$$

以及尾 (tail)

$$\mathrm{tail}_\zeta(q) \coloneqq \sum_{\beta,\alpha,\zeta'\neq\zeta} Q^\beta \Phi^\alpha \left\langle \frac{\Phi_\alpha}{1-qL} \right\rangle_{0,1,\beta}^{X_{\zeta'}}.$$

命题 5.37 ([GT14])**.** *J*-函数在 $q=1$ 处的 *Laurent* 展开为

$$J^K(0)_{q=1} = J^{\text{fake}}(\text{arm}(q))$$
$$:= 1-q+\text{arm}(q)+\sum_{n,\beta,\alpha}\frac{Q^\beta \Phi^\alpha}{n!}\left\langle \frac{\Phi_\alpha}{1-qL}, \text{arm}(L),\dots,\text{arm}(L)\right\rangle^{\text{fake}}_{0,n+1,\beta},$$

其中 *fake* 不变量通过应用 *Riemann-Roch*、且只考虑无扭扇区 *(untwisted sector)* 的贡献来计算。

命题 5.38 ([GT14])**.** 在任何其他单位根 $\zeta \neq 1$ 处, 我们有

$$J^K(0)_{q=\zeta} = (1-q)+\text{tail}_\zeta(q)$$
$$+\sum_{n,\beta,\alpha}\frac{Q^{r\beta}\Phi^\alpha}{n!}\left[\frac{\Phi_\alpha}{1-\zeta q L^{1/r}}, \text{leg}_r(L),\dots,\text{leg}_r(L), 1-\zeta^{-1}L^{1/r}+\text{tail}_\zeta(\zeta^{-1}L^{1/r})\right]^{\text{stem}},$$

其中 *stem(茎)* 是 $X\times B\mu_r$ 的某个 *fake* 不变量, 它定义在模空间

$$\bar{M}^X_{0,n+2,\beta}(\zeta) := \bar{M}_{0,n+2}(X\times B\mu_r, \beta, (g,1,\dots,1,g^{-1})).$$

它由公式

$$[\cdots]^{\text{stem}} := \int_{[\bar{M}^X_{0,n+2,\beta}(\zeta)]^{\text{vir}}} \text{td}(T_{\bar{M}})\,\text{ch}\left(\frac{\text{Tr}(\cdots)}{\text{Tr}(\lambda_{-1}(N^*))}\right),$$

其中 N 表示 $\bar{M}^X_{0,n+2,\beta}(\zeta)\subset \bar{M}_{0,nr+2}(X, r\beta)$ 的法丛。

注记 5.39. 如果我们能够计算 fake 理论与 stem 理论, 那么就能计算亏格零的量子 K 不变量。

5.10. **点的量子 K-理论.** 一个自然的问题是研究高亏格量子 K-理论。我们将从最简单的靶空间——一个点——开始。研究高亏格的一个动机是试图证明 Calabi-Yau 四维流形上 GV 不变量的 Klemm-Pandharipande 定义、或 Calabi-Yau 五维流形上 GV 不变量的 Pandharipande-Zinger 定义的整性 (在这种情形下, 我们只需考虑亏格 1)。我们需要考虑点的量子 K-理论的一个原因是: 在 $I\bar{M}_{1,1}(X,\beta)$ 中, 有一些分支上整条亏格 1 的曲线被收缩成一个点。

问题 5.40. *K*-理论的 *Witten-Kontsevich* 定理是什么*?*[10]

我们首先回忆上同调版本的 Witten 猜想。我们从算子

$$L = \partial_x^2 + u(x)$$

出发, 并将其形变为

$$\tilde{L} = \partial_x^2 + u(x, T_3, T_5, \dots),$$

其中我们应当把 x 理解为 T_1, 把 $u(x)$ 理解为 $u(x,0,0,\dots)$。形式上, 写出

$$L^{1/2} = \partial_x + \sum_{k>0} a_{-k}(x)\,\partial_x^{-k}$$

此时要用到性质

$$\partial^n \circ f = \sum_{m=0}^{\infty}\binom{n}{m} f^{(m)}\,\partial^{n-m}$$

[10]据周祐正所说, 困难无处不在。

(它对一切整数 $n \in \mathbb{Z}$ 成立)。特别地, 我们通过方程

$$\frac{\partial \tilde{L}}{\partial T_{2k+1}} = \left[(\tilde{L}^{\frac{2k+1}{2}})_{\geqslant 0}, \tilde{L} \right]$$

(对一切 $k \geqslant 0$) 构造了 (2-)KdV 方程族。我们把τ-函数定义为满足如下条件的函数 τ:

$$2\frac{\partial^2}{\partial x^2} \log \tau(x, T_3, T_5, \ldots) = u(x, T_3, T_5, \ldots).$$

现在取 $u = 2x$ 执行上述过程。定义函数

$$F(t_0, t_1, \ldots) := \sum_{n \geqslant 0} \sum_{k_0, \ldots, k_n} \left\langle \tau_0^{k_0} \cdots \tau_n^{k_n} \right\rangle \frac{t_0^{k_0} \cdots t_n^{k_n}}{k_0! \cdots k_n!}.$$

注意, 由于亏格完全由插入项的个数及其次数决定, 记号

$$\left\langle \tau_0^{k_0} \cdots \tau_n^{k_n} \right\rangle$$

唯一确定点的某个 descendant GW 不变量。

定理 5.41 (Kontsevich [Kon92])**.** 在变量替换 $t_i = (2i+1)!!T_{2i+1}$ 之下,F 是从 $L = \partial_x^2 + 2x$ 出发构造的 *KdV* 方程族的 τ-函数。

这个定理的一个应用是考虑虚局部化。例如, 假设我们考虑 $\bar{M}_{g,0}(X, d[C])$, 其中 C 是某个 Calabi-Yau 三维流形中唯一的一条有理曲线, 其法丛为 $N = \mathcal{O}(-1) \oplus \mathcal{O}(-1)$。此时我们可以归约到局部模型并计算

$$\int_{[\bar{M}_{g,0}(\mathbb{P}^1, d)]^{\mathrm{vir}}} c_{\mathrm{top}}(R^1\pi_* N) = \sum_{m \vdash d} \frac{(-1)^{d-L(m)}}{|\mathrm{Aut}(m)|} \int_{\bar{M}_{g,L(m)}} \frac{1 + \cdots + c_g(\mathcal{H})}{\prod_i (1 - m_i\psi_i)}$$

这是通过虚局部化完成的。如果我们想在 K-理论中得到类似的结果, 就需要考虑形如

$$\chi\left(\bar{M}_{g,L(m)} / \mathrm{Aut}(m), \frac{\lambda_{-1}(\mathcal{H})}{1 - m_i L_i} \right),$$

的项, 因此我们需要考虑点的置换等变量子 K-理论。

现在我们来做一个文献回顾。首先,Lee [Lee97] 计算了公式

$$\left\langle \frac{1}{1-q_1 L}, \ldots, \frac{1}{1-q_n L} \right\rangle_{0,n}^{\mathrm{pt},K} = \left(\prod_{i=1}^n \frac{1}{1-q_i} \right) \left(1 + \sum_{i=1}^n \frac{q_i}{1-q_i} \right)^{n-3}.$$

随后,Lee–Qu [LQ14] 给出了一种原则上计算

$$\left\langle \frac{1}{1-q_1 L}, \ldots, \frac{1}{1-q_n L} \right\rangle_{1,n}^{\mathrm{pt},K}$$

的方法。Givental [Giv17] 计算了公式

$$\sum_{n \geqslant 2} \left\langle \frac{1}{1-qL}, 1, \ldots, 1 \right\rangle_{0,1+n}^{S_n} = (1-q) \exp\left(\sum_{k>0} \frac{\Psi^k}{k} \left(1 + \frac{q}{1-q} \right) \right).$$

最后,Milanov [Mil25] 在一篇 2024 年首次发布的预印本中计算了

$$\sum_{n \geqslant 0} \left\langle \frac{1}{1-q_1 L}, \ldots, \frac{1}{1-q_r L}, 1, \ldots, 1 \right\rangle_{0,r+n}^{S_n}$$

$$= \left(\prod_{i=1}^{r} \frac{1}{1-q_i}\right)\left(1+\sum_{i=1}^{r}\frac{q_i}{1-q_i}\right)\exp\left(\sum_{k>0}\frac{\Psi^k}{k}\left(1+\sum_{i=1}^{r}\frac{q_i}{1-q_i}\right)\right).$$

下述 pluri-Hodge 递归以及基于它们的新亏格一计算都归功于周祐正, 并在本次课程中作了介绍。

设 $s \in \mathbb{Z}$, 并定义 pluri-Hodge 层 $\mathcal{H}_s \coloneqq R^0\pi_*(\omega_\pi^s)$。考虑映射 $\bar{M}_{g,n+1} \xrightarrow{\pi} \bar{M}_{g,n}$, 我们把上面的余切线记作 L_i, 把下面的记作 ℓ_i。

引理 5.42. 对一切整数 s 和 d_i, 我们有

$$\pi_*\left(\omega_\pi^s\left(\sum_{i=1}^{n} d_i D_i\right)\right) = \mathcal{H}_s - \mathcal{H}^*_{1-s} + \sum_{i=1}^{n}\sum_{k=1}^{d_i}\ell_i^{-k+s}.$$

注记 5.43. 注意, 如果 $f(q) \in \mathbb{Z}[q]$, 那么 $\exp\sum_k \frac{\Psi^k}{k}(f(q)) \in \mathbb{Z}[\![q]\!]$。原因是这个运算把 $f = \sum_{i=1}^n a_i q^i$ 映为 $\prod_{i=1}^n \frac{1}{(1-q^i)^{a_i}}$。

Proof. 当所有 d_i 都为零时, 我们看到

$$R^0\pi_*\omega_\pi^s - R^1\pi_*\omega_\pi^s = \mathcal{H}_s - \mathcal{H}^*_{1-s}$$

这由 Serre 对偶性得到。下一步是证明

$$\pi_*\omega_\pi^s((r+1)D_i) = \pi_*\omega_\pi^s(rD_i) + \ell_i^{s-r-1}.$$

这里, 我们先考虑正合列

$$0 \to \mathcal{O}(-D_i) \to \mathcal{O} \to \mathcal{O}_{D_i} \to 0$$

再用 ω_π^s 作扭转得到

$$0 \to \omega_\pi^s(rD_i) \to \omega_\pi^s((r+1)D_i) \to \omega_\pi^s((r+1)D_i)\otimes\mathcal{O}_{D_i} \to 0$$

然后计算前推。 □

引理 5.44. 设 f_i 为有理函数, 例如 $\frac{1}{1-qL}$。则

$$\begin{aligned}\left\langle f_1(L),\dots,f_n(L),L_{n+1}^r\right\rangle_{g,n+1} = &\sum_{i=1}^{n}\langle f_1(L),\dots,D(f_i f_{n+1}),\dots,f_n(L)\rangle_{g,n}\\ &+\left\langle f_1(L),\dots,f_n(L)\mid \mathcal{H}_r - \mathcal{H}^*_{1-r}\right\rangle_{g,n},\end{aligned}$$

其中 $f_{n+1} = L_{n+1}^r$, 且 $(Df)(x) \coloneqq \frac{f(x)-f(1)}{x-1}$。

为了证明它, 我们需要考虑前推

$$\pi_*(L_1^{d_1}\cdots L_{n+1}^{d_{n+1}}) = \pi_*\left(\pi^*(\ell_1^{d_1}\otimes\cdots\otimes\ell_n^{d_n})\otimes\omega_\pi^{d_{n+1}}\left(\sum_i (d_i+d_{n+1})D_i\right)\right).$$

这里我们用到如下事实:$L_i = (\pi^*\ell_i)(D_i)$,$L_{n+1} = \omega_\pi(D_1+\cdots+D_n)$。应用前面的引理, 我们看到前推变为

$$(\ell_1^{d_1}\cdots\ell_n^{d_n})\left(\mathcal{H}_{d_{n+1}} - \mathcal{H}^*_{1-d_{n+1}} + \sum_{i=1}^{n}\sum_{k=1}^{d_i+d_{n+1}}\ell_i^{-k+d_{n+1}}\right).$$

现在,Lee 的公式计算关联函数

$$\left\langle (L-1)^{k_1},\dots,(L-1)^{k_n}\right\rangle_{0,n} = \frac{(n-3)!}{\prod_{i=1}^n k_i!(n-3-\sum_i k_i)!}$$

所使用的展开

$$\frac{1}{1-qL}=\frac{1}{1-q}\sum_{k\geqslant 0}\frac{q^k(L-1)^k}{(1-q)^k}.$$

注意在亏格 0 时没有 Hodge 丛, 所以事实上可以利用该引理得到 Lee 的公式。

引理 5.45. 我们有

$$\mathcal{H}_r-\mathcal{H}^*_{1-r}=\pi^*(\mathcal{H}_r-\mathcal{H}^*_{1-r})-\sum_{i=1}^{n}(D^2(\pi^*\ell_i)^r)\mathcal{O}_{D_i}.$$

这些引理合在一起意味着: 我们可以归约到只有一个标记点的情形, 代价是插入项变得非常复杂, 并且处处引入 pluri-Hodge 项。在亏格 1 时, 事情变得容易一些, 因为在 $\bar{M}_{1,1}$ 上有

$$\mathcal{H}_r=\mathcal{O}(r)=L_1^r.$$

此时, 回忆经典公式

$$\chi\left(\bar{M}_{1,1},\frac{1}{1-qL}\right)=\frac{1}{(1-q^4)(1-q^6)}.$$

遗憾的是, 计算

$$\chi\left(\bar{M}_{1,n};\frac{1}{1-q_1L}\cdots\frac{1}{1-q_nL}\right)$$

太困难了, 于是我们可以尝试计算

$$\chi\left(\bar{M}_{1,1};\frac{1}{1-q_1L_1}\cdots\frac{1}{1-q_nL_1}\right)$$

这是已知的, 但如何为它写出好的公式并不清楚。我们考虑它的原因在于如下运算

$$\mathbb{Z}[\![q]\!]\xrightarrow{[]_r}\mathbb{Z}[\![q_1,\dots,q_r]\!]\qquad q^k\to h_k(q_1,\dots,q_r):=\sum_{\ell_1+\cdots+\ell_r=k}q_1^{\ell_1}\cdots q_r^{\ell_r}.$$

遗憾的是, 周祐正不知道如何把

$$\chi\left(\bar{M}_{1,1};\frac{1}{1-q_1L_1}\cdots\frac{1}{1-q_nL_1}\right)=\left[\frac{1}{(1-q^4)(1-q^6)}\right]_n$$

写成漂亮的形式。原则上我们可以写出诸如

$$[f(q)]_2:=\frac{q_1f(q_1)-q_2f(q_2)}{q_1-q_2},$$

的公式, 但这似乎帮助不大。

5.11. **点的置换等变理论.** 我们可以用另一种方式计算 $\chi\left(\bar{M}_{1,1},\frac{1}{1-qL}\right)$。考虑椭圆曲线上的对合, 它给出一个映射

$$\bar{M}_{1,1}\to\bar{M}_{0,1+3}/S_3.$$

然后,Givental [Giv17] 计算了

$$\chi\left([\bar{M}_{0,1+n-1}/S_{n-1}],\frac{1}{1-qL}\right)=\prod_{i=2}^{n-1}\frac{1}{1-q^i}.$$

特别地, 我们得到

$$\frac{1}{(1-q^2)(1-q^3)},$$

再由于该映射是一个 μ_2-丛胚 (或者在对象上是 $2:1$ 覆盖), 我们便得到想要的公式。

设 $\mathcal{H}_{g,1} \subset \bar{\mathcal{M}}_{g,1}$ 为超椭圆轨迹。注意标记点落在一个 Weierstrass 点上。注意超椭圆对合的不动点映到 $\mathbb{P}^1$ 上的 $2g+1$ 个点, 因此人们自然会想利用计算

$$\chi\left(\bar{\mathcal{M}}_{0,1+2g+1}/S_{2g+1}, \frac{1}{1-qL}\right) = \prod_{i=2}^{2g+1} \frac{1}{1-q^i}$$

来计算量 $\chi\left(\mathcal{H}_{g,1}, \frac{1}{1-qL}\right)$。然而, 由于上面的曲线退化的方式, 我们需要考虑 Hassett 模空间 [Has03], 其中最后 $2g+1$ 个标记点的权重为 $\frac{1}{2}$。

6. 拟映射穿墙（周杨）

本讲中的主要穿墙定理与主空间构造来自 [Zho22]。更早的亏格零及更高亏格的结果见 [CK14; CK20], 而稳定拟映射的基础理论见 [CKM14]。

设 X 为五次超曲面。我们的目标是计数 X 上的亏格零曲线, 这一问题已由 Givental 与 Lian–Liu–Yau 解决。通过闭浸入 $X \subset \mathbb{P}^4$, 我们可以写成

$$\bar{\mathcal{M}}_0(X,d) \subset \bar{\mathcal{M}}_0(\mathbb{P}^4,d),$$

其光滑, 并带有 $(\mathbb{C}^\times)^5$ 的环面作用。若一个映射在该作用下不动, 则其定义域必有某些分量映到不动点, 而另一些分量构成一维轨道的 $n:1$ 覆盖。特别地, 不动点轨迹由一族图所标记。

在此情形下, 我们有量子 Lefschetz 原理, 它断言

$$[\bar{\mathcal{M}}_0(X,d)]^{\mathrm{vir}} = e(E) \cap [\bar{\mathcal{M}}_0(\mathbb{P}^4,d)].$$

这里, 向量丛 E 定义为

$$E = \pi_* f^* \mathcal{O}(5),$$

其中 π 是泛曲线,f 是泛稳定映射。我们将从另一个角度来看待如下结果: 若

$$\begin{aligned} I(q,z) &= 1 + \sum_{d>0} \frac{\prod_{k=1}^{5d}(5H+kz)}{\prod_{k=1}^{d}(H+kz)^5} q^d \in H^*(X)[z^{-1}][\![q]\!] \\ &= I_0(q)\cdot 1 + I_1(q)\frac{H}{z} + I_2(q)\frac{H^2}{z^2} + I_3(q)\frac{H^3}{z^3}, \end{aligned}$$

则

$$J(Q,z) = 1 + \sum_{d>0} \phi^\alpha \left\langle \frac{\phi_\alpha}{z(z-\psi)} \right\rangle_{0,1}^X Q^d = \frac{I}{I_0}$$

在镜像映射 $Q = q\exp\left(\frac{I_1}{I_0}\right)$ 的意义下成立。

6.1. 朴素计数.

我们将考虑从固定的 $\mathbb{P}^1$ 出发的 "映射" $\mathbb{P}^1 \to X \subset \mathbb{P}^4$。为简单起见, 设 $X = \left(\sum x_i^5 = 0\right)$ 为 Fermat 五次超曲面。它由一组 $[f_0,\dots,f_4]$ 给出, 其中 $f_i \in \mathbb{C}[u,v]$, 满足 $\deg f_i = d$ 且 $\sum f_i^5 = 0$。要成为真正的态射, 需要诸 f_i 没有公共零点, 但该模空间不是固有的, 因此我们放宽这一条件。于是我们考虑模空间

$$QG(X,d) = \left\{ [f_0,\dots,f_4] \middle| \begin{matrix} f_i \in \mathbb{C}[u,v] \\ \deg f_i = d \end{matrix}, \sum f_i^5 = 0, (f_0,\dots,f_4) \neq (0,\dots,0) \right\} \Big/ \mathbb{C}^\times.$$

它包含在到射影空间的有理映射的相应模空间

$$QG(\mathbb{P}^4,d) \coloneqq \{[f_0,\dots,f_4] \mid f_i \in \mathbb{C}[u,v], \deg f_i = d, (f_0,\dots,f_4) \neq (0,\dots,0)\}$$

$$\cong \mathbb{P}^{5d+5-1}$$

之中。这里有两个问题。第一, 定义域被参数化, 因此需要考虑 $\mathbb{P}^1$ 的自同构。第二, 为得到稳定映射, 需要对定义域进行爆破。

首先, 让 $\mathbb{C}^\times$ 通过缩放 u 作用在 $\mathbb{P}^1$ 上。考虑由下式定义的特殊不动点轨迹 $F_\star \subset QG(X,d)$:

$$F_{\star,d} = \{[f_0,\dots,f_4] \text{ 固定且}(v=0) \text{ 不是公共零点}\}.$$

因此,$F_{\star,d} = \left\{[a_0u^d,\dots,a_4u^d] \mid [a_0,\dots,a_4] \in X\right\} \cong X$。从这个角度出发, 利用形变理论中的标准论证, 可以把 I-函数改写为

$$\begin{aligned} I(q,z) &= \sum_{d>0}\left(\frac{[F_{\star,d}]^{\mathrm{vir}}}{e_{\mathbb{C}^\times}(N^{\mathrm{vir}})}\right)^{\mathrm{PD}} q^d \\ &= 1 + \sum_{d>0}\left(\frac{[X]}{e_{\mathbb{C}^\times}(N^{\mathrm{vir}})}\right)^{\mathrm{PD}} q^d \end{aligned}$$

。它属于 $H^*_{\mathbb{C}^\times}(X)[\![q]\!][z^{-1}]$。

6.2. **不严谨的穿墙.** 其次, 考虑一条带有一个标记的节点曲线, 再加上一条带有 $\mathbb{C}^\times$ 作用的尾巴, 并设有映射 $f\colon C \to X$。若取极限

$$\lim_{t\to 0}[f_0(t^{-1}u,v),\dots,f_4(t^{-1}u,v)] = [a_0u^{d_0},\dots,a_4u^{d_0}],$$

则看到泡的极限落在 $F_{\star,d_0}$ 中, 其中公共零点远离节点。于是我们可以把这个尾巴换成一个携带 I-函数某些项的新标记。对于五次超曲面, 它就是 $I_1H - I_0\psi = [zI-z]_{+,z=-\psi}$。在此过程结束时, 剩下的是带有 I-函数各种贡献的 $C = \mathbb{P}^1$。

注意, 若考虑 $\mathbb{C}^\times$ 作用在 $\mathbb{P}^4$ 上, 则 $f\colon C \to \mathbb{P}^4$ 是不动的, 如果对每个 $t \in \mathbb{C}^\times$, 存在 φ_t 使得

$$\begin{array}{ccc} C & \xrightarrow{f} & \mathbb{P}^4 \\ {\scriptstyle\varphi_t}\downarrow & \nearrow_{t\cdot f} & \\ C & & \end{array}$$

交换。因此, 我们得到 $\mathbb{C}^\times$ 在定义域上的作用。

我们将定义到 X 的 ε-稳定拟映射的模空间 $Q^\varepsilon_{g,n}(X,d)$, 它类似于稳定映射的模空间。我们希望把这些模空间视为彼此虚双有理的, 且其中每一个都是带有完美阻碍理论的固有 DM 叠, 因此我们可以定义拟映射不变量

$$\left\langle \gamma_1\psi_1^{a_1}\cdots\gamma_n\psi_n^{a_n}\right\rangle^\varepsilon_{g,n} \coloneqq \int_{[Q^\varepsilon_{g,n}(X,d)]^{\mathrm{vir}}} \prod_{i=1}^n \mathrm{ev}_i^*(\gamma_i)\psi_i^{a_i}.$$

这里,$\varepsilon \in \mathbb{Q}_{>0}$ 是正有理数。可能的 ε 的取值空间具有墙与腔的结构, 墙出现在 $\frac{1}{n}$ 处, 其中 n 为正整数。当 $\varepsilon > 1$ 时, 我们得到 Gromov–Witten 理论 (即稳定映射); 而当我们向左移动时, 允许的有理尾巴变少, 但基点变多。最终, 在 $\varepsilon \to 0^+$ 的极限下, 不允许任何有理尾巴。最后, 我们在墙 $\frac{1}{d_0}$ 附近得到如下穿墙公式:

$$\langle -\rangle^{\varepsilon_+}_{g,n,d} - \langle -\rangle^{\varepsilon_-}_{g,n,d} = \sum_k \frac{1}{k!}\langle -,\mu,\dots,\mu\rangle^{\varepsilon_+}_{g,n+k,d-kd_0}.$$

这里,$\mu = [zI - z]_{+,q^{d_0},z=-\psi}$。在 $g = 0$、$n = 1$、$\varepsilon = 0^+$ 的特殊情形, 我们得到

$$\sum \phi^\alpha \left\langle \frac{\phi_\alpha}{z(z-\psi)} \right\rangle_{0,1}^{\varepsilon} = I_{z^{<0}}.$$

从 GW 腔出发穿过所有墙, 我们得到

$$I = 1 + \sum_{\substack{d \geqslant 1 \\ k \geqslant 0}} \frac{1}{k!} \sum_{\alpha} \phi^\alpha \left\langle \frac{\phi_\alpha}{z(z-\psi)}, I_1 H - I_0 \psi, \dots, I_1 H - I_0 \psi \right\rangle_{0,1+k,d}^{\infty} q^d,$$

它通过膨胀 (dilaton) 方程与除子方程产生镜像映射。

6.3. **拟映射.**

定义 6.1. 到五次超曲面 X 的预稳定拟映射由

$$(C, x_1, \dots, x_n, \mathcal{L}, \varphi_0, \dots, \varphi_4),$$

组成, 其中 $(C, x_1, \dots, x_n)$ 是预稳定曲线,$\mathcal{L} \in \operatorname{Pic} C$, 且 $\varphi_0, \dots, \varphi_4 \in H^0(C, \mathcal{L})$, 使得

$$\varphi^{-1}(0) \coloneqq \{x \in C \mid \varphi_0(x) = \cdots = \varphi_4(x) = 0\}$$

为有限集且不含特殊点。此外, 我们要求 $\sum \varphi_i^5 = 0$。

重要的是, 我们将把 $\varphi^{-1}(0)$ 称为基点集。在 $\varphi^{-1}(0)$ 之外, 我们有真正的态射 $C \setminus \varphi^{-1}(0) \to X$。从几何上看, 设有 $\mathbb{A}^1 \setminus 0$ 上的一族对象, 当 $t \to 0$ 时, 零点轨迹 $\varphi_i^{-1}(0)$ 最终会碰撞。我们既可以在中心纤维中保留这个拟映射, 也可以对中心纤维作若干次爆破, 以冒出一条有理尾巴为代价得到一个真正的态射。因此, 任何预稳定拟映射的模空间都不可能是分离的, 所以我们必须考虑某种稳定性条件。

定义 6.2. 预稳定拟映射 $(C, \mathbf{x}, \mathcal{L}, \varphi)$ 称为ε-稳定的, 如果

(1) 对所有 $x \in \varphi^{-1}(0)$, 有 $\operatorname{len}(x) \leqslant \frac{1}{\varepsilon}$, 其中 $\operatorname{len}(x) = \min\{\operatorname{ord}_x(\varphi_i)\}$;

(2) $\mathbb{Q}$-线丛 $\mathcal{L}^\varepsilon \otimes \omega_C^{\log}$ 在 C 的每个不可约分支上次数为正。

注意, 对所有不可约分支 $C' \subseteq C$, 有 $\deg \mathcal{L}|_{C'} \geqslant 0$。因此, 会发生变化的是带有 $\leqslant 2$ 个特殊点的亏格 0 曲线, 或没有标记点的亏格 1 曲线。注意, 在 $(0,0)$ 与 $(1,0)$ 情形有 $C = C'$; 在 $(0,2)$ 情形, 稳定性等价于 $\deg \mathcal{L} > 0$; 于是在 $(0,1)$ 情形, 第二个条件等价于

$$\deg \mathcal{L}|_{C'} > \frac{1}{\varepsilon}.$$

例 6.3. 在 $\varepsilon > 1$ 的腔中, 注意第一个条件蕴含没有基点, 第二个条件蕴含所有不稳定分支的次数为正, 因此我们恰好恢复了稳定映射。

若移动到 $\frac{1}{2} < \varepsilon < 1$ 的腔中, 则必须收缩次数为 1 的有理尾巴。例如, 若有由两条次数 1 的有理曲线构成的链并以一条尾巴结尾, 则我们收缩最外侧的尾巴, 剩下一条带有长度为 1 的基点的次数 2 的有理尾巴。

若移动到 $\frac{1}{3} < \varepsilon < \frac{1}{2}$ 的腔中, 则必须收缩所有次数为 2 的有理尾巴, 并把它们换成长度为 2 的基点。

注记 6.4. 在射影空间的情形, 存在一个真正的态射

$$Q_g^{\varepsilon+}(\mathbb{P}^N, d) \to Q_g^{\varepsilon-}(\mathbb{P}^N, d) \qquad (C_g \cup C_0, \mathcal{L}, \varphi) \mapsto (C_g, \mathcal{L}|_{C_g}(p), \varphi(p)).$$

对一般的靶空间, 这是不可能的, 但这一想法为拟映射穿墙现象提供了直观理解。

现在我们讨论如何把它推广到更一般的靶空间。设

$$X = V /\!\!/_\theta G,$$

其中 V 仿射,G 约化, 而 θ 是 G 的一个特征标。我们需要要求

(1) $V^{ss}(\theta) = V^s(\theta) \neq \emptyset$;
(2) V 至多有 lci 奇点, 且 $V^s(\theta)$ 光滑。

注意, 我们要求稳定轨迹具有有限稳定子群。为方便起见, 我们还要求

(1) $V /\!\!/ G$ 是射影的;
(2) G 在稳定轨迹上自由作用。

例 6.5. 在五次超曲面的情形,V 是五次超曲面上的仿射锥。不稳定轨迹由原点组成, 它是唯一的奇点。

例 6.6. 另一个例子是, 我们可以考虑 $\mathbb{C}^N /\!\!/ (\mathbb{C}^\times)^r$ 并取一般的稳定性条件, 从而得到一个环簇。

例 6.7. 我们可以考虑格拉斯曼流形

$$G(2,4) = M_{2\times 4} /\!\!/ GL_2,$$

其中不稳定轨迹由秩严格小于 2 的矩阵组成。

注记 6.8. 当 G 交换时, 对一般的稳定性条件, 关于稳定轨迹的条件总能满足; 但对非交换的 G, 这并不总是可能的。

注记 6.9. 对一般的光滑射影簇, 原点未必是 lci 的, 因此不清楚如何以一种仍能定义虚循环的方式来定义拟映射。

定义 6.10. 到 $V /\!\!/ G$ 的预稳定拟映射是映射 $u\colon C \to [V/G]$, 使得基点轨迹

$$u^{-1}([V^{un}(\theta)/G])$$

为有限集且不含特殊点。按定义,u 由一个主 G-丛 $P \to C$ 连同一个等变映射 $P \to V$ 组成, 这等价于相伴丛 $P \times_G V$ 的一个截面。

例 6.11. 对于五次超曲面, 这恰好恢复了一个线丛 $\mathcal{L} \in \operatorname{Pic} C$(它等价于一个 $\mathbb{C}^\times$-主齐性空间) 连同 $\operatorname{Tot}(\mathcal{L}^{\oplus 5})$ 的一个满足定义方程的截面。

为了定义次数, 我们可以考虑 $[V/G]$ 上的线丛 $\mathcal{L}_\theta$。于是我们可以把 $C' \subset C$ 在 u 下的次数定义为

$$\deg(u^*\mathcal{L}_\theta|_{C'}).$$

例 6.12. 在 $G(2,4)$ 的例子中, 注意主 GL_2-丛等价于 C 上的秩 2 向量丛 $\mathcal{E}$。因此,$P \times_G V$ 等价于 $\mathcal{E}^{\oplus 4}$ 的数据, 从而到格拉斯曼流形的拟映射等价于稳定商。此时, 我们寻找的是通有满射的

$$\mathcal{O}^{\oplus 4} \to \mathcal{E},$$

且因为 $\theta = \det$, 我们看到 $u^*\mathcal{L}_\theta = \det \mathcal{E}$。

例 6.13. 考虑 $V = \mathbb{C}^{N+1}$, 注意 $\mathbb{P}^N = V /\!\!/ \mathbb{C}^\times$。若取 $\theta_1\colon z \mapsto z$, 则有

$$V^{un} = V((x_i)).$$

然而, 若取 $\theta\colon z \mapsto z^2$, 则有

$$V^{un} = V((x_i x_j)).$$

这里我们看到, 概形结构对特征标的选取是敏感的, 因此不能简单地朴素地定义基点的长度。注意

$$V^{un} = V\left(\left\langle \bigoplus_{k\geqslant 1} R_k \right\rangle\right), \qquad R_k = H^0([V/G], L_\theta^{\otimes k}).$$

特别地, 我们必须定义

$$\operatorname{len}(x) \coloneqq \min_{\substack{f\in R_k\\ k\geqslant 1}} \frac{\operatorname{ord}_x u^*(f)}{k}.$$

例 6.14. 设 $X = \mathrm{pt} = \mathbb{C} /\!\!/_\theta \mathbb{C}^\times$。那么预稳定拟映射就是

$$(C, \mathcal{L}, \varphi \in H^0(\mathcal{L})),$$

其中 $\varphi^{-1}(0)$ 有限且不含特殊点。此外, 若 $\deg \mathcal{L} = 1$, 则我们恰好恢复了 C^{sm} 中一个新的标记点的数据。

例 6.15. 现在考虑 $X = \mathrm{pt} = \mathbb{C}^n /\!\!/ (\mathbb{C}^\times)^n$, 并设次数为 $(1,\dots,1)$。现在我们取

$$\theta = (a_1,\dots,a_n).$$

因此, 注意

$$\langle R_1\rangle = \langle (x_1^{a_1}\cdots x_n^{a_n})\rangle.$$

由于这些都在次数 1 中, 故对光滑点 $x \in C^{sm}$, 有

$$\operatorname{len}_x = \sum \operatorname{ord}_x(\varphi_i^{a_i}) = \sum a_i \operatorname{ord}_x \varphi_i.$$

若设 $\{p_i\} = \varphi_i^{-1}(0)$, 则条件 $\varepsilon\cdot\operatorname{len}(x) \leqslant 1$ 等价于要求

$$\sum_{x=p_i} \varepsilon a_i \leqslant 1.$$

次数条件此时为

$$\varepsilon \sum_i a_i + \deg \omega_C > 0.$$

换言之, 即

$$\omega_C(\varepsilon a_1 p_1 + \cdots + \varepsilon a_n p_n) > 0,$$

因此我们恢复了带权重 $(\varepsilon a_1,\dots,\varepsilon a_n)$ 的加权带标记曲线。

6.4. **主空间.** 该证明使用虚局部化 [GP99];Hassett 的加权模空间 [Has03] 为这一构造提供了模型之一。

我们的方法是在一个插值于这两个模空间之间的主空间上做虚局部化。考虑由下式给出的 $\mathbb{C}^\times$ 在 $\mathbb{P}^n$ 上的作用:

$$t\cdot[x_0:\cdots:x_n] = [tx_0, x_1,\dots,x_n].$$

不动点轨迹由 $x_0 = 0$ 处的一个 $\mathbb{P}^{n-1}$ 以及一个点 $[1,0,\dots,0]$ 组成。通过把计算转移到另一个不动点轨迹, 我们可以计算

$$\int_{\mathbb{P}^{n-1}} H^{n-1} = 1$$

。特别地, 我们提升到 $H \in H^*_{\mathbb{C}^\times}(\mathbb{P}^n) = \mathbb{Q}[H,z]/(H-z)H^n$ 并计算

$$\int_{\mathbb{P}^n} H^{n-1} = \int_{\mathbb{P}^{n-1}} \frac{H^{n-1}}{-z+H} + \int_{\mathrm{pt}} \frac{z^{n-1}}{z^n}.$$

取留数后我们看到

$$\begin{aligned} 0 &= \mathrm{Res}_{z=0} \int_{\mathbb{P}^{n-1}} \frac{H^{n-1}}{-z+H} + 1 \\ &= 1 - \int_{\mathbb{P}^{n-1}} H^{n-1}, \end{aligned}$$

从而恢复了想要的积分。这里用到的关键事实是射影空间是固有的。

例 6.16 (第二个玩具例子)**.** 我们考虑第二个玩具例子。回忆 Hassett 的加权带标记曲线的模空间

$$(C, x_1, \ldots, x_n)$$

其中 C 是节点曲线, 而 $x_i \in C^{sm}$ 可以碰撞。碰撞由以下事实调控: 每个标记点都被赋予权重 $\delta_i \in \mathbb{Q} \cap (0,1]$, 且要求满足下列条件:

(1) 对所有 $x \in C^{sm}$, 有

$$\sum_{x=x_i} \delta_i \leqslant 1;$$

(2) 我们有稳定性条件 $\omega_C(\delta_1 x_1 + \cdots + \delta_n x_n) > 0$。例如, 若有有理尾巴, 则 $\sum_{x_i \in C'} \delta_i > 1$。

例 6.17 (另一个玩具例子)**.** 我们的目标仍是计算

$$\int_{\bar{M}_{0,4}} \psi_1 = 1.$$

第一个目标是改变稳定性条件。若取

$$\delta_+ = \left(\frac{2}{3}, \frac{2}{3}, \frac{2}{3}, \frac{2}{3}\right),$$

则看到稳定性条件不变。然而, 若取

$$\delta_- = \left(\frac{2}{3}, \frac{2}{3}, \frac{2}{3}, \frac{1}{3}\right),$$

则模空间不变, 但泛曲线实际上变成 $\mathbb{P}^1 \times \mathbb{P}^1$, 且截面 x_4 是对角。这告诉我们

$$\int_{\bar{M}_{0,4}^{\delta_-}} \psi_1 = 0,$$

我们将用它来在 δ_+ 腔中做计算。我们可以尝试构造一个主空间, 既允许带 x_i, x_4 的有理尾巴, 又允许 $x_1 = x_4$; 但若这样做, 最终会得到一个半稳定点, 它带有满足 $x_1 = x_4$ 的有理尾巴。我们希望通过从主空间取商来最终得到它, 因此我们将在模空间的数据中再加上一个切向量的数据。于是, 定义 $\delta_\pm$ 主空间由形如

$$\xi = (C, x_1, \ldots, x_4, \nu \in T_{x_4} C \cup \infty)$$

的对象组成, 其中 C 是节点曲线,x_i 是光滑点,x_1, x_2, x_3 互不相交,

$$\sum_{x_i \in C'} \frac{2}{3} \delta_i > 1$$

对所有有理尾巴 C' 成立; 若 $\nu = 0$, 则 x_4 与其他 x_i 不相交; 而当 $\nu = \infty$ 时, 不存在使 $x_4 \neq x_i$ $(i = 1,2,3)$ 的有理尾巴。

现在通过缩放 ν 给这个主空间一个 $\mathbb{C}^\times$ 作用。有各种不动点轨迹:

(1) 当 $\nu = 0$ 时, 得到 $\bar{M}_{0,4}^{\delta_+}$;

(2) 当 $\nu=\infty$ 时, 得到 $\bar{\mathcal{M}}_{0,4}^{\delta_-}$;

(3) 还有 $\nu\neq 0,\infty$ 且带有满足 $x_i=x_4$ 的有理尾巴的不动点轨迹。

若考虑一般点 (四个标记点互不相交), 它会沿 $\mathbb{C}^\times$ 作用直接走向自身。然而, 若从包含 x_1 和 x_4 的有理尾巴出发, 则首先走向一个具有一般 ν 但 $x_1=x_4$ 的有理尾巴; 若把节点磨光, 便得到一条满足 $x_1=x_4$ 的单一曲线, 但我们允许 $\nu\to\infty$, 这是另一个不动点。现在可以积分

$$\int_{\mathsf{Master}}\psi_1=\int_{\bar{\mathcal{M}}_{0,4}^{\delta_+}}\frac{\psi_1}{-z-?}+\int_{\bar{\mathcal{M}}_{0,4}^{\delta_-}}\frac{\psi_1}{z+?}+\mathrm{Cont}(12|34)+\mathrm{Cont}(13|24)+\mathrm{Cont}(14|23).$$

在 $z=0$ 处取留数, 得到

$$0=-\int_{\bar{\mathcal{M}}_{0,4}^{\delta_+}}\psi_1+0+0+0+\int_{\mathrm{pt}}\frac{(-z)}{(\pm z)(\pm z)},$$

其中最后一项分母中的 $\pm z$ 是节点磨光参数, 因此我们恢复了想要的积分。

有了这些玩具例子, 我们终于可以讨论拟映射主空间了。在墙 $\frac{1}{d_0}$ 处, 我们的第一步是同时允许次数 d_0 的有理尾巴与长度 d_0 的基点。然而, 我们可以考虑带有有理尾巴且拟映射形如

$$[a_0u^{d_0},\dots,a_nu^{d_0}],$$

的曲线, 它们有无穷多个自同构。但我们不能把切向量附到基点上 (因为形变会把它们消去), 而且还存在如下情形: 存在多于一个带长度 d_0 基点的次数 d_0(此时自同构群包含 $\mathbb{C}^\times$)。

注记 6.18. 有一个关键观察。设有两条次数 d_0 的有理尾巴, 并把两个节点记为 p_1 与 p_2。现在定义磨光参数空间

$$\mathbb{C}\cong\Theta_i=T_{p_i}E_i\otimes T_{p_i}C_g,$$

其中 E_i 是有理尾巴,C_g 是曲线的其余部分。我们将考虑按次数标记的加权半稳定曲线的模空间

$$\mathfrak{M}_{g,n,d}^{\mathrm{wt}}\xrightarrow{\text{ét}}\mathfrak{M}_{g,n}$$

。注意这个态射是高度非分离的。我们考虑开子叠 $\mathfrak{M}_{g,n,d}^{\mathrm{wt},\varepsilon_0}$, 其中的曲线没有次数严格小于 d_0 的尾巴。于是可以考虑 Cartier 除子 $\mathcal{Z}$: 存在至少一条次数 d_0 的尾巴。特别地, 我们看到, 在所关注的点处, 对两个分支 $\mathcal{Z}_1$ 与 $\mathcal{Z}_2$ 有

$$\Theta_i=N_{\mathcal{Z}_i}|_\xi$$

。我们还看到 $\Theta_1\otimes\Theta_2\ =\mathcal{O}(\mathcal{Z})|_\xi$, 因此可以添加数据

$$\nu\in\left(\bigotimes_i\Theta_i\right)^\vee\cup\{\infty\}$$

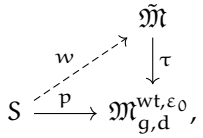
以及数据

$$w\in\mathbb{P}(\Theta_1\oplus\Theta_2).$$

实际构造如下。考虑 $\mathcal{Z}\subset\mathfrak{M}=\mathfrak{M}_{g,d}^{\mathrm{wt},\varepsilon_0}$。定义 $\tilde{\mathfrak{M}}\to\cdots\to\mathfrak{M}$ 为沿 $\mathcal{Z}$ 的分层所作的迭代爆破。于是主空间的对象 (带校准尾巴的拟映射) 在概形 S 上由如下数据给出: 一个拟映射

$$\begin{array}{ccc} C & \overset{f}{\dashrightarrow} & X \\ \downarrow & & \\ S & & \end{array}$$

它诱导态射 $p\colon S \to \mathfrak{M}_{g,d}^{wt,\varepsilon_0}$; 一个提升的选择



一个线丛 $\mathcal{N} \in \operatorname{Pic} S$, 以及 $v = (v_1, v_2)$, 其中 $v_1 \in H^0(w^*\mathcal{O}(-\mathcal{Z}))$ 且 $v_2 \in H^0(\mathcal{N})$, 并且 (v_1, v_2) 不全为零。我们还不允许长度严格大于 d_0 的基点, 并要求稳定性使得

(1) 当 $v = 0$ 时, 得到 ε_+-稳定性;
(2) 当 $v = \infty$ 时, 得到 ε_--稳定性;
(3) 任何常值尾巴 (次数 d_0 且带长度 d_0 的基点) 都是纠缠尾巴。这里, 我们考虑最后一次爆破, 使得 w 映到例外轨迹 $\bigcap_{i\in I} \tilde{\mathcal{Z}}_i$, 于是对 $i \in I$,E_i 是纠缠尾巴;
(4) 若存在次数 d_0 的尾巴, 则所有长度 d_0 的基点都在次数 d_0 的尾巴上。

7. 对数 GLSM（陈琪乐）

设 X 是一个光滑射影簇 (甚至是 DM 叠)。设 E 是 X 上的一个向量丛, 带有一个截面 $s \in H^0(E)$, 它在期望余维数处定义了一个光滑的零点集 Z。我们把 X 和 E 称为环境 (ambient), 把 s 和 Z 称为完全相交 (complete intersection)。

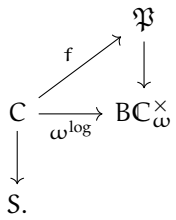
问题 7.1. Z 的 *GW* 理论与 (X, E) 的 *GW* 理论之间有什么关系*?*

当 $g = 0$ 时,Givental 与 Lian–Liu–Yau 利用这一关系计算了完全相交的 GW 不变量; 当 $g = 1$ 时, 这项工作由 Zinger 完成。一般而言, 有两种途径:(N)MSP 与对数 GLSM。在本系列讲座中, 我们将讨论对数 GLSM。[11]

7.1. **R-映射.** 我们将考虑 *R*-环面 $\mathbb{C}_\omega^\times := \mathbb{C}^\times$。它有一个权重 1 的表示, 我们记之为 $\mathbb{C}_\omega$。它下降为 $B\mathbb{C}_\omega^\times$ 上的一个线丛 $\mathcal{L}_\omega := [\mathbb{C}_\omega/\mathbb{C}_\omega^\times]$。R-映射的目标将是那些 DM 型、分离且 (对数) 光滑的叠

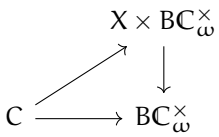
$$\mathbb{P} \to B\mathbb{C}_\omega^\times$$

。现在, 一个 R-映射由一个 (2-) 交换图表



给出。这里, 曲线可以是预稳定的、扭曲的、对数的, 甚至是穿孔的。

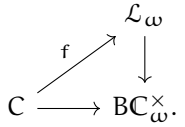
例 7.2. 第一个例子是稳定映射。设 $\mathfrak{P} = B\mathbb{C}_\omega^\times$。因为在图表



中竖直箭头是第二个投影, 所以我们看到这约化为到 X 的一个映射。

[11] 关于 MSP 的问题, 陈琪乐请听众咨询这些讲义的作者以及周杨。

例 7.3. 考虑映射

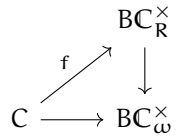


如果假设 C 没有标记点, 那么我们看到该映射的数据就是 ω_C 的一个截面, 因此我们重新得到了全纯微分形式。

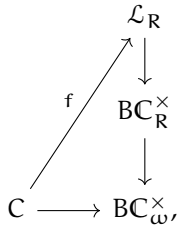
例 7.4. 考虑由 $z \mapsto z^{r_{in}}$ 给出的态射 $\mathbb{C}_R^\times \to \mathbb{C}_\omega^\times$。于是我们看到

$$\mathcal{L}_R^{\otimes r_{in}} \simeq \mathcal{L}_\omega|_{B\mathbb{C}_R^\times}.$$

此时, 一个形如

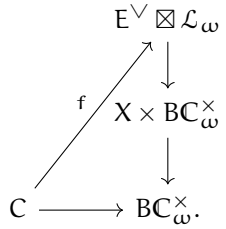


且 C 没有标记点的图表, 等价于一个线丛 $\mathcal{L}_R|_C$ 连同一个同构 $\mathcal{L}_R^{\otimes r_{in}} \simeq \omega_C$ 的数据。换言之, 我们也可以考虑形如



的 R-映射, 它参数化带有 R-spin 线丛及其一个截面的曲线。

例 7.5. 设 X 是一个光滑射影簇。考虑形如



的 R-映射。这等价于一个映射 $C \to X$ 连同一个截面 $\rho \in H^0(E^\vee|_C \otimes \omega_C)$。

我们将考虑 GW 情形的靶。考虑环境 (X, E) 的数据。那么我们令 $\mathfrak{P}^\circ := E^\vee \boxtimes \mathcal{L}_\omega$。态射 $\mathfrak{P}^\circ \to B\mathbb{C}_\omega^\times$ 非常好, 但它不是固有的。为了解决这个问题, 我们考虑对数叠

$$\mathfrak{P} = (\mathbb{P}(E^\vee \boxtimes \mathcal{L}_\omega \oplus \mathcal{O}), \infty).$$

因为我们在光滑叠中有一个光滑除子, 所以映射 $\mathfrak{P} \to B\mathbb{C}_\omega^\times$ 是固有的且对数光滑。注意我们有零点截面

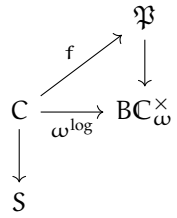
$$0_{\mathfrak{P}} \subset \mathfrak{P}^\circ \subset \mathfrak{P} \supset \infty.$$

现在我们考虑 r-spin 情形的靶。考虑对数叠

$$(\mathbb{P}(\mathcal{L}_R^{\oplus n} \oplus \mathcal{O}), \infty) = \mathfrak{P} \to B\mathbb{C}_R^\times \to B\mathbb{C}_\omega^\times.$$

这个态射是固有的且对数光滑。

7.2. **对数与穿孔 R-映射.** 我们将考虑图表



, 其中 $C \to S$ 是一条对数曲线或穿孔 (可能扭曲的) 曲线, 而 S 是一个 fs 对数概形。GW 情形下的稳定性条件是 f 可表示, 并且

$$(\omega_{\log})^{1+\delta} + H^{\otimes k} \otimes f^{*}\mathcal{O}(\infty) > 0$$

对所有 $0 < \delta \ll 1$ 与 $k \gg 1$ 成立, 其中 H 是 X 的粗模空间上的一个丰富线丛。对于穿孔 R-映射, 我们进一步要求预稳定性。

例 7.6. 考虑全纯微分形式的情形。设 $f \in H^{0}(\omega_{C})$, 其零点全部集中在一个 Weierstrass 点上, 其中 C 的亏格为 2。如果我们考虑 $\lim_{\lambda\to\infty} \lambda \cdot f$, 那么极限由一个完全映到 ∞ 的亏格 2 分量以及一个记住该零点的有理分量组成。

现在我们讨论对数或穿孔 R-映射的热带化。回忆一个图

$$\underline{G} = (\mathbb{V}, \mathbb{H}, \iota\colon \mathbb{H} \to \mathbb{H}, \nu\colon \mathbb{H} \to \mathbb{V})$$

由顶点集 $\mathbb{V}$、半边集 $\mathbb{H}$、半边上的一个对合 ι, 以及从半边到顶点的一个根映射组成。我们令腿 (legs) 的集合 $\mathbb{L}$ 为

$$\mathbb{L} = \{h \in \mathbb{H} \mid \iota(h) = h\}.$$

边则是被对合互送的相异半边对:

$$\mathbb{E} = \left\{\left\{h, \hat{h}\right\} \mid \iota(h) = \hat{h} \neq h\right\}.$$

一个装饰图是一个图再加上一个亏格函数

$$g\colon \mathbb{V} \to \mathbb{N},$$

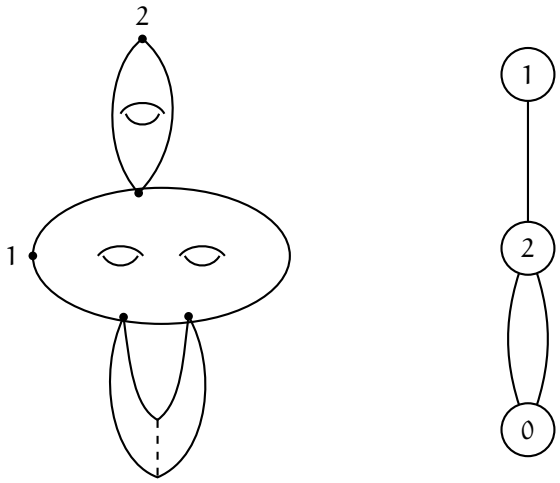
一个指定

$$r\colon \mathbb{H} \to \mathbb{N},$$

以及一个排序

$$m\colon \mathbb{L} \to \{0, \ldots, n\}.$$

例 7.7.



对于一个对数或穿孔 R-映射

$$\begin{array}{ccc} & & \mathfrak{P} \\ & \overset{f}{\nearrow} & \downarrow \\ C & \longrightarrow & B\mathbb{C}^{\times}_{\omega} \\ \downarrow & & \\ S, & & \end{array}$$

我们通过取整个图表的相伴广义锥复形来对其进行热带化。由于 $B\mathbb{C}^{\times}_{\omega}$ 没有对数结构, 我们看到的是

$$\begin{array}{ccc} \Sigma(C) & \xrightarrow{\Sigma(f)} & \Sigma(\mathfrak{P}) = \mathbb{R}_{\geqslant 0} \\ \downarrow & & \\ \Sigma(S). & & \end{array}$$

现在假设 $S = \mathrm{Spec}(Q \to \mathbb{C})$ 是一个对数点, 其中 Q 是一个 fs 尖幺半群。特别地, 这意味着 $\Sigma(S) = Q^{\vee}_{\mathbb{R}}$。由于一切都是 (分片) 线性的, 只需考虑一个内点 $t \in \Sigma(S)$ 并考虑 $\Sigma(C)_t$。

对每个半边, 我们把它视为从所附顶点向外指的, 特别地, 这意味着到 $\mathbb{R}_{\geqslant 0}$ 的一个线性映射对应于一个斜率。我们把这些称为接触阶 (contact orders)。特别地, 若 $h \neq \hat{h}$ 由 ι 相关联, 则 $c(h) = -c(\hat{h})$。对所有 $v \in \mathbb{V}$, 我们还定义退化度

$$e_v \colon Q^{\vee}_{\mathbb{R}} \to \mathbb{R}_{\geqslant 0} \qquad t \mapsto \Sigma(f)_t(v).$$

特别地,$e_v \in Q$ 是一个整点。

接下来我们需要引入的是穿孔腿。它们记作

$$\mathbb{L}^{\circ} = \left\{ h \in \mathbb{H} \mid \Sigma(f)_t(h) \text{ 对所有} t \in Q^{\vee}_{\mathbb{R}} \text{ 有界且非平凡} \right\}.$$

我们在 $h \in \mathbb{L}^{\circ}$ 处定义预稳定性为 $0 \in \overline{\Sigma(f)_t(h)}$, 这是一个技术上必要的假设。在所有穿孔腿都是预稳定的假设下, 我们可以定义边长函数

$$\ell \colon \mathbb{E} \cup \mathbb{L}^{\circ} \to \mathsf{Map}(Q^{\vee}_{\mathbb{R}}, \mathbb{R}_{\geqslant 0}) \qquad x \mapsto \ell(x) \colon t \mapsto \ell(x)(t).$$

注意对边 E,$\ell(E) \in Q$ 也是整点。对穿孔腿, 这在细分之下成立。

7.3. **对数 GLSM 不变量.**

定义 7.8. 我们把对数映射 f 的装饰热带型定义为

$$\boldsymbol{\tau} = (\mathsf{G}, \mathsf{c}\colon \mathbb{H} \to \mathbb{Z}, \beta\colon \mathbb{V} \to \mathsf{H}_2(\mathsf{X})).$$

定义 7.9. 一个对数或穿孔映射 f 称为紧型的, 如果

(1) $\operatorname{Im}\Sigma(\mathsf{f})_{\mathsf{t}}$ 对所有 t 都有界;
(2) 对所有接触阶为 0 的半边 h, 都有 $\mathsf{f}(\mathsf{p}_{\mathsf{h}}) \in \mathcal{O}_{\mathfrak{P}}$。

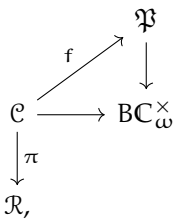
现在我们可以定义稳定穿孔 R-映射的范畴 $\mathcal{R}(\mathfrak{P}, \tau)$, 它纤维化在 fs 对数概形的范畴 LogSch 之上, 并由 τ 标记。

定理 7.10 ([CJR21; CJR22])**.** 叠 $\mathcal{R}(\mathfrak{P}, \boldsymbol{\tau})$ 由一个带基本/极小对数结构的固有 *DM* 叠表示。

注记 7.11. 如果 $\mathbb{V} = \{v\}$ 是单点集, 那么我们记

$$\mathcal{R}_{g,\mathsf{c}}(\mathfrak{P}, \beta) \coloneqq \mathcal{R}(\mathfrak{P}, \boldsymbol{\tau}).$$

考虑图表



其中我们令 $\mathcal{R} \coloneqq \mathcal{R}(\mathfrak{P}, \boldsymbol{\tau})$。那么完美阻碍理论由

$$\mathsf{T}_{\mathcal{R}/\mathsf{Log}_{\mathfrak{M}_{\mathsf{G}}}} \to \mathbb{E}_{\square} = \mathsf{R}\pi_*\mathsf{f}^*\mathsf{T}_{\mathfrak{P}/\mathsf{B}\mathbb{C}^{\times}_{\omega}}.$$

给出。这里, 两个切丛都指对数切复形。由这个完美阻碍理论, 可以定义典范虚循环

$$[\mathcal{R}(\mathfrak{P}, \boldsymbol{\tau})]^{\mathrm{vir}}.$$

这个虚循环的主要缺陷是它不能重现 Gromov–Witten 理论。然而, 我们可以考虑它与 GW 理论的差异, 但为此需要一个双有理修正。设 Q 是一个尖幺半群。它带有偏序:$\mathsf{a} < \mathsf{b}$ 当且仅当存在非零的 $\mathsf{c} \in \mathsf{Q}$ 使得 $\mathsf{a} + \mathsf{c} = \mathsf{b}$。

定义 7.12. 我们说 f 或 $\Sigma(\mathsf{f})$ 具有一致极大退化, 如果存在 $e_{\max} \in \{e_v \mid v \in \mathbb{V}\}$ 使得对所有 $v \in \mathbb{V}$ 都有 $e_{\max} \geqslant e_v$。

注记 7.13. 如果 f 是紧型的且具有一致极大退化, 那么 $\Sigma(\mathsf{f})$ 被 $e_{\max}$ 一致地界住。

定义 7.14. 定义 $\mathcal{U}(\mathfrak{P}, \boldsymbol{\tau})$ 为由 $\boldsymbol{\tau}$ 标记且具有一致极大退化的稳定穿孔或对数 R-映射的叠。

注记 7.15. 如果 $\mathbb{V} = \{v\}$ 是单点集, 那么我们记

$$\mathcal{U}_{g,\mathsf{c}}(\mathfrak{P}, \beta) \coloneqq \mathcal{U}(\mathfrak{P}, \boldsymbol{\tau}).$$

如果某个接触阶是负的, 那么我们记

$$\mathcal{U}_{g,\mathsf{c}}(\infty, \beta) \coloneqq \mathcal{U}(\mathfrak{P}, \boldsymbol{\tau}).$$

注意有两种类型的顶点: 如果一个顶点被映到 0, 那么要么至少有一个半边向上指, 要么所有接触阶都是 0, 此时全部被收缩。这些称为对数顶点。另一类顶点是不映到 0 的。要么所有半边都向下指, 要么有若干半边向上指。这些称为∞-顶点。此外, 紧型的顶点正是那些没有向上指的半边的顶点。

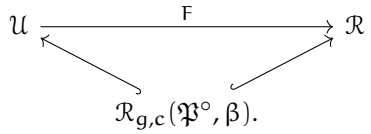
如果我们忘掉一致极大退化的条件, 那么存在一个映射

$$\mathcal{U}(\mathfrak{P},\boldsymbol{\tau}) \xrightarrow{F} \mathcal{R}(\mathfrak{P},\boldsymbol{\tau})$$

, 它是 LogSch 上的一个子范畴。然而, 作为代数叠的态射, 它是对数 étale、固有且满的。此外,$\mathcal{U}$ 有一个典范的完美阻碍理论, 它由 $\mathcal{R}$ 拉回。在顶点集为单点集的情形, 我们有

$$F_*[\mathcal{U}_{g,c}(\mathfrak{P},\beta)]^{vir} = [\mathcal{R}_{g,c}(\mathfrak{P},\beta)]^{vir};$$
$$F_*[\mathcal{U}_{g,c}(\infty,\beta)]^{vir} = [\mathcal{R}_{g,c}(\infty,\beta)]^{vir}.$$

在对数顶点的情形, 事实上我们有从带 p-场的稳定映射模空间的包含



如果我们把 p-场的模空间记作 $\mathcal{R}^\circ$, 那么边界

$$\Delta \coloneqq \mathcal{U} \setminus \mathcal{R}^\circ$$

是一个 Cartier 除子。由一致极大退化的条件, 我们有一个截面

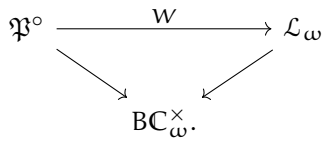
$$e_{max} \in H^0(\bar{\mathcal{M}}_{\mathcal{U}}).$$

这等价于一个态射

$$\mathcal{U} \to ([\mathbb{A}^1/\mathbb{G}_m], 0)$$

的数据, 它把 0 拉回到 Δ。

我们把超级势定义为一个函数



它的临界轨迹记作

$$\mathrm{Crit}(W) = (dW = 0).$$

如果 $\mathrm{Crit}(W) \to B\mathbb{C}^\times_\omega$ 是固有的, 我们就说 W 具有固有临界轨迹。

例如, 假设我们关心的是 GW 理论。设 X 是光滑射影簇,V 是 X 上的向量丛,$s \in H^0(V)$。令 $Z = (s = 0)$。那么我们得到

$$W\colon \mathfrak{P}^\circ = V^\vee \boxtimes \mathcal{L}_\omega \xrightarrow{s\otimes 1_\omega} \mathcal{L}_\omega.$$

引理 7.16. W 具有固有临界轨迹当且仅当 Z 在期望余维数处光滑。

例 7.17. 设 X 是一个点,$V = \mathbb{C}$,$s \neq 0$。那么 $dW = s \neq 0$, 所以临界轨迹为空。

利用 Kiem–Li 的余截面局部化 (cosection localization) 方法 [KL13], 我们可以得到一个虚循环

$$[\mathcal{R}_{g,c=n}(\mathfrak{P}^\circ,\beta)]^{\mathrm{vir}}_W,$$

它支撑在临界轨迹上。在 GW 理论中, 这等于 GW 虚循环

$$\pm[\bar{M}_{g,n}(\mathrm{Crit}(W),\beta)]^{\mathrm{vir}},$$

其中符号可以显式计算。

定理 7.18 ([CJR21; CJW21])**.** 设 $\boldsymbol{\tau}$ 是紧型的。在紧型的设定下,

(1) $\mathcal{U}(\mathfrak{P},\boldsymbol{\tau})$ 具有一个约化完美阻碍理论, 它给出约化虚循环 $[\mathcal{U}(\mathfrak{P},\boldsymbol{\tau})]^{\mathrm{vir}}$;
(2) Δ 具有一个约化完美阻碍理论, 它给出约化虚循环 $[\Delta]^{\mathrm{vir}}$;
(3) 在单个对数顶点的情形, 我们有 $[\mathcal{U}_{g,c=n}(\mathfrak{P},\beta)]^{\mathrm{red}} = \pm[\bar{M}_{g,n}(\mathrm{Crit}(W),\beta)]^{\mathrm{vir}}$。此外, 还有公式

$$[\mathcal{U}_{g,c=n}(\mathfrak{P},\beta)]^{\mathrm{red}} = [\mathcal{U}_{g,c=n}(\mathfrak{P},\beta)]^{\mathrm{vir}} - \tilde{r}[\Delta]^{\mathrm{red}},$$

其中 $\tilde{r}$ 是 W 沿 ∞ 的极点阶数。

7.4. **热带分解与有限生成.** 热带分解及其下面的应用来自工作草稿 [CJR25]。有效不变量及其公理在 [CJR22] 中发展。

从现在起, 我们考虑一个更简单的设定:X 是光滑射影簇,V 是 X 上的线丛。此时, 我们假设 $Z = (s = 0)$ 在余维数 1 处光滑。此外, 我们假设 Z 是一个 Calabi-Yau 三维流形。我们考虑不变量

$$N_{g,\beta} := \int_{[\bar{M}_{g,0}(Z,\beta)]^{\mathrm{vir}}} 1 \in \mathbb{Q}$$

以及生成级数

$$F_g = \sum_{\beta\geqslant 0} N_{g,\beta} Q^\beta \in \Lambda := \mathbb{C}[\![Q]\!].$$

猜想 7.19 (Yamaguchi-Yau, Alim-Länge [YY04; AL07])**.** 假设 $g = 0$ 镜像对称对 Z 成立。那么存在一个有限生成的 $\mathbb{Q}$-代数 $R \subset \Lambda$, 使得对所有 $g \geqslant 2$, 都有 $F_g \in (I_0(q))^{2g-2}R$。

我们的主要目标是以下结果。

定理 7.20 ([CJR25])**.** 设 Z 是 *Fano* 四维流形 X 中一个无奇数上同调的 *Calabi-Yau* 三维超曲面。设 $\{\phi_j\}$ 是 $H^*(X)$ 的一组基,$\{\phi^j\}$ 是对偶基。那么对所有 $g \geqslant 0$, 我们有

$$F_g = (-1)^{1-g} \sum_{\tau'\in G'_g} \frac{(-1)^{|\mathbb{V}_\infty|}}{|\mathrm{Aut}(\tau')|} \cdot \prod_{E\in\mathbb{E}} c(E)$$

$$\cdot \sum_{j_E \mid E=\{E_{\log},E_\infty\}\in\mathbb{E}} \prod_{\substack{v\in\mathbb{V}_\infty \\ g(v)=1 \\ \mathbb{H}_v=\{E_\infty\}}} c_1^{\mathrm{eff}}(\phi^{j_E}) \cdot \prod_{\substack{v\in\mathbb{V}_\infty \\ g(v)\geqslant 2}} \tilde{Q}^{\beta(v)} \cdot \exp\left(\int_{\beta(v)} K(Q)\right)$$

$$\cdot \left(\prod_{E_\infty\in\mathbb{H}'_v} \int_{\beta(v)} \phi^{j_E}\right) \cdot c^{\mathrm{eff}}_{g(v),\beta(v)} \cdot \prod_{v\in\mathbb{V}_{\log}} \Omega_{g(v),|\mathbb{H}_1(v)|,|\mathbb{H}_2(v)|}(\phi_{j_E} : E_{\log}\in\mathbb{H}_1(v)).$$

例 7.21. 设 Y 是一个带环面对数结构的环面簇。那么 $\Sigma(Y)$ 就是视为锥复形的环面扇, 而我们可以考虑其边界 $\Delta_Y = \sum_{\rho\in\Sigma(Y)^1} \Delta_\rho$。

如果我们考虑 $[\Delta]^{\mathrm{red}}$, 应该会得到类似的公式

$$[\Delta]^{\mathrm{red}} = \sum_{\rho \in \Sigma(\Delta)(1)} [\Delta_\rho]^{\mathrm{red}}.$$

现在的问题是 ρ 代表什么。事实上, 它们参数化刚性的热带曲线。在热带化

$$\begin{array}{ccccc} \Sigma(C)_\rho & \longrightarrow & \Sigma(\mathcal{C}) & \xrightarrow{f} & \mathbb{R}_{\geqslant 0} \\ \downarrow & & \downarrow & & \\ \rho & \hookrightarrow & \Sigma(\mathcal{U}), & & \end{array}$$

中, 我们看到 f_ρ 是刚性的, 当且仅当源热带曲线是一个二部图, 其中一组顶点映到 $e_{\max}$, 另一组顶点映到 0。

例 7.22. 设 X 是一个点,$Z = \emptyset$。再取 $g = 2, n = 0$。那么可能的图在 Figure 5 中给出。

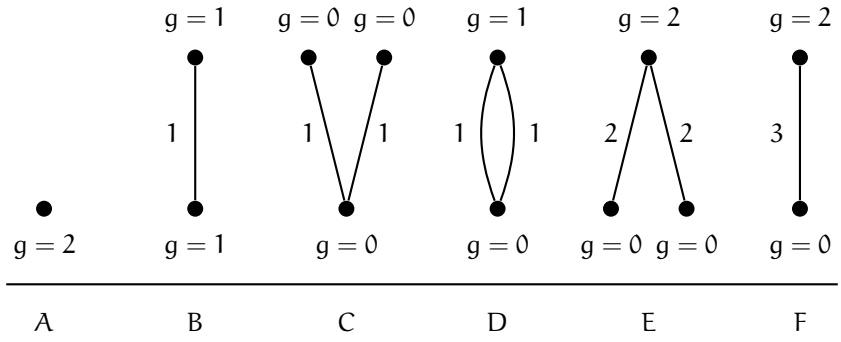


FIGURE 5. $X = \mathrm{pt}$ 且 $Z = \emptyset$ 时 $g = 2$ 的热带型图。

定理 7.23 (热带量子 Lefschetz [CJR25])**.** 设 X 和 Z 如前。对任意 $\beta \in H_2(X)$、任意 $\alpha_1, \ldots, \alpha_n \in H^*(X)$ 以及任意 $k_1, \ldots, k_n \in \mathbb{N}$, 我们有

$$\begin{aligned} \int_{[\bar{M}_{g,n}(Z,\beta)]^{\mathrm{vir}}} \prod_{j=1}^{n} \mathrm{ev}_j^*(\alpha_j)\psi^{k_j} = (-1)^{1-g+\beta\cdot Z} \cdot \sum_{\tau \vdash (g,n,\beta)} \frac{(-1)^{|\mathbb{V}_\infty|}}{|\mathrm{Aut}(\tau)|} \cdot \prod_{E \in \mathbb{E}} c(E) \\ \cdot \sum_{\{j_E \mid E = \{E_{\log}, E_\infty\}\}} \prod_{v \in \mathbb{V}_\infty} \int_{[\mathcal{U}_v]^{\mathrm{red}}} \prod_{E_\infty \in \mathbb{H}_v} \mathrm{ev}_{E_\infty}^* \phi^{j_E} \\ \cdot \prod_{v \in \mathbb{V}_{\log}} \int_{[\mathcal{R}_v]^{\mathrm{vir}}} \prod_{E_{\log}} \mathrm{ev}_{E_{\log}}^*(\phi_{j_E}) \cdot \prod_{h \in \mathbb{L}_v} \mathrm{ev}_h^* \alpha_h \cdot \psi_h^{k_h}. \end{aligned}$$

注记 7.24. 还有一个虚局部化公式, 在 [CJR] 中宣布, 它既可应用于约化理论 (只有 R-环面作用), 也可应用于典范理论 (可应用于环境空间的全部自同构)。

现在考虑一个 ∞-顶点。令 $\tau_v = (g, c, \beta)$, 并令 $\mathcal{U}_v = \mathcal{U}_{g,c}(\infty, \beta)$。那么第一个计算是

$$\mathrm{red}\dim \mathcal{U}_v = \chi(f^* T_{\mathfrak{P}/B\mathbb{C}_\omega^\times}) + 1 + \mathrm{trop}\dim$$

$$= \operatorname{vir\,dim} \bar{M}_{g,n}(Z,\beta) + \sum_{h\in\mathbb{H}} (c(h)+1),$$

其中热带维数是 $3g-4+n$。注意所有接触阶都是负的, 所以第二项至多是零。特别地, 我们证明了

推论 7.25 ([CJR22])**.** 如果 $\operatorname{vir\,dim} \bar{M}_{g,n}(Z,\beta) < 0$, 那么 $[U_v]^{\mathrm{red}} = 0$。

我们还有一个平衡条件, 它断言

$$\sum_{h\in\mathbb{H}} c(h) = \deg f^*\mathcal{O}(\infty) = \int_\beta c_1(V) - (2g-2+n). \tag{1}$$

这可以改写为

$$0 \geqslant \sum_{h\in\mathbb{H}} (c(h)+1) = \int_\beta c_1(V) - (2g-2).$$

命题 7.26 ([CJR22])**.** 我们看到, 在下列情形中 ∞-顶点不存在*:*

(1) $g=0$ 且 V 是 *nef;*
(2) $g=1$ 且 V 是丰富的, 除非 $\beta=0$ 且所有 $c(h)=-1$。

定义 7.27. 一个标记称为单位 (unit), 如果它的接触阶是 -1。

记号 7.28. 我们把单位扇区记作 $\mathbf{1}$, 并记 $\tau_{v+\mathbf{1}} = (g, c+\mathbf{1}, \beta)$、$U_{v+\mathbf{1}} = U_{g,c+\mathbf{1}}(\infty,\beta)$、$\mathcal{R}_{v+\mathbf{1}} = \mathcal{R}_{g,c+\mathbf{1}}(\infty,\beta)$。

定理 7.29 ([CJR22, Theorems 1.16–1.17])**.**

(1) 存在映射 $F_{\mathbf{1}}\colon U_{v+\mathbf{1}} \xrightarrow{s} \mathcal{C}^\circ \xrightarrow{\pi} U_v$, 其中 s 是双有理的*;*
(2) 我们有约化虚循环的等式 $s_*[U_{v+\mathbf{1}}]^{\mathrm{red}} = \pi^*[U_v]^{\mathrm{red}}$*;*
(3) 如果 D 是 X 上的除子, 那么 $F_{\mathbf{1}*}(\mathrm{ev}_{\mathbf{1}}^* D \cap [U_{v+\mathbf{1}}]^{\mathrm{red}}) = \left(\int_\beta D\right)[U_v]^{\mathrm{red}}$*;*
(4) 考虑图表

$$\begin{array}{ccc} U_{v+\mathbf{1}} & \xrightarrow{F} & \bar{M}_{g,n+1} \\ {\scriptstyle F_{\mathbf{1}}}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle p} \\ U_v & \xrightarrow{F} & \bar{M}_{g,n}. \end{array}$$

那么 $F_*[U_{v+\mathbf{1}}]^{\mathrm{red}} = p^* F_*[U_v]^{\mathrm{red}}$。

例 7.30. 考虑 $g=1$ 且 $Z_d \subset X = \mathbb{P}^N$ 是超曲面的情形。我们只需考虑 $\beta=0$ 且对所有 $h\in\mathbb{H}$ 有 $c(h)=-1$。那么我们看到

$$\prod_h \mathrm{ev}_h^*\,\alpha_h \cdot [U_{1,c}(\infty,\beta)]^{\mathrm{red}} = \mathrm{ev}_{h^\star}^*\left(\prod_h \alpha_h\right) \cap [U_{1,\mathbf{1}}(\infty,\beta)]^{\mathrm{red}}.$$

命题 7.31 ([CJR22])**.** 事实上我们有

$$U_{1,\mathbf{1}}(\infty,0) \simeq \mathcal{R}_{1,\mathbf{1}}(\infty,0)$$

以及等式

$$[U_{1,\mathbf{1}}(\infty,0)]^{\mathrm{red}} = c_{\dim X}\left(\mathcal{H}^\vee \boxtimes T_{\mathfrak{P}/B\mathbb{C}^\times_\omega} + \mathcal{O} - V\right).$$

例 7.32. 现在考虑五次超曲面 $Z_5 \subset \mathbb{P}^4$。那么我们看到 $\operatorname{red}\dim \mathcal{U}_v = \sum_{h\in\mathbb{H}}(c(h)+2)$。单位公理把我们约化到 $c(h)\leqslant -2$ 的情形。现在我们必须确定, 当所有 $c(h)=-2$ 时, 需要考虑的新不变量的个数, 这等价于求出可能的 β 的个数。平衡条件断言

$$\begin{aligned}\sum_{h\in\mathbb{H}} c(h) &= \int_\beta c_1(V) - (2g-2+n)\\ &= 5\beta - (2g-2+n),\end{aligned}$$

这蕴含 $0 \geqslant \sum(c(h)+1) = 5\beta-(2g-2)$, 因此 $\beta \leqslant \frac{2g-2}{5}$。[12]

猜想 7.33 (Janda [CJR25, Conjecture 1.6])**.**

(1) 我们有 $K(Q) = \log I_0(q)\cdot c_1(K_X^\vee) - \frac{I_1}{I_0}$

(2) 典范理论满足 $\Omega \in I_0(q)^{2g-2+2n_1+3n_2}\cdot R$。

推论 7.34 ([CJR25, Theorem 1.7])**.** 上面关于 (X,V) 的猜想蕴含 Z 的 *Yamaguchi-Yau* 有限生成。

8. 五次超曲面高亏格 GW 不变量的结构（郭帅）

8.1. **问题.** 我们将考虑五次超曲面 $X = X_5 \subset \mathbb{P}^4$，并问它包含多少条亏格为 g、次数为 d 的曲线。在亏格零的情形，答案依次是

$$2875, \qquad 609250, \qquad 317206375, \qquad \dots$$

因为 X 是 Calabi-Yau 流形，模空间 $\overline{\mathcal{M}}_{g,n}(X,\beta)$ 的虚维数为零，而弦方程给出 $\langle \mathbf{1}, \gamma_2, \dots, \gamma_n\rangle_{g,n,\beta} = 0$，除非 $(g,n,\beta) = (0,3,0)$。因此我们定义初级不变量为

$$N_{g,\beta} \coloneqq \langle\rangle_{g,0,\beta} = \int_{[\overline{\mathcal{M}}_g(X,\beta)]^{\mathrm{vir}}} 1$$

并将这些数打包成生成级数

$$F_g(Q) \coloneqq \sum_{\beta\ \text{有效}} N_{g,\beta} Q^\beta.$$

不变量 $N_{g,\beta}$ 是有理数，而我们真正想要的整数是 BPS 不变量 $n_{g,\beta}$。它们由正次数部分 F_g^+ 通过多重覆盖变换定义：

$$\sum_{g\geqslant 0} F_g^+(Q)\lambda^{2g-2} = \sum_{\substack{g\geqslant 0\\ \beta>0}} n_{g,\beta} \sum_{k\geqslant 1} \frac{1}{k}\left(2\sin\frac{k\lambda}{2}\right)^{2g-2} Q^{k\beta}.$$

注意，预期只有 $n_{g,\beta}$ 是整数，而上面的那些数就是 $n_{0,d}$。

我们看到 Table 2的每一列最终都变为零。这就是 Castelnuovo 界，对五次超曲面而言它断言：一旦 $g > \frac{d^2+5d+10}{10}$ 就有 $n_{g,d}=0$；它由 Liu–Ruan 证明 [LR22]。表中元素的整性则是 Gopakumar-Vafa 猜想，由 Ionel–Parker 证明 [IP18]。

在亏格零时，Candelas-de la Ossa-Green-Parkes 利用镜像上的周期积分计算了 F_0，我们在 Section 3.2中讨论过这一点。在高亏格时，Bershadsky-Cecotti-Ooguri-Vafa 给出了一个递归，它从 $h<g$ 的 F_h 出发生成 F_g，只差有限多个未知常数。我们的目标是解释对数 GLSM 如何确定这一含糊部分。

[12]这恰好是假设有限生成、全纯反常方程、orbifold 正则性以及 conifold gap 条件时所预测的未知量个数。

TABLE 2. 五次三维流形的前几个 BPS 不变量 $n_{g,d}$

g	d = 1	d = 2	d = 3	d = 4	d = 5
0	2875	609250	317206375	242467530000	229305888887625
1	0	0	609250	3721431625	12129909700200
2	0	0	0	534750	75478987900
3	0	0	0	8625	−15663750
4	0	0	0	0	49250
5	0	0	0	0	1100
6	0	0	0	0	10
7	0	0	0	0	0

8.2. **亏格零与 B-模型的多项式结构.** 回忆 Section 3.2，对五次超曲面我们考虑 I-函数

$$I(q,z) = z\sum_{d\geqslant 0} q^{H/z+d}\frac{\prod_{m=1}^{5d}(5H+mz)}{\prod_{m=1}^{d}(H+mz)^5} = I_0 z + I_1 H + I_2\frac{H^2}{z} + I_3\frac{H^3}{z^2},$$

它的各分量被 Picard-Fuchs 算子

$$D^4 - 5q(5D+1)(5D+2)(5D+3)(5D+4), \qquad D = q\frac{d}{dq}$$

零化。若记 $J_k = I_k/I_0$ 以及 $\frac{I_1}{I_0} = \log q + \tau(q)$，使得 $Q = e^{I_1/I_0} = qe^{\tau(q)} = q + O(q^2)$，则亏格零镜像定理断言

$$F_0(Q) = \frac{5}{2}(J_1 J_2 - J_3).$$

就我们的目的而言，把五次超曲面的公式放进镜像对称的一般框架中是有用的。设 $\mathcal{X} = \{(X,\omega)\}$ 是一族具有 Kähler 模 $\mathcal{M} \ni Q = e^{2\pi i\omega}$ 的 Calabi-Yau 三维流形，并设 $\mathcal{X}^\vee = \{(X^\vee, J)\}$ 是具有复模 $\mathcal{M}^\vee \ni q$ 的镜像族。Picard-Fuchs 方程的解是 $X^\vee$ 上的周期，它们拼合成

$$I(z) = zI_0\varphi_0 + I_1 + I_2 z^{-1} + I_3 z^{-2},$$

它落在 $z\varphi_0, \varphi_\alpha, \varphi^\alpha z^{-1}, \varphi^0 z^{-2}$ 张成的空间中。这里 $I_1 = \sum_\alpha I_1^\alpha \varphi_\alpha, I_2 = \sum_\alpha I_{2,\alpha}\varphi^\alpha$，$I_3 = I_{3,0}\varphi^0$，而镜像映射同样是 $Q = e^{I_1/I_0} = qe^{\tau(q)}$。

我们将使用五次超曲面复模直线上的三个特殊点：大复结构点 $q = 0$、conifold 点 $q = 5^{-5}$（此处一个周期消失），以及轨道点（或 Landau-Ginzburg 点）$q = \infty$。镜像映射在 $q = 0$ 处有定义，在那里的展开给出 Gromov-Witten 不变量；而在高亏格时，我们要在另外两个点处施加边界条件。

现在用三点关联函数重新表述镜像定理。在 $\mathcal{M}^\vee$ 上取局部坐标 q_i，设 $\{\phi_i\}$ 是 A 侧相应的基，并定义

$$C^A_{ijk}(Q) \coloneqq I_0^2\langle\phi_i,\phi_j,\phi_k\rangle^X_{0,3}, \qquad C^B_{ijk}(q) \coloneqq \int_{X^\vee}\partial_i\partial_j\partial_k\Omega\wedge\Omega.$$

定理 8.1 (镜像定理 [Giv98; LLY97])**.** 我们有 $C^A_{ijk}(Q(q)) = C^B_{ijk}(q)$。此外 $C^B_{ijk} \in \Delta^{-1}\mathbb{Q}[q]$，因此它是 $\mathcal{M}^\vee$ 上整体定义的亚纯函数，其极点只沿判别式出现。

特别地，乘以 I_0 的恰当幂并施加镜像映射之后，亏格零生成函数成为 q 的有理函数，其极点只沿判别式出现。因此，它由有限多个系数决定。

例 8.2. 对超平面基下的五次超曲面，

$$C_{111} = \frac{5}{1-5^5 q}.$$

例 8.3. 对 $X = X_{3,3} \subset \mathbb{P}^2 \times \mathbb{P}^2$，Yukawa 耦合为

$$C_{111} = \frac{3^4 q_1(2+3^3 q_1+3^3 q_2)}{\Delta}, \qquad C_{222} = \frac{3^4 q_2(2+3^3 q_1+3^3 q_2)}{\Delta},$$
$$C_{112} = \frac{(1-3^3 q_1-3^3 q_2)(1+2\cdot 3^3 q_1-3^3 q_2)}{\Delta},$$
$$C_{122} = \frac{(1-3^3 q_1-3^3 q_2)(1-3^3 q_1+2\cdot 3^3 q_2)}{\Delta},$$

其中

$$\Delta = 1-3\cdot 3^3(q_1+q_2)+3\cdot 3^6(q_1^2-7q_1q_2+q_2^2)-3^9(q_1+q_2)^3.$$

在高亏格时，我们期望有满足

$$f^A_{g,i}(Q(q)) = f^B_{g,i}(q) \in \Delta^{-(2g-2+n)}\mathbb{Q}[q]$$

的规范化位势 $f^A_{g,i}$，其中右端由对图的求和计算得出。

8.3. **BCOV 费曼规则.** B-模型的费曼规则与全纯反常方程源于 [BCOV94]。对五次超曲面，Chang–Guo–Li 在 [CGL21] 中证明了多项式性，并在 [CGL26] 中证明了费曼规则。

现在我们把 BCOV 递归当作一条费曼规则来讨论。它来自 Section 3.6中辛变换量子化的有限维模型。设 $\mathcal{H} = \mathcal{H}^- \oplus \mathcal{H}^+ \subset \mathcal{H}_\infty$ 为辛空间，满足 $d+1 = \dim \mathcal{H}^+ = \dim \mathcal{H}^-$，并令

$$R = \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} \in \operatorname{End}\mathcal{H}, \qquad Q(\mathbf{x},\mathbf{p}) = (\mathbf{p}, D^{-1}\mathbf{x}) - \frac{1}{2}(\mathbf{p}, D^{-1}C\mathbf{p}).$$

给定总位势 $F(\hbar,\mathbf{x})$，我们通过 Gauss 积分形式地定义变换后的位势：

$$f(\hbar,\mathbf{x}) := (\widehat{R}F)(\hbar,\mathbf{x}) = \ln \int e^{\hbar^{-1}(Q(\mathbf{x},\mathbf{p}')-\mathbf{x}'\mathbf{p}')+F(\hbar,\mathbf{x}')}\, d\mathbf{x}'\, d\mathbf{p}'.$$

用驻相法展开便得到对图的求和。这里 $D^{-1}C$ 在每条边上提供传播子，而 F 提供顶点。

对 Calabi-Yau 三维流形，传播子按指标个数分别写作 $S^{\varphi\varphi}$、S^φ 与 S，顶点则是规范化的 A-模型关联函数

$$P^A_{g,n}(Q) = I_0^{2-2g}\langle \phi_1,\dots,\phi_n\rangle^X_{g,n}.$$

注意，它们与求解量子微分方程的算子 $S_\tau(z)$ 毫无关系；后者稍后才会出现。

例 8.4. 对无标记的亏格二五次超曲面，费曼规则为

$$\begin{aligned} f^B_2 = P_2 &+ \frac{1}{2}S^{\varphi\varphi}P_{1,1}^2 + \frac{1}{2}S^{\varphi\varphi}P_{1,2} + (S^{\varphi\varphi})^2 P_{1,1} + \frac{1}{8}(S^{\varphi\varphi})^2 P_{0,4} \\ &+ \frac{1}{8}(S^{\varphi\varphi})^3 + \frac{1}{12}(S^{\varphi\varphi})^3 + \frac{\chi}{24}S^\varphi P_{1,1} + \frac{1}{2}\frac{\chi}{24}S^\varphi S^{\varphi\varphi} \\ &+ \frac{1}{2}\frac{\chi}{24}\Big(\frac{\chi}{24}-1\Big)S, \end{aligned}$$

其中 $\chi = \chi(X_5) = -200$。这是传播子的一个三次多项式。

我们可以把它解释为对稳定图的求和，如 Section 3.4中那样。顶点 v 贡献低亏格关联函数 $P_{g_v,\mathrm{val}(v)}$；一条内部边把两个插入与一个传播子收缩；腿则记录其余的插入。每个图带有权重 $\frac{1}{|\mathrm{Aut}\,\Gamma|}$。照常

$$g(\Gamma)=h^1(\Gamma)+\sum_v g_v,\qquad 2g_v-2+\mathrm{val}(v)>0,$$

而 f_g^B 是亏格 g 的所有稳定图的贡献之和。

8.4. **全纯反常方程.** 现在我们把这条递归改写为一个微分方程。B-模型振幅 $\mathcal{F}_g(z,\bar z)$ 不是全纯的，而当 $g\geqslant 2$ 时它们偏离全纯的程度由

$$\partial_{\bar\imath}\mathcal{F}_g=\frac{1}{2}\bar C_{\bar\imath}^{jk}\left(D_jD_k\mathcal{F}_{g-1}+\sum_{r=1}^{g-1}D_j\mathcal{F}_rD_k\mathcal{F}_{g-r}\right)$$

给出。这里 C_{ijk} 是 Yukawa 耦合，$\bar C_{\bar\imath}^{jk}$ 是用 Weil-Petersson 度量提升 $\bar C_{\bar\imath\bar\jmath\bar k}$ 的两个指标得到的，而 D_j 是 Hodge 线丛适当幂上的协变导数。右边的两项对应 $\overline{\mathcal{M}}_g$ 的两个边界层，即非分离节点与分离节点。系数 $\frac12$ 忘掉了两个分支的排序。

如果选取局部 $\bar\partial$-原函数

$$\partial_{\bar\imath}S^{jk}=\bar C_{\bar\imath}^{jk},\qquad \partial_{\bar\imath}S^{j}=G_{i\bar\ell}S^{\ell j},\qquad \partial_{\bar\imath}S=G_{i\bar\ell}S^{\ell},$$

使得反常方程在相差一个全纯项的意义下变成多项式偏微分方程

$$\frac{\partial\mathcal{F}_g}{\partial S^{jk}}=\frac{1}{2}\left(D_jD_k\mathcal{F}_{g-1}+\sum_{r=1}^{g-1}D_j\mathcal{F}_rD_k\mathcal{F}_{g-r}\right).$$

这些传播子只在相差全纯张量的意义下有定义，而这种自由度正是全纯含糊性的来源。

注记 8.5. 在我们将用于五次超曲面的单参数规范化变量下，它读作

$$-\partial_0P_g=\frac12P_{g-1,2}+\frac12\sum_{r=1}^{g-1}P_{r,1}P_{g-r,1},\qquad -\partial_1P_g=0.$$

要理解为什么图和满足这个方程，注意在一个无标记的位势中，非全纯的生成元只出现在边因子里。因此沿传播子方向取导数会挑出单独一条边并把它剪断。两个半边成为所得低亏格顶点上的标记，而由除子方程，协变导数正对应于这些标记。剪断一个环便得到 $P_{g-1,2}$，剪断一条分离边便得到 $P_{g_1,1}P_{g_2,1}$。

注记 8.6. 为清楚起见，这一蕴含关系只是单向的。BCOV 图规则蕴含反常方程，但反常方程本身并不能决定图规则。要恢复同一个解，我们还需要传播子的约定、低亏格顶点的数据以及边界条件。

若所有低亏格顶点都已知，则右边已知，于是我们可以对非全纯生成元积分，得到

$$P_g=P_g^{\mathrm{particular}}+f_g(Y),$$

其中有限生成性给出全纯含糊性

$$f_g(Y)=P_g|_{A=B_1=B_2=B_3=0}=\sum_{i=0}^{3g-3}a_{i,g}Y^i,\qquad Y=(1-5^5q)^{-1}.$$

可见反常方程在每个亏格留下 $3g-2$ 个未知系数。

注记 8.7. 对五次超曲面，零次数的数据加上轨道点处的正则性消去其中 $\lceil \frac{3g-3}{5} \rceil + 1$ 个自由度，而 conifold 间隙再提供 $2g-2$ 个条件，于是剩下

$$3g-2-\left(\left\lceil \frac{3g-3}{5} \right\rceil + 1\right) - (2g-2) = \left\lfloor \frac{2g-2}{5} \right\rfloor$$

个参数，它们是真正新的有效不变量。这恰好是 Equation (1) 所预测的 ∞-顶点未知数的个数，即满足 $\beta \leqslant \frac{2g-2}{5}$ 的 β 的个数。

因此我们得到物理学家提出的如下猜想性算法：BCOV 费曼规则、Landau-Ginzburg 点处的轨道正则性（LG/CY 对应的一种形式，对五次超曲面而言这是 Guo-Ruan-Janda 进行中的工作），以及 conifold 间隙条件。我们还可以加上 Gopakumar-Vafa 整性与 Castelnuovo 界。

8.5. **四个理论.** 回忆 Section 7，对数 GLSM 带有两个虚基本类。约化类恢复五次 Gromov-Witten 理论，而典范等变类允许一个单位根特化，后者是半单的，从而可以由 Givental-Teleman 方法计算。二部图和

$$\Omega_{g,n}^{\mathrm{GW}} = \sum_{\Gamma \text{ 二部}} \frac{1}{|\mathrm{Aut}\,\Gamma|} \left(\prod_{v \in V_\infty(\Gamma)} c^{\mathrm{eff}}_{g_v,\beta_v} \right) \mathrm{Cont}_\Gamma^{\mathrm{can}}$$

把前者用后者表出，代价是在 ∞-顶点处引入有效不变量 $c^{\mathrm{eff}}_{g,\beta}$。用形式参数 $\mathbf{C} = \{c_{g,\beta}\}$ 替换它们便得到扩充的 $\mathbf{C}$-族，其顶点数据由亚纯对数 GLSM 理论与 rubber 对数 GLSM 理论提供。

我们将考虑以下四个理论。

- t-扭转几何理论取 $\lambda_i = 0$ 并保留辅助权 t。它既有稳定映射版本，也有稳定商版本，而商版本给出下面的亏格二局部化公式。
- 形式五次（理论），即形式 λ-扭转理论，取 $t = 0$ 与 $\lambda_i = \zeta_5^i \lambda$。它是一个半单的 CohFT，因而具有普适且可计算的 R-矩阵。
- 扩充的 $\mathbf{C}$-族在上述理论之间插值，是同时带有形式顶点与亚纯顶点的二部图所在之处。
- 五次 *Gromov-Witten* 理论通过取 $\mathbf{C} = \mathbf{C}^{\mathrm{eff}}$ 再令 $\lambda \to 0$ 得到，它是我们想计算的理论。

警告 8.8. 在高亏格时，t-扭转稳定商理论的 t^0 系数并不是形式 λ-扭转理论的 λ^0 系数。

8.6. **形式五次理论.** 形式五次理论及其全纯反常方程在 [LP19] 中被研究；与扩充理论的比较则在 [GJR18] 中发展。

设 $E = \mathcal{O}_{\mathbb{P}^4}(5)$，并设 $\pi\colon \mathcal{C} \to \overline{\mathcal{M}}_{g,n}(\mathbb{P}^4, d)$ 为泛曲线。t-扭转类是

$$e(R\pi_* f^* E \otimes [1]) \cap [\overline{\mathcal{M}}_{g,n}(\mathbb{P}^4, d)]^{\mathrm{vir}},$$

其中 $[1]$ 的等变第一 Chern 类为 t。改为从完全 $(\mathbb{C}^\times)^5$-等变的类出发，形式五次理论便是单位根特化

$$[\overline{\mathcal{M}}_{g,n}(\mathbb{P}^4, d)]^{\mathrm{vir},\lambda} := \left(e(R\pi_* f^* E \otimes [1]) \cap [\overline{\mathcal{M}}_{g,n}(\mathbb{P}^4, d)]^{\mathrm{vir}}_{(\mathbb{C}^\times)^5} \right)\Big|_{t=0,\, \lambda_i = \zeta_5^i \lambda},$$

其中 $\zeta_5 = e^{2\pi i/5}$。关系 $H^5 = \lambda^5$ 使得量子乘积在一般意义下半单，同时把 λ 保留为参数。

态空间、单位与配对由

$$\mathcal{H}_\lambda = \mathbb{Q}(\lambda)[H]/(H^5 - \lambda^5), \quad \mathbf{1} = 1, \quad (\gamma_1, \gamma_2)^\lambda = \int_{\mathbb{P}^4, (\mathbb{C}^\times)^5} e(\mathcal{O}(5)) \gamma_1 \gamma_2 \Big|_{\lambda_i = \zeta_5^i \lambda}$$

给出，而 CohFT 类为

$$\Omega^{\lambda}_{g,n}(\gamma_1,\dots,\gamma_n)=\sum_{d\geqslant 0} q^d \rho_*\left(\prod_{i=1}^{n}\mathrm{ev}_i^*(\gamma_i)\cap[\overline{\mathcal{M}}_{g,n}(\mathbb{P}^4,d)]^{\mathrm{vir},\lambda}\right),$$

其中 ρ 忘掉映射并稳定化定义域。如果我们用 $\tau(q)H$ 平移，其中 $\tau(q)=I_1^{\lambda}(q)/I_0^{\lambda}(q)$，那么平移后的理论 $\Omega^{\lambda,\tau}$ 是半单的。把系数扩到 $\mathbb{Q}(\zeta_5,\lambda)$ 之后，幂等基满足

$$\omega^{\lambda}_{g,n}(e_{\alpha_1},\dots,e_{\alpha_n})=\sum_{\alpha}\Delta_{\alpha}^{g-1}\prod_i \delta_{\alpha,\alpha_i}.$$

于是 定理 3.24给出

$$\Omega^{\lambda,\tau}_{g,n}=\sum_{\Gamma\in G_{g,n}}\frac{1}{|\mathrm{Aut}\,\Gamma|}\iota_*\,\mathrm{Cont}_{\Gamma}$$

并带有 Section 3.4中的修饰。携带 γ 的腿得到 $R^{-1}(\bar{\psi})\gamma$，一条边得到

$$V_R(z_1,z_2)=\frac{\sum_\alpha e_\alpha\otimes e^\alpha-\sum_\alpha R^{-1}(z_1)e_\alpha\otimes R^{-1}(z_2)e^\alpha}{z_1+z_2},$$

而顶点得到拓扑场论 ω，缺失的保单位部分则通过 $T(z)=z(\mathbf{1}-R^{-1}(z)\mathbf{1})$ 插在被遗忘的标记处。

注记 8.9. 我们看到边因子没有极点。令 $z_2=-z_1$ 并使用形如 $R^{-1}(z)=R^*(-z)$ 的辛条件，分子便为零。因此它可被 z_1+z_2 整除，而 V_R 是两个余切线变量的幂级数。$z_1^p z_2^q$ 的系数是放置在节点处的类并带因子 $\bar{\psi}_1^p\bar{\psi}_2^q$，把它与相邻的两个拓扑场论张量收缩便把分支粘合起来。

8.7. **如何计算 R-矩阵.** 为计算 R-矩阵，我们从形式等变 I-函数出发：

$$I^{\lambda}(q,z)=z\sum_{d\geqslant 0}q^d\frac{\prod_{m=1}^{5d}(5H+mz)}{\prod_{m=1}^{d}((H+mz)^5-\lambda^5)}=zI_0+I_1^{\lambda}H+z^{-1}I_2^{\lambda}H^2+\cdots.$$

直到 H 的各系数都与 λ 无关，所以 $I_1^{\lambda}=I_1-I_0\log q$，而镜像平移 $\tau(q)=I_1^{\lambda}(q)/I_0(q)$ 不含对数。令

$$D=q\frac{d}{dq},\qquad Y=(1-5^5q)^{-1},\qquad L=Y^{1/5}$$

并引入基

$$\phi_k=I_{1,1}\cdots I_{k,k}H^k,\qquad \bar{\phi}_k=I_0L^{-k-1}\phi_k,$$

其中对角 Birkhoff 因子递归地定义为

$$I_{p,0}=I_p,\qquad I_{p,r}=\frac{I_{p-1,r-1}}{I_{r-1,r-1}}+D\left(\frac{I_{p,r-1}}{I_{r-1,r-1}}\right),\quad 1\leqslant r\leqslant p,$$

于是特别地 $I_{1,1}=1+D\tau$。幂等元与典范坐标由

$$e_\alpha=\frac{1}{5}\sum_{i=0}^{4}h_\alpha^{-i}\frac{\phi_i}{L^i},\qquad u_\alpha=h_\alpha\int_0^q(L(s)-1)\frac{ds}{s},\qquad h_\alpha=\zeta_5^\alpha\lambda$$

给出。

我们将用量子微分方程来确定 R-矩阵对 q 的依赖。基本解满足

$$zDS_\tau(z)+S_\tau(z)H=M_\tau S_\tau(z),\qquad M_\tau=\dot{\tau}\star,\quad \dot{\tau}:=(1+D\tau)H=I_{1,1}H,$$

而在规范化典范方向 α 上，驻相渐近给出

$$(S_\tau)_{i\tilde{\alpha}}(z)C_\alpha(z)^{-1} = e^{u_\alpha/z}R_{i\tilde{\alpha}}(z),$$

于是

$$(zD + h_\alpha L)R_{i\tilde{\alpha}} = \sum_j (M_\tau)_i^j R_{j\tilde{\alpha}}.$$

这里 $C_\alpha(z)$ 是 $q = 0$ 处的量子 Riemann-Roch（等价地，Gamma 函数）因子，它与辛条件一起确定了微分方程无法察觉的那些常数。正如 Section 3.7末尾那样，微分方程给出递归，而一个振荡积分给出初始条件。

写 $R(z) = \mathrm{Id} + R_1 z + R_2 z^2 + \cdots$，我们可以用上式由前面的系数逐一确定每个 R_{k+1}。有两个特点使得五次超曲面是可处理的。第一，单位根基有五个扇区，而一个模 5 的荷规则在每行只允许一种留数模式，于是大多数矩阵元素在任何计算开始之前就已经为零。第二，每个系数都落在有限生成的环

$$\mathcal{R} = \mathbb{Q}[A, B_1, B_2, B_3, Y], \qquad A = \frac{DI_{1,1}}{I_{1,1}}, \quad B_k = \frac{D^k I_0}{I_0}$$

中，因此稳定图和化归为有限的代数计算。

注记 8.10. 特别地，出于维数原因，固定的亏格只需要 R 的有限部分。在 $\overline{\mathcal{M}}_{g,n}$ 上只有总次数不超过 $3g-3+n$ 的类有贡献，其余全都积分为零，所以对一个无标记的位势我们只需要 $R_0, \ldots, R_{3g-3}$。亏格 4 在 z^9 处停止，亏格 5 在 z^{12} 处停止。

8.8. **亏格二.** 这里讨论的亏格二镜像公式归功于 Guo–Janda–Ruan [GJR17]。

现在我们在亏格二执行两条路线。几何路线使用 t-扭转稳定商理论，用虚局部化得到五个贡献，再用稳定商穿墙落到五次 Gromov-Witten 理论上。形式路线使用半单的 λ-扭转理论与 R-矩阵来计算稳定图和。这只给出形式的领先部分，之后还必须加上有效与亚纯的余图。

记号 8.11. 写

$$\langle \alpha_1, \ldots, \alpha_n \rangle_{g,n}^{t,SQ} := \sum_{d \geqslant 0} q^d \int_{[\overline{\mathcal{M}}_{g,n}(\mathbb{P}^4, d)]^{vir}} e(R\pi_* \mathcal{L}^{\otimes 5} \otimes [-1]) \prod_i ev_i^*(\alpha_i),$$

其中 $\mathcal{L}$ 是泛稳定商线丛且 $c_1^{\mathbb{C}^\times}([-1]) = -t$（这个符号约定我们在下面还会讨论）。这是稳定商的符号约定，与上面稳定映射类中出现的 [1] 并不相同。

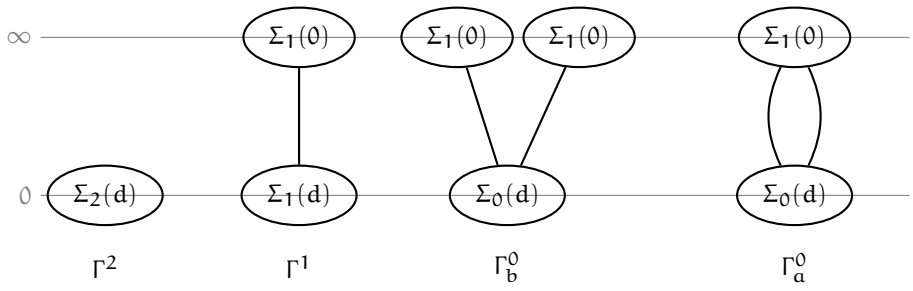


FIGURE 6. 亏格二的四个非常数局部化图，每个顶点画成其 Riemann 曲面分支。

四个非常数的图画在 Figure 6中，它们的贡献为

$$\mathrm{Cont}_{\Gamma^2} = \langle\rangle_{2,0}^{t,SQ},$$

$$\mathrm{Cont}_{\Gamma^1} = -\left\langle \frac{-\frac{5}{2}H^3+\frac{5}{24}H^4t^{-1}}{(t-5H)(t-5H-\psi)} \right\rangle_{1,1}^{t,SQ},$$

$$\mathrm{Cont}_{\Gamma_b^0} = \left\langle \frac{-\frac{5}{2}H^3+\frac{5}{24}H^4t^{-1}}{(t-5H)(t-5H-\psi_1)}, \frac{-\frac{5}{2}H^3+\frac{5}{24}H^4t^{-1}}{(t-5H)(t-5H-\psi_2)} \right\rangle_{0,2}^{t,SQ},$$

而对双边图，记 $H_1 = H\otimes 1$ 与 $H_2 = 1\otimes H$，则

$$\mathrm{Cont}_{\Gamma_a^0} = \left\langle \frac{\frac{5}{3}(H^3\otimes H^4 + H^4\otimes H^3)t^{-1} + \frac{65}{24}H^4\otimes H^4 t^{-2}}{(t-5H_1)(t-5H_1-\psi_1)(t-5H_2)(t-5H_2-\psi_2)} \right\rangle_{0,2}^{t,SQ}.$$

注意这些关联函数定义在 $\mathbb{P}^4$ 上，因此 H^4 出现且非零。

还有来自零次数图的第五个贡献，它是常数

$$-2c_{2,0} = -\frac{5}{144}, \qquad c_{2,0} = -\frac{1}{2}N_{2,0} = \frac{5}{288},$$

把五个贡献相加，我们便得到局部化恒等式

$$F_2^{SQ}(q) = \mathrm{Cont}_{\Gamma^2} + \mathrm{Cont}_{\Gamma^1} + \frac{1}{2}\mathrm{Cont}_{\Gamma_a^0} + \frac{1}{2}\mathrm{Cont}_{\Gamma_b^0} - 2c_{2,0},$$

其中两个因子 $\frac{1}{2}$ 是 Γ_a^0 与 Γ_b^0 的自同构。

令 $Q = qe^{\tau(q)}$ 与 $L = (1-5^5q)^{-1/5}$，其中 $\tau(q) = I_1(q)/I_0(q) - \log q$ 是通常的镜像平移。现在我们应用稳定商穿墙得到确切的恒等式

$$F_2^{GW}(Q) = I_0(q)^2 F_2^{SQ}(q).$$

引入 $D_u = L^{-1}q\frac{d}{dq}$ 与生成元

$$\mathcal{X}_k = D_u^k \log\frac{I_0}{L}, \qquad \mathcal{Y}_k = D_u^k \log\frac{I_0 I_{1,1}}{L^2}, \qquad I_{1,1} = 1 + q\frac{d\tau}{dq}, \quad D_u L = \frac{1}{5}(L^5-1),$$

则单个扭转图的贡献会涉及额外的生成元。对我们而言重要的一点是：这些额外的生成元在上面的线性组合中相互抵消，恰好留下有限生成的那些变量。记 $X = \mathcal{X}_1$ 与 $Y_1 = \mathcal{Y}_1$，我们得到

$$\begin{aligned} F_2^{GW}(Q) = \frac{I_0^2}{L^2}\Big(& \frac{70}{9}\mathcal{X}_3 + \frac{575}{18}X\mathcal{X}_2 + \frac{557}{72}X^3 + \frac{5}{6}Y_1\mathcal{X}_2 \\ & - \frac{629}{72}Y_1X^2 - \frac{23}{24}Y_1^2X - \frac{1}{24}Y_1^3 \\ & + \frac{125}{36}\mathcal{X}_2L^4 - \frac{5}{24}X^2L^4 - \frac{35}{9}Y_1XL^4 - \frac{5}{24}Y_1^2L^4 \\ & - \frac{1441}{300}XL^3 - \frac{41}{300}Y_1L^3 + \frac{31459}{7200}XL^8 + \frac{2141}{7200}Y_1L^8 \\ & + \frac{29621}{12000}L^{12} - \frac{116369}{36000}L^7 + \frac{547}{750}L^2\Big). \end{aligned}$$

若在大半径处展开，则得到

$$F_2^{GW}(Q) = -\frac{5}{144} + \frac{575}{48}Q + \frac{5125}{2}Q^2 + \frac{7930375}{6}Q^3 + O(Q^4),$$

而这些系数是 Gromov-Witten 不变量 $N_{2,d}$，不是 Table 2中的 BPS 整数。

现在转向形式路线。$\Omega^{\lambda}_{2,0}$ 的 Givental-Teleman 公式是对亏格二、无腿的七个稳定图求和，这些图画在 Figure 7中。只需要到 z^3 为止的 $R^{-1}(z)$，而平移把这七个拓扑展开为 17 个带修饰的层。

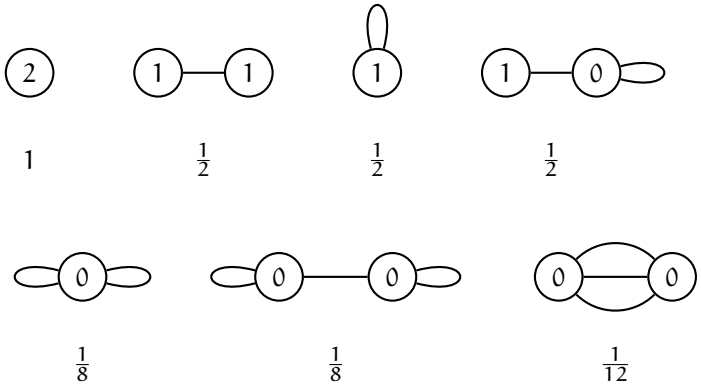


FIGURE 7. 亏格二无腿的七个稳定图，按顶点亏格标号，并带有权重 $\frac{1}{|\mathrm{Aut}\,\Gamma|}$。在幻灯片中每个顶点画成其 Riemann 曲面分支。

注记 8.12. 这些是稳定曲线的对偶图，并不是 Figure 5中的图；后者是把热带分解公式应用于对数 GLSM 的约化理论所得到的刚性热带类型。这两列拓扑在这里碰巧一致，但顶点在各自语境中的含义不同：这里顶点是定义域曲线的一个携带拓扑场论张量的分支；那里顶点是二部热带曲线的一个层，携带对数模问题或 ∞-顶点模问题。

对形式路线，我们内在地定义规范化位势为

$$P_2^{\lambda} \coloneqq \frac{Y}{I_0^2} F_2^{\lambda}, \qquad Y = L^5.$$

完整的图和落在 $\mathbb{Q}[L, x_1, x_2, x_3, y_1]$ 中且等于

$$\begin{aligned} P_2^{\lambda} = &-\frac{1}{128}L^{12} - \frac{23}{960}L^8 x_1 - \frac{9}{640}L^8 y_1 + \frac{109}{16000}L^7 \\ &- \frac{3}{80}L^4 x_1^2 - \frac{19}{320}L^4 x_1 y_1 - \frac{3}{80}L^4 y_1^2 - \frac{1}{64}L^4 x_2 \\ &+ \frac{19}{1920}L^3 x_1 - \frac{47}{48000}L^2 \\ &- \frac{67}{1152}x_1^3 - \frac{101}{1152}x_1^2 y_1 - \frac{5}{48}x_1 y_1^2 - \frac{1}{24}y_1^3 \\ &- \frac{25}{288}x_1 x_2 - \frac{1}{48}x_2 y_1 - \frac{19}{1152}x_3. \end{aligned}$$

为清楚起见，这是形式 λ-扭转理论的准确答案，并不是 F_2^{GW}。还要注意 $Y = L^5$ 是判别式生成元，而 y_1 是一个对数导数生成元。

8.9. **有限生成与扩充族.** 回忆上面的有限生成环 $\mathcal{R} = \mathbb{Q}[A, B_1, B_2, B_3, Y]$，我们将按

$$\deg A = \deg B_1 = 1, \qquad \deg B_2 = 2, \qquad \deg B_3 = 3, \qquad \deg Y = 0$$

为其分次。对与前面一样的 $\phi_k = I_{1,1}\cdots I_{k,k}H^k$，令

$$\widetilde{\Omega}^{\lambda}_{g,n} \coloneqq 5^{g-1}\left(\frac{Y}{I_0^2}\right)^{g-1}\Omega^{\lambda,\tau}_{g,n}.$$

定理 8.13 (分次有限生成 [GJR18])**.** 我们有

$$\widetilde{\Omega}^{\lambda}_{g,n}(\phi_{a_1},\dots,\phi_{a_n}) \in \bigoplus_{k\geqslant 0}\lambda^{5k}H^{2(3g-3+\sum_i a_i-5k)}(\overline{\mathcal{M}}_{g,n},\mathbb{Q})\otimes \mathcal{R}_{3g-3+\sum_i a_i}.$$

因此，把二部余图拼合之后，扩充族的非等变分量满足

$$P^{\mathbf{C}}_{g,n} = 5^{1-g}\int_{\overline{\mathcal{M}}_{g,n}}\widetilde{\Omega}^{\mathbf{C}}_{g,n}(\phi_1^{\otimes n}) = \left(\frac{Y}{I_0^2}\right)^{g-1}\int_{\overline{\mathcal{M}}_{g,n}}\Omega^{\mathbf{C}}_{g,n}(\phi_1^{\otimes n}) \in \mathcal{R}_{3g-3+n}.$$

特别地，在每个固定的 (g,n) 处，只能出现有限多个分次单项式，而且只有不超过 $3g-3+n$ 阶的 R-矩阵能作出贡献。

我们用二部图和来整理扩充理论：

$$\Omega^{\mathbf{C},\lambda}_{g,n} = \sum_{\Gamma\ \text{二部}}\frac{1}{|\mathrm{Aut}\,\Gamma|}\prod_{v\in V_\infty(\Gamma)}C^{\infty}_{g_v,\mu_v}(\mathbf{C};\vec{a}_v)\prod_{v\in V_0(\Gamma)}C^{\lambda}_{g_v,\vec{\delta}_v}(\vec{a}_v)\prod_{e\in E(\Gamma)}V_e,$$

其中 C^∞ 是有效或亚纯的顶点因子，C^λ 是形式零顶点关联函数，μ_v 与 $\vec{\delta}_v$ 记录相关联的次数，而 V_e 是边因子。极限 $\lambda\to 0$ 只在完整的图和之后才取。取 $\mathbf{C}=0$ 留下形式 λ-扭转的领先扇区。取 $\mathbf{C}=\mathbf{C}^{\mathrm{eff}}$ 且 $\lambda\to 0$ 便恢复五次 Gromov-Witten 理论。对一条普适边求导会把这条边剪断，从而产生全纯反常方程，同时保持有效顶点不动。

为推导全纯反常方程，写 $P^{\mathbf{C}}_g \coloneqq P^{\mathbf{C}}_{g,0}$ 并引入

$$\mathcal{U} = B_1,\qquad \mathcal{V} = A+2B_1,\qquad \mathcal{V}_2 = D\mathcal{U}+\mathcal{U}^2-\mathcal{U}\mathcal{V},\qquad \mathcal{V}_3 = (D+\mathcal{V})\mathcal{V}_2,$$

以及两个非全纯方向

$$\partial_1 = \partial_{\mathcal{U}},\qquad \partial_0 = \partial_{\mathcal{V}} - \mathcal{U}\,\partial_{\mathcal{V}_2} - \mathcal{U}^2\,\partial_{\mathcal{V}_3}.$$

定理 8.14 (扩充族的全纯反常方程 [GJR18])**.** 我们有

$$-\partial_0 P^{\mathbf{C}}_g = \frac{1}{2}P^{\mathbf{C}}_{g-1,2} + \frac{1}{2}\sum_{\substack{g_1+g_2=g\\ g_1,g_2\geqslant 1}}P^{\mathbf{C}}_{g_1,1}P^{\mathbf{C}}_{g_2,1},\qquad -\partial_1 P^{\mathbf{C}}_g = 0.$$

我们用 Section 8.4中的剪断论证来证明它；这个论证之所以有效，是因为 R-矩阵传播子的导数就是

$$5\mathcal{B}_{\partial_0} = \bar{\phi}_1\otimes\bar{\phi}_1,\qquad 5\mathcal{B}_{\partial_1} = \bar{\phi}_0\otimes\bar{\phi}_2+\bar{\phi}_2\otimes\bar{\phi}_0.$$

R^{-1} 的导数以及每条边的导数都留在同一个分次环内，因此剪断一条被求导的边便在 $\mathcal{R}$ 中的低亏格关联函数上闭合。若取 $\mathbf{C}=0$，则对形式 λ-扭转理论我们恢复同样的方程。

8.10. **边界条件.** 我们将使用关于全纯含糊性的两类条件。

首先，我们使用轨道点（即 Landau-Ginzburg 点）$q=\infty$（等价地 $L\to 0$）处的正则性。对形式的或拼合后的扩充位势 $F_g^\star$，令

$$\mathcal{P}_g^{\mathrm{orb},\star} := \left(\frac{L}{I_0}\right)^{2g-2} F_g^\star = \Phi_g^\star(\mathcal{X}_1,\mathcal{X}_2,\mathcal{X}_3,\mathcal{Y}_1,L^{-1},L^5).$$

定理 8.13限制了 L 的可能 Laurent 幂次，而形式 LG/CY 的等同关系说：在解析延拓并认同规范化的 CY 基与 LG 基之后，同一个形式 R-矩阵多项式同时描述两个相。因此

$$\lim_{L\to 0}\Phi_g^\star(\mathcal{X}_1,\mathcal{X}_2,\mathcal{X}_3,\mathcal{Y}_1,L^{-1},L^5)\ \text{存在},$$

而对 $f_g(Y)=\sum_{i=0}^{3g-3}a_{i,g}Y^i$（其中 $Y=L^5$）而言，五次超曲面的界是

$$a_{i,g}=0 \qquad \text{对} i\leqslant \left\lceil\frac{3(g-1)}{5}\right\rceil.$$

注意，这是关于拼合后的规范化图贡献的论断，而不是关于单个裸的亚纯或 rubber 顶点关联函数的论断。

其次，我们研究 conifold。令

$$q=5^{-5}(1+t_c)^{-1},\qquad T_c=\frac{I_1^{\mathrm{co}}(t_c)}{I_0^{\mathrm{co}}(t_c)},$$

其中 $I_0^{\mathrm{co}},I_1^{\mathrm{co}}$ 构成一对局部 conifold 周期，并规范化使得消失平坦坐标在 conifold 处满足 $T_c=0$。给定有限生成数据中的一个有理表达式 f，我们通过把所有生成元的 Laurent 展开按 T_c 的级数代入，得到它的 conifold 值 f^{co}。定理 8.13给出极点界

$$F_g^{\mathbf{C},\mathrm{co}}=O\left(T_c^{-(2g-2)}\right),$$

但我们需要的是更强的间隙条件

$$F_g^{\mathrm{co}}=\frac{c_g}{T_c^{2g-2}}+O(1),$$

即每个中间的负幂 $T_c^{-(2g-3)},\dots,T_c^{-1}$ 都为零。这给出 $2g-2$ 个条件，它并不能由有限生成性推出。

猜想 8.15 (形式 conifold 间隙)**.** 形式 λ-扭转位势具有普适的领先项

$$F_g^{\lambda,\mathrm{co}}=\frac{(-1)^{g-1}B_{2g}}{2g(2g-2)T_c^{2g-2}}+O(1),$$

其中 B_{2g} 是 *Bernoulli* 数。

例 8.16. 在亏格二时，计算出的展开从

$$F_2^{\lambda,\mathrm{co}}=\frac{1}{240T_c^2}+\frac{31}{6000}-\frac{7169}{3600000}T_c+\frac{22951}{45000000}T_c^2+O(T_c^3)$$

开始。这就是亏格二的间隙，而不仅仅是极点阶的界。

我们还必须考虑余图中出现的带理后代插入的形式关联函数，即

$$C_{g,\vec{\delta}}^{\lambda}(\vec{a}):=\left\langle\frac{H^{3-a_1}}{-5H\left(-\frac{5H}{\delta_1}-\psi_1\right)},\dots,\frac{H^{3-a_n}}{-5H\left(-\frac{5H}{\delta_n}-\psi_n\right)}\right\rangle_{g,n}^{\lambda}$$

其中 $\delta_i\geqslant 1$ 且 $a_i\in\{0,1,2,3,4\}$。

猜想 8.17 (特殊插入的正则性)**.** 我们有 $\left(C^{\lambda}_{g,\vec{\delta}}(\vec{a})\right)^{\mathrm{co}} = O(1)$。

对固定的 $\vec{a}$ 与 $\vec{\delta}$，ψ-展开中的个别项可能有极点。注意，该论断是关于完整的理后代插入的，其负幂在取对 $\vec{a}$ 的余图和之前就已经相消。这是关于这些特定的形式关联函数的论断，而不是关于每个未拼合的亚纯关联函数的论断。

我们可以用 猜想 8.15 and 8.17把间隙转移到五次 Gromov-Witten 理论上。一个余图贡献形如

$$\sum_{\vec{a}} \prod_{v\in V_\infty(\Gamma)} I_0^{2g_v-2+\ell(\mu_v)} C^{\infty}_{g_v,\mu_v}(\vec{a}_v) \prod_{v\in V_0(\Gamma)} C^{\lambda}_{g_v,\vec{\delta}_v}(\vec{a}_v),$$

而 C^∞ 因子是 q 的有限多项式，因此它们在 conifold 处正则。于是，形式领先部分的间隙连同特殊关联函数的正则性便蕴含扩充族的间隙，从而也蕴含五次超曲面的间隙。

注记 8.18. 猜想 8.15 and 8.17在一般情形仍是公开问题，但 Guo-Janda-Ruan 已对五次超曲面验证了 $g \leqslant 5$ 的情形。扩充族的极点界是一个定理，而间隙由这两个猜想推出，并且对 $g \leqslant 5$ 已通过显式计算证明。在这些讲义撰写之时，五次 Gromov-Witten 理论的全亏格间隙因此依赖于这两个猜想，而对 $g \leqslant 5$ 是无条件的。[13]

把所有这些合在一起：我们从 Picard-Fuchs 数据出发，计算 Givental R-矩阵与算子 $S_\tau(z)$；然后得到形式稳定图与亚纯余图，使用全纯反常方程与有限生成性；最后施加轨道边界条件与 conifold 边界条件来确定 F_g^{GW}。

9. 局部 $\mathbb{P}^1$ 的高亏格 GW 理论的结构（郭帅）

本讲基于与许景毅和张庆生的合作工作。

9.1. X_p **的几何.** 我们将考虑全空间

$$X_p := \mathrm{Tot}(\mathcal{O}_{\mathbb{P}^1}(p-1) \oplus \mathcal{O}_{\mathbb{P}^1}(-p-1)),$$

它是一个非紧的环面 Calabi-Yau 三维流形。当 $p = 0$ 时，这就是解消锥形流形。

设 $N \simeq \mathbb{Z}^3$ 是秩为 3 的格，并设 $M := \mathrm{Hom}(N, \mathbb{Z})$ 为其对偶格，我们将其等同于 $\mathbb{T} \simeq (\mathbb{C}^\times)^3$ 的特征标格。X_p 的扇形的一维锥由

$$b_1 = (1-p,-1,1), \qquad b_2 = (0,1,1), \qquad b_3 = (1,0,1), \qquad b_4 = (0,0,1),$$

生成，且 X_p 包含 $\mathbb{T}$ 作为开稠密子集。利用对偶向量 $e_3^\vee \in M$，我们得到 *Calabi-Yau* 子环面

$$\mathbb{T}' := \ker\left(\chi^{e_3^\vee} : \mathbb{T} \to \mathbb{C}^\times\right) \simeq (\mathbb{C}^\times)^2,$$

其作用保持 Calabi-Yau 型。环面图由两个三角形组成，它们对应于环面作用的两个不动点。$\mathbb{T}'$-作用在第一个不动点处的权为

$$(0,1), \qquad (1,0), \qquad (-1,-1),$$

在第二个不动点处则为

$$(0,-1), \qquad (1,1-p), \qquad (-1,p).$$

因此，我们可以在这两个不动点处局部化，从而用等变上同调表示这些不变量。这里 $H^*_{\mathbb{T}'}(\mathrm{pt}) = \mathbb{C}[\lambda_1, \lambda_2]$。

[13]此后，Chang–Guo–You–Zhang 在 [CGYZ26] 中宣布了五次 Gromov–Witten 理论 conifold 间隙的一个全亏格证明。上面的两个形式理论猜想是彼此独立的论断。

遗憾的是，当 $p \geqslant 2$ 时，X_p 的环面图不是凸的，从而 X_p 不是半射影的。这就是眼前这一情形未被现有文献覆盖的原因，我们将在 Section 9.5 中解释这一点。

9.2. **CGMPS 的猜想.** 2007 年，Caporaso、Griguolo、Mariño、Pasquetti 和 Seminara 研究了 X_p 的 Gromov-Witten 理论。记

$$\check{F}^{X_p}(w,\hbar) \coloneqq \sum_{g\geqslant 0} \check{F}_g^{X_p}(w)\hbar^{2g-2}$$

为总自由能，他们精确计算了亏格一的部分，并对 $g \geqslant 2$ 提出了拟设

$$\check{F}_g^{X_p} = \frac{\widetilde{\mathcal{P}}_g(w,p)}{(w-w_c)^{5g-5}}, \qquad \widetilde{\mathcal{P}}_g(w,p) = \sum_{i=1}^{5g-5} a_{g,i}(p)(w-1)^i \tag{2}$$

这里，变量 w 通过 $w = 1-q$ 与 Kähler 参数 q 相联系，且 $w_c = 1 - \frac{1}{p^2}$。当 $g \geqslant 2$ 时，我们的约定将与之相差 $F_g^{X_p} = (-1)^{g-1}\check{F}_g^{X_p}$。

通过分析亏格零不变量的渐近行为，CGMPS 定义了缩放的弦耦合

$$z^{5/2} = \hbar^{-2}\frac{p^8}{4w_c^5}(w-w_c)^5$$

并引入了双标度极限 $F_{ds}(z)$，它由 $\check{F}^{X_p}(w,\hbar)$ 在固定 z 的条件下令 $w \to w_c$、$\hbar \to 0$ 而得到。将他们亏格零与亏格一的结果与上述拟设相结合，可得

$$F_{ds}(z) = -\frac{4}{15}z^{5/2} - \frac{1}{48}\log z + \sum_{g\geqslant 2} b_g z^{-5(g-1)/2},$$

其中 $b_g = \left(\frac{p^8}{4w_c^5}\right)^{g-1}\widetilde{\mathcal{P}}_g(w_c,p)$。

猜想 9.1 (CGMPS [Cap+07])**.** 双标度极限 $F_{ds}(z)$ 与 $(3,2)$ 极小模型的自由能 $F_{(3,2)}(z)$ 一致。

$(3,2)$ 极小模型的自由能形如

$$F_{(3,2)}(z) = -\frac{4}{15}z^{5/2} - \frac{1}{48}\log z + \sum_{g\geqslant 2} a_g z^{-5(g-1)/2}, \quad a_g = \frac{4^{1-g}}{(3g-3)!}\left\langle \tau_2^{3g-3}\right\rangle_g,$$

其中

$$\left\langle \tau_2^{3g-3}\right\rangle_g \coloneqq \int_{\overline{\mathcal{M}}_{g,3g-3}} \psi_1^2\cdots\psi_{3g-3}^2,$$

于是我们看到 猜想 9.1 等价于对所有 $g \geqslant 2$ 都有 $b_g = a_g$ 这一命题。

9.3. **主要结果.** Section 8 中的整体镜像对称图景同样适用于此处。我们的目标是描述 $F_g^{X_p}$ 在一维 B-模型模空间的三个边界点处的性态。极限 $q \to 0$ 是大复结构极限，它给出 A-模型变量 Q 下的 Gromov-Witten 展开。在 $q \to 1$ 处，我们将利用标架 R-矩阵证明 F_g 仍保持正则。有趣的点是 $q \to \frac{1}{p^2}$，它是一个高阶临界点。与普通的锥形奇点（其亏格 g 的首极点阶数为 $2g-2$）不同，这种退化的极点阶数至多为 $5g-5$。其首项系数由 $(3,2)$ 极小模型支配。

定理 9.2. 对任意整数 $p \geqslant 2$ 和任意 $g \geqslant 2$，X_p 的 *Gromov-Witten* 势由谱曲线 $\mathcal{C}$ 的 *Eynard-Orantin* 拓扑递归计算，即

$$F_g^{X_p}(Q) = (-1)^{g-1}\mathcal{F}_g^{X_p}(q).$$

特别地，这给出了重塑猜想的一个非半射影环面 Calabi-Yau 例子。

定理 9.3. 当 $g \geqslant 2$ 时，势 $F_g^{X_p}$ 是一个有理函数的展开

$$F_g^{X_p} = (-1)^{g-1} \frac{\mathcal{P}_g(\Delta, p^2)}{\Delta^{5g-5}}, \qquad \Delta := \frac{1-p^2 q}{1-q} = \frac{p^2(w-w_c)}{w},$$

其中 $\mathcal{P}_g \in \frac{1}{(p^2-1)^{2g-2}} \mathbb{Q}[p^2][\Delta]_{\leqslant 5g-5}$。

特别地，这证明了结构性拟设 Equation (2)。

为了确定双标度极限，剩下需要确定 $\mathcal{P}_g$ 在 $\Delta = 0$ 处的常数项。

定理 9.4. $\mathcal{P}_g$ 的常数项为

$$\mathcal{P}_g(0, p^2) = \frac{p^{6g-6}}{(p^2-1)^{2g-2}} \frac{1}{(3g-3)!} \left\langle \tau_2^{3g-3} \right\rangle_g.$$

由于 $\widetilde{\mathcal{P}}_g(w_c, p) = \mathcal{P}_g(0, p^2)\left(\frac{1}{p^2} - \frac{1}{p^4}\right)^{5g-5}$，定理 9.4 给出

$$b_g = \frac{4^{1-g}}{(3g-3)!} \left\langle \tau_2^{3g-3} \right\rangle_g = a_g,$$

从而证明了 猜想 9.1。

9.4. X_p **的 Gromov-Witten 理论.** 关于局部曲线的等变理论及其局部化公式，参见 [BP08]。

由于 X_p 非紧，模空间 $\overline{\mathcal{M}}_{g,0}(X_p, d)$ 不是固有的，且虚基本类的次数并非先验地有定义。为了定义这些不变量，我们将引入一个环面作用，并转向 $\mathbb{P}^1$ 上的一个扭理论，在那里可以应用虚局部化。

我们选取一个标架 $f \in \mathbb{Z}$，并令 $\mathbb{T}_f := \ker(\lambda_2 - f\lambda_1)$。两行局部化权（每一行都含有一个零权）为

$$\begin{bmatrix} 0 & f & 1 & -f-1 \end{bmatrix}, \qquad \begin{bmatrix} -f & 0 & 1-fp+f & -1+fp \end{bmatrix}.$$

若 $f \neq 0$，则对特征标重新缩放会给出一个等价的对称权向量

$$\begin{bmatrix} 1 & -1 & -\mathfrak{f} & \mathfrak{f} \end{bmatrix}, \qquad \mathfrak{f} = 1 - p + \frac{2}{f},$$

我们把调整后的环面记作 $\mathbb{T}_\mathfrak{f}$。若 $H^*_{\mathbb{T}_\mathfrak{f}}(pt) = \mathbb{C}[\lambda]$，则此归一化为

$$\lambda_1 = -\frac{2}{\mathfrak{f}}\lambda, \qquad \lambda_2 = -2\lambda.$$

设 $\pi\colon \overline{\mathcal{M}}_{g,1}(\mathbb{P}^1, d) \to \overline{\mathcal{M}}_{g,0}(\mathbb{P}^1, d)$ 为忘却映射，并设 ev 为在标记处的赋值映射。于是我们定义

$$N_{g,d}^{X_p} := \int_{[\overline{\mathcal{M}}_{g,0}(\mathbb{P}^1,d)]^{\mathrm{vir}}_{\mathbb{T}_\mathfrak{f}}} e_{\mathbb{T}_\mathfrak{f}}^{-1}(R^\bullet \pi_* \operatorname{ev}^*(\mathcal{O}(p-1) \oplus \mathcal{O}(-p-1))),$$

其中 $e_{\mathbb{T}_\mathfrak{f}}$ 是等变 Euler 类。当 $p = 0$ 时，这特殊化为通常的解消锥形流形公式。

我们得到一个 CohFT $\Omega^{\lambda,\mathfrak{f}}$，其态空间为等变上同调环

$$H^*_{\mathbb{T}_\mathfrak{f}}(\mathbb{P}^1) = \frac{\mathbb{C}[H, \lambda]}{(H+\lambda)(H-\lambda)}$$

配对为

$$(a, b) := \int_{\mathbb{P}^1} a \cup b \cup e_{\mathbb{T}_\mathfrak{f}}^{-1}(\mathcal{O}(p-1) \oplus \mathcal{O}(-p-1)).$$

在平坦基 $\{\mathbf{1}, H\}$ 中，Gram 矩阵为

$$\frac{1}{((p-f)^2-1)((p+f)^2-1)}\begin{pmatrix} 2fp\lambda^{-3} & (1-f^2-p^2)\lambda^{-2} \\ (1-f^2-p^2)\lambda^{-2} & 2fp\lambda^{-1}\end{pmatrix}.$$

我们通过

$$\Omega^{\lambda,f}_{g,n}(\alpha_1,\dots,\alpha_n) \coloneqq \sum_{d\geqslant 0} \mathrm{st}_*\left(\prod_{i=1}^n \mathrm{ev}_i^*\,\alpha_i \cap [\overline{\mathcal{M}}_{g,n}(\mathbb{P}^1,d)]^{\mathrm{vir},\lambda,f}\right) e^{-dt},$$

定义关联函数，其中 st 是到 $\overline{\mathcal{M}}_{g,n}$ 的忘却映射。扭曲的虚基本类由

$$[\overline{\mathcal{M}}_{g,n}(\mathbb{P}^1,d)]^{\mathrm{vir},\lambda,f} \coloneqq e^{-1}_{\mathbb{T}_f}(R^\bullet\pi_*\,\mathrm{ev}^*(\mathcal{O}(p-1)\oplus\mathcal{O}(-p-1)))\cap[\overline{\mathcal{M}}_{g,n}(\mathbb{P}^1,d)]^{\mathrm{vir}}_{\mathbb{T}_f}.$$

给出。令 $Q=(-1)^{p+1}e^{-t}$，则亏格 g 的势由

$$F_g^{X_p}(t) = \int_{\overline{\mathcal{M}}_g} \Omega^{\lambda,f}_{g,0}.$$

给出。

注记 9.5. 次数为正的不变量 $N^{X_p}_{g,d\geqslant 1}$ 由拓扑顶点 [LLLZ09] 可知与 f 无关，而它们的 λ-无关性也可由 定理 9.8 得到。我们将在 定理 9.3 的证明中使用这种 f-无关性。

在亏格零情形，我们有

$$N^{X_p}_{0,d} = \frac{(-1)^{(p+1)d-1}}{d^3}\binom{p^2d-1}{d-1}, \qquad d\geqslant 1,$$

这使我们能够精确计算 Yukawa 耦合：

$$Y = -\partial_t^3 F_0^{X_p}(t) = \frac{1-f^2-p^2}{((p-f)^2-1)((p+f)^2-1)} + \frac{q}{p^2q-1}.$$

这里 q 与 Q 通过镜像映射 $Q = q(1-q)^{p^2-1}$ 相联系。利用 $(\nu_1\star\nu_2,\nu_3) = \Omega^{\lambda,f}_{0,3}(\nu_1,\nu_2,\nu_3)$ 来计算量子积，我们得到

$$H\star H = -\frac{(f^2-1)q+1}{p^2q-1}\lambda^2\mathbf{1} - \frac{2fpq}{p^2q-1}\lambda H,$$

或写成矩阵形式

$$H\star = \begin{pmatrix} 0 & -\frac{(f^2-1)q+1}{p^2q-1}\lambda^2 \\ 1 & -\frac{2fpq}{p^2q-1}\lambda\end{pmatrix}.$$

此矩阵的特征值 L_α 一般而言互不相同，此时 $\Omega^{\lambda,f}$ 是半单的。我们记 $\{e_\alpha\}$ 为幂等基，$\Delta_\alpha^{-1} = (e_\alpha, e_\alpha)$ 为长度，并记 $\bar{e}_\alpha \coloneqq \Delta_\alpha^{1/2}e_\alpha$ 为规范化后的典范基。

由于该理论是半单的，定理 3.24 给出

$$\Omega^{\lambda,f} = R.T_R.\left(\bigoplus_{\beta=0}^{1}\Omega^{KW}_\beta\right),$$

其中 Ω^{KW}_β 是一维平凡 CohFT，而 $T_R(z) = z(\widetilde{\mathbf{1}} - R^{-1}(z)\mathbf{1})$，这里 $\widetilde{\mathbf{1}} \coloneqq \sum_\beta \bar{e}_\beta$。我们从量子微分方程

$$z\,dS_\tau(z) = d\tau\star_\tau S_\tau(z).$$

出发来确定 R-矩阵。等变局部化与量子 Riemann-Roch 定理通过

$$(S_\tau^*(z)\mathbf{1},\bar{e}_\alpha)\big|_{q=0}\, C_\alpha(z) = (\mathbf{1}, R(z)\bar{e}_\alpha)e^{u^\alpha(q)/z},$$

将基本解与 R-矩阵联系起来，其中初始条件 $C_\alpha(z)$ 是一个含有伯努利数的指数式。记 $R_{i\bar{\alpha}}(z) \coloneqq (R^*(z)H^i,\bar{e}_\alpha)$，我们从量子微分方程得到二阶方程

$$\left((zD+L_\alpha)^2 + \frac{2fpq}{p^2q-1}\lambda(zD+L_\alpha) + \frac{(f^2-1)q+1}{p^2q-1}\lambda^2\right)R_{0\bar{\alpha}} = 0,$$

其中 $D = -\partial_t$。于是我们可以按 z 的幂逐阶计算 R-矩阵。

9.5. **拓扑递归与重塑猜想.** 我们现在转向 B-模型一侧。我们的目标是将拓扑递归所提供的重构与上述 Givental-Teleman 重构等同起来。Eynard–Orantin 拓扑递归 [EO07] 的输入是一个谱曲线 (Σ, x, y, B)，其中 Σ 是一个黎曼曲面；x 是局部定义的，其亚纯微分 dx 只有有限多个单零点；y 在这些零点附近全纯，且在该处 $dy \neq 0$；B 是 $\Sigma\times\Sigma$ 上的一个基本双微分。在 dx 的零点 z^β 附近，设 $\bar{z}\neq z$ 为满足 $x(\bar{z}) = x(z)$ 的局部共轭点，并定义递归核

$$K_\beta(z_0,z) \coloneqq \frac{\int_{\bar{z}}^{z} B(z_0,z')}{2(y(z)-y(\bar{z}))\,dx(z)}.$$

若我们设 $\omega_{0,0} = \omega_{1,0} = 0$、$\omega_{0,1}(z) = y(z)\,dx(z)$ 以及 $\omega_{0,2}(z_1,z_2) = B(z_1,z_2)$，则当 $2g-2+n+1>0$ 时，多重微分由下式递归定义：

$$\begin{aligned}\omega_{g,n+1}(z_0,z_{[n]}) = \sum_\beta \operatorname{Res}_{z=z^\beta} K_\beta(z_0,z) \\ \cdot\Bigg(\omega_{g-1,n+2}(z,\bar{z},z_{[n]}) \\ + {\sum_{\substack{g_1+g_2=g\\ I\sqcup J=[n]}}}' \omega_{g_1,|I|+1}(z,z_I)\omega_{g_2,|J|+1}(\bar{z},z_J)\Bigg),\end{aligned}$$

其中带撇的求和排除 $\omega_{0,1}$。当 $g\geqslant 2$ 时，自由能由

$$\mathcal{F}_g = \omega_{g,0} \coloneqq \frac{1}{2-2g}\sum_\beta \operatorname{Res}_{z=z^\beta}\omega_{g,1}(z)\int_{z'=z^\beta}^{z}\omega_{0,1}(z').$$

给出。

Bouchard、Klemm、Mariño 和 Pasquetti 的重塑猜想 [BKMP09] 断言：环面 Calabi-Yau 三维流形 X 的全亏格开闭 Gromov-Witten 不变量与其镜像曲线上由拓扑递归产生的不变量 $\omega_{g,n}$ 一致。Eynard-Orantin、Zhou 以及 Chen-Li-Liu 对 $\mathbb{C}^3$、解消锥形流形和局部曲线证明了它。随后，Fang–Liu–Zong [FLZ20] 对所有半射影环面 Calabi-Yau 三维流形证明了它。遗憾的是，当 $p\geqslant 2$ 时 X_p 不是半射影的，因此超出了该证明的适用范围。

为了比较两侧，我们使用 Dunin-Barkowski、Orantin、Shadrin 和 Spitz [DOSS14] 的重构，它将稳定拓扑递归关联函数与半单 CohFT 的 Givental 重构等同起来。在每个临界点 z^β 附近，通过

$$x(z) = x(z^\beta) + \frac{1}{2}(\eta^\beta(z))^2$$

定义局部 Airy 坐标 $\eta^{\beta}(z)$，并定义整体定义的亚纯参照形式

$$\mathrm{d}\zeta^{\bar{\beta}}(z) \coloneqq -\mathrm{Res}_{z'=z^{\beta}} \frac{B(z',z)}{\eta^{\beta}(z')}.$$

相应 CohFT 的态空间 V 由对应于各临界点的基 $\{\bar{e}_{\beta}\}$ 张成，且配对是对角的，满足 $\eta(\bar{e}_{\beta},\bar{e}_{\gamma}) = \delta_{\beta,\gamma}$。曲线 R-矩阵 $\check{R}$ 由渐近 Laplace 变换

$$\frac{u}{\sqrt{2\pi u}} \int_{\mathcal{L}_{\gamma}} e^{-x(z)/u}\, \mathrm{d}\zeta^{\bar{\beta}}(z) \asymp e^{-x^{\gamma}/u} \eta\big(\bar{e}_{\gamma}, \check{R}^{*}(-u)\bar{e}_{\beta}\big),$$

定义，而 $\mathrm{d}y$ 的类似变换则定义了 $T(u)$；若所得的 CohFT 具有平坦单位元，则 $T(u) = u(\widetilde{\mathbf{1}} - \check{R}^{-1}(u)\mathbf{1})$。于是 $\check{R}$ 是辛的，曲线 CohFT 为 $\check{\Omega} = \check{R}.T.\Big(\bigoplus_{\beta} \Omega_{\beta}^{\mathrm{KW}}\Big)$，并且记 $\mathrm{d}\zeta_{k}^{\bar{\beta}} \coloneqq \big(-\mathrm{d}\circ\frac{1}{\mathrm{d}x}\big)^{k}\mathrm{d}\zeta^{\bar{\beta}}$，对应关系为

$$\begin{aligned}\omega_{g,n}(z_1,\dots,z_n) = \sum_{\substack{k_1,\dots,k_n\geqslant 0\\ \beta_1,\dots,\beta_n\in[N]}} \left(\int_{\overline{\mathcal{M}}_{g,n}} \check{\Omega}_{g,n}(\bar{e}_{\beta_1}\psi_1^{k_1},\dots,\bar{e}_{\beta_n}\psi_n^{k_n})\right)\\ \cdot \prod_{i=1}^{n} \mathrm{d}\zeta_{k_i}^{\beta_i}(z_i).\end{aligned}$$

对于 X_p，我们将考虑谱曲线

$$\mathcal{C}_f = \left(\mathbb{P}^1, x_f(z), y(z), B(z_1,z_2) = \frac{\mathrm{d}z_1\,\mathrm{d}z_2}{(z_1-z_2)^2}\right), \qquad x_f(z) = x(z) + 2f\lambda^2 y(z),$$

其中

$$\begin{aligned} x(z) &= t^0 + \lambda\log q + \lambda(p-1)\log z + \lambda(-p-1)\log\frac{q-z}{1-z},\\ y(z) &= \frac{p+1}{2\lambda}\log(1-q) + \frac{1}{2\lambda}\log z - \frac{1}{2\lambda}\log(1-z) - \frac{1}{2\lambda}\log(q-z).\end{aligned}$$

求解 $\mathrm{d}x_f = 0$，我们得到临界点

$$z^{\alpha} = \frac{1-L_{\alpha}}{1+f+pL_{\alpha}}, \qquad L_{\alpha} = \lambda^{-1}L_{\alpha}, \qquad q = \frac{L_{\alpha}^2-1}{(pL_{\alpha}+1)^2-1},$$

而内积由 $\eta(e_{\alpha},e_{\beta}) = \delta_{\alpha,\beta}\frac{y'(z^{\alpha})^2}{x_f''(z^{\alpha})}$ 给出。此时所得的长度满足 $\check{\Delta}_{\alpha} = \Delta_{\alpha}$。因此，谱曲线的 Frobenius 结构正是 X_p 的量子积。

至此我们已匹配了 Frobenius 结构，剩下的工作是匹配两个 R-矩阵。在 Lefschetz 顶针上分部积分给出

$$\begin{aligned} u\,\partial_{t^0}\Big(e^{-x^{\gamma}/u}\check{R}^{*}(-u)_{\mathbf{1}}^{\bar{\gamma}}\Big) &= -e^{-x^{\gamma}/u}\check{R}^{*}(-u)_{H}^{\bar{\gamma}},\\ u\,\partial_{t^0}\Big(e^{-x^{\gamma}/u}\check{R}^{*}(-u)_{H}^{\bar{\gamma}}\Big) &= -\lambda b(q)e^{-x^{\gamma}/u}\check{R}^{*}(-u)_{H}^{\bar{\gamma}} - \lambda^2 c(q)e^{-x^{\gamma}/u}\check{R}^{*}(-u)_{\mathbf{1}}^{\bar{\gamma}},\end{aligned}$$

其中

$$c(q) = -\frac{(f^2-1)q+1}{p^2q-1}, \qquad b(q) = -\frac{2fpq}{p^2q-1}$$

恰是上面计算出的量子积的元素，因此它们与 Gromov-Witten R-矩阵的量子微分方程一致。为了匹配初始条件，我们取沿顶针的 Laplace 变换在 $q\to 0$ 时的极限，这会产生 Beta 函数，从而得到 Γ 函数的乘积。于是 Stirling 展开便与含伯努利数的初始条件 $C_{\alpha}(z)$ 相符。

命题 9.6. 两个 R-矩阵一致，即 $R(z)=\check{R}(u)|_{u=-z}$。

至此我们已证明典范长度与两个 R-矩阵都一致。经过代换 $u=-z$ 之后，亏格 g 的稳定图和只相差整体奇偶性因子 $(-1)^{3g-3}=(-1)^{g-1}$，这就证明了 定理 9.2。

9.6. **有理性.** 由于高亏格势与 f 无关，为简单起见，我们可以取 $f=0$。这既简化了典范基，也简化了量子微分方程，后者变为

$$\left((zD+L_\alpha)^2-\frac{1-q}{1-p^2q}\lambda^2\right)R_{0\check{\alpha}}=0,\qquad L_\alpha=(-1)^\alpha\lambda L,\quad L=\left(\frac{1-q}{1-p^2q}\right)^{1/2},$$

我们将 R-矩阵的元素记作 $(R_k)_i^\alpha$。令

$$\Delta\coloneqq\frac{1}{L^2}=\frac{1-p^2q}{1-q},\qquad \mathcal{R}\coloneqq\mathbb{Q}[p^2,\Delta],\qquad \mathcal{R}_{\leqslant d}\coloneqq\{P\in\mathcal{R}\mid \deg_\Delta P\leqslant d\}.$$

现在我们对量子微分方程的系数使用归纳法，以得到一个多项式结构。

命题 9.7. 对 $k\in\mathbb{Z}_{\geqslant 0}$ 与 $i=0,1$，我们有

$$(R_k)_i^\alpha\in\frac{1}{(p^2-1)^k\lambda^{k-i}\Delta^{(3k+i)/2}}\mathcal{R}_{\leqslant 2k}.$$

通过分析 Givental-Teleman 重构中稳定图和的次数贡献，并追踪 λ、Δ 与 p^2-1 的幂次，我们得到如下结果。

定理 9.8. 记 $[\cdot]_d$ 为余维数 d 的分量，我们有

$$\left[\Omega^\lambda_{g,n}(H^{a_1},\dots,H^{a_n})\right]_d\in\frac{\lambda^{3g-3-d+\sum_i a_i}}{(p^2-1)^{d-(g-1)}\Delta^{\frac{1}{2}(g-1+3d+\sum_i a_i)}}\mathcal{R}_{\leqslant 2d}\otimes H^{2d}(\overline{\mathcal{M}}_{g,n},\mathbb{Q}).$$

在 定理 9.8 中取 $n=0$ 与 $d=3g-3=\dim\overline{\mathcal{M}}_g$，得到

$$F_g^{X_p}\in\frac{1}{(p^2-1)^{2g-2}\Delta^{5g-5}}\mathcal{R}_{\leqslant 6g-6},$$

因此，只要分子关于 Δ 的次数不超过 $5g-5$，定理 9.3 便随之成立。我们可以在 $q=1$ 处看出这个上界。由于 Δ 在该处有一个单极点，$F_g^{X_p}$ 的正则性迫使分子消去 Δ 的最高次幂。于是，我们把有理性化归为 $q=1$ 处的正则性。这一正则性可由 $F_g^{X_p}$ 的 f-无关性，以及当 $f\neq 0$ 时 R-矩阵在 $q\to 1$ 处极限的存在性得到。

9.7. **极限 $\Delta=0$.** 为了确定余下的常数项，我们现在研究极限 $\Delta=0$，它正是双标度极限。我们通过

$$\delta_\alpha\coloneqq\Delta^{1/2}\Delta_\alpha=(-1)^{\alpha+1}2(p^2-1)\lambda^3$$

对典范长度重新缩放，并通过分离出 命题 9.7 在 $\Delta=0$ 处的首项来定义修正的 R-矩阵元素，即

$$(\bar{R}_k)_i^\alpha\coloneqq\left[(-1)^k(R_k)_i^\alpha\Delta^{(3k+i)/2}\right]\Big|_{\Delta=0},\qquad i=0,1.$$

于是，把 Δ_α 换成 δ_α、把 $(R_k)_i^\alpha$ 换成 $(\bar{R}_k)_i^\alpha$ 之后，$F_g^{X_p}$ 的图和便化为 $\mathcal{P}_g(0,p^2)$ 的一个公式。

引理 9.9. 求解 $\Delta = 0$ 处的首阶量子微分方程，得到如下闭式：

$$(\bar{R}_k)_0^\alpha = \frac{p^{2k}}{(p^2-1)^k \lambda^k}(-1)^{k\alpha} \prod_{n=1}^{k} \frac{(6n-7)(6n+1)}{48n},$$

$$(\bar{R}_k)_1^\alpha = \frac{p^{2k}}{(p^2-1)^k \lambda^{k-1}}(-1)^{(k-1)\alpha} \frac{1-6k}{1+6k} \prod_{n=1}^{k} \frac{(6n-7)(6n+1)}{48n}.$$

在 引理 9.9 中提取出与 p 相关的项之后，我们得到纯有理系数。现在我们在 $V = \mathrm{span}\{\phi_0, \phi_1\}$ 上构造拓扑场论 Ω^{top}，其单位元为 ϕ_0，其中

$$(\phi_0, \phi_0) = (\phi_1, \phi_1) = 0, \qquad (\phi_0, \phi_1) = -1, \qquad \phi_1 \star \phi_1 = \phi_0.$$

应用 $R(z)$ 的重构及其平坦单位元平移，我们得到一个常数 C_g，使得

$$\mathcal{P}_g(0, p^2) = \frac{p^{6g-6}}{(p^2-1)^{2g-2}} C_g,$$

剩下只需识别重构出的 CohFT。

$(2,3)$ 极小模型的谱曲线为

$$x(z) = \frac{1}{3}(z^3 - 3\varepsilon^2 z) + \tau^0, \qquad y(z) = \frac{1}{2}(z^2 - 2),$$

其平坦坐标为 $\tau^1 = \varepsilon^4/2$。若我们取 $\tau^0 = 0$、$\varepsilon = 1$，并等同 $\phi_0 = \partial_{\tau^0}$ 与 $\phi_1 = \partial_{\tau^1}$，则由 X_p 在 $\Delta = 0$ 处得到的 R-矩阵与此曲线的 R-矩阵一致。因此，C_g 恰是 $(2,3)$ 极小模型的自由能。

最后，我们施加辛交换 $(x, y) \mapsto (y, -x)$，在此交换下曲线变为

$$x(z) = \frac{1}{2}(z^2 - 2), \qquad y(z) = -\frac{1}{3}(z^3 - 3z).$$

交换后的曲线具有一维态空间、平凡的 R-矩阵以及平移 $T(u) = u^2 \bar{e}$，于是

$$C_g = \frac{1}{(3g-3)!} \left\langle \tau_2^{3g-3} \right\rangle_g,$$

这正是 定理 9.4。注意，这一交换正是 $(2,3)$ 极小模型与 $(3,2)$ 极小模型之间的对应，这也正是此处出现的交数就是 猜想 9.1 中那些交数的原因。

References

[ACGS25] Dan Abramovich, Qile Chen, Mark Gross, and Bernd Siebert. *Punctured logarithmic maps*. Vol. 15. Memoirs of the European Mathematical Society. EMS Press, Berlin, 2025. viii+156. DOI: 10.4171/mems/15.

[ACP15] Dan Abramovich, Lucia Caporaso, and Sam Payne. "The tropicalization of the moduli space of curves". In: *Ann. Sci. Éc. Norm. Supér. (4)* 48.4 (2015), pp. 765–809. DOI: 10.24033/asens.2258.

[AHR20] Jarod Alper, Jack Hall, and David Rydh. "A Luna étale slice theorem for algebraic stacks". In: *Ann. of Math. (2)* 191.3 (2020), pp. 675–738. DOI: 10.4007/annals.2020.191.3.1.

[AL07] Murad Alim and Jean Dominique Länge. "Polynomial structure of the (open) topological string partition function". In: *J. High Energy Phys.* 10, 045 (2007). DOI: 10.1088/1126-6708/2007/10/045.

[Alp13] Jarod Alper. “Good moduli spaces for Artin stacks”. In: *Ann. Inst. Fourier (Grenoble)* 63.6 (2013), pp. 2349–2402. DOI: 10.5802/aif.2833.

[BBD82] A. A. Beĭlinson, J. Bernstein, and P. Deligne. “Faisceaux pervers”. In: *Analysis and topology on singular spaces, I (Luminy, 1981)*. Vol. 100. Astérisque. Soc. Math. France, Paris, 1982, pp. 5–171. URL: https://www.numdam.org/item/AST_1982__100__1_0/.

[BCOV94] M. Bershadsky, S. Cecotti, H. Ooguri, and C. Vafa. “Kodaira-Spencer theory of gravity and exact results for quantum string amplitudes”. In: *Comm. Math. Phys.* 165.2 (1994), pp. 311–427. DOI: 10.1007/BF02099774.

[BF97] K. Behrend and B. Fantechi. “The intrinsic normal cone”. In: *Invent. Math.* 128.1 (1997), pp. 45–88. DOI: 10.1007/s002220050136.

[BKMP09] Vincent Bouchard, Albrecht Klemm, Marcos Mariño, and Sara Pasquetti. “Remodeling the B-model”. In: *Comm. Math. Phys.* 287.1 (2009), pp. 117–178. DOI: 10.1007/s00220-008-0620-4.

[BM83] Walter Borho and Robert MacPherson. “Partial resolutions of nilpotent varieties”. In: *Analysis and topology on singular spaces, II, III (Luminy, 1981)*. Astérisque 101–102. Soc. Math. France, Paris, 1983, pp. 23–74. URL: https://numdam.org/item/AST_1983__101-102__23_0/.

[BP08] Jim Bryan and Rahul Pandharipande. “The local Gromov-Witten theory of curves”. In: *J. Amer. Math. Soc.* 21.1 (2008). With an appendix by Bryan, C. Faber, A. Okounkov and Pandharipande, pp. 101–136. DOI: 10.1090/S0894-0347-06-00545-5.

[Cap+07] Nicola Caporaso, Luca Griguolo, Marcos Mariño, Sara Pasquetti, and Domenico Seminara. “Phase transitions, double-scaling limit, and topological strings”. In: *Phys. Rev. D* 75.4, 046004 (2007). DOI: 10.1103/PhysRevD.75.046004.

[CG07] Tom Coates and Alexander Givental. “Quantum Riemann-Roch, Lefschetz and Serre”. In: *Ann. of Math. (2)* 165.1 (2007), pp. 15–53. DOI: 10.4007/annals.2007.165.15.

[CGL21] Huai-Liang Chang, Shuai Guo, and Jun Li. “Polynomial structure of Gromov-Witten potential of quintic 3-folds”. In: *Ann. of Math. (2)* 194.3 (2021), pp. 585–645. DOI: 10.4007/annals.2021.194.3.1.

[CGL26] Huai-Liang Chang, Shuai Guo, and Jun Li. “BCOV Feynman rule of the quintic threefold”. In: *Duke Math. J.* 175.4 (2026), pp. 607–675. DOI: 10.1215/00127094-2025-0038.

[CGYZ26] Huai-Liang Chang, Shuai Guo, Lei You, and Huaigong Zhang. *Conifold Gap for the Quintic Threefold*. Preprint. 2026. arXiv: 2609.13921 [math.AG].

[CJR] Qile Chen, Felix Janda, and Yongbin Ruan. “Structural formulae in logarithmic Gauged Linear Sigma Models III: The localization formula”. In preparation. URL: https://fjanda.web.illinois.edu/research.html (visited on 09/16/2026).

[CJR21] Qile Chen, Felix Janda, and Yongbin Ruan. “The logarithmic gauged linear sigma model”. In: *Invent. Math.* 225.3 (2021), pp. 1077–1154. DOI: 10.1007/s00222-021-01044-2.

[CJR22] Qile Chen, Felix Janda, and Yongbin Ruan. *Punctured logarithmic R-maps*. Preprint. 2022. arXiv: 2208.04519 [math.AG].

[CJR25] Qile Chen, Felix Janda, and Yongbin Ruan. "Structural formulae in logarithmic Gauged Linear Sigma Models I: The tropical decomposition formula". Working draft. Jan. 6, 2025. URL: https://fjanda.web.illinois.edu/Tropical.pdf.

[CJW21] Qile Chen, Felix Janda, and Rachel Webb. "Virtual cycles of stable (quasi-)maps with fields". In: *Adv. Math.* 385, 107781 (2021). DOI: 10.1016/j.aim.2021.107781.

[CK14] Ionuţ Ciocan-Fontanine and Bumsig Kim. "Wall-crossing in genus zero quasimap theory and mirror maps". In: *Algebr. Geom.* 1.4 (2014), pp. 400–448. DOI: 10.14231/AG-2014-019.

[CK20] Ionuţ Ciocan-Fontanine and Bumsig Kim. "Quasimap wall-crossings and mirror symmetry". In: *Publ. Math. Inst. Hautes Études Sci.* 131 (2020), pp. 201–260. DOI: 10.1007/s10240-020-00114-0.

[CKM14] Ionuţ Ciocan-Fontanine, Bumsig Kim, and Davesh Maulik. "Stable quasimaps to GIT quotients". In: *J. Geom. Phys.* 75 (2014), pp. 17–47. DOI: 10.1016/j.geomphys.2013.08.019.

[CL22] You-Cheng Chou and Y. -P. Lee. *Quantum K-invariants and Gopakumar–Vafa invariants I. The quintic threefold*. Preprint. 2022. arXiv: 2211.00788 [math.AG].

[CL25] You-Cheng Chou and Yuan-Pin Lee. "Quantum K-invariants and Gopakumar-Vafa invariants, II: Calabi-Yau threefolds at genus zero". In: *Geom. Topol.* 29.9 (2025), pp. 4665–4693. DOI: 10.2140/gt.2025.29.4665.

[CM02] Mark Andrea A. de Cataldo and Luca Migliorini. "The hard Lefschetz theorem and the topology of semismall maps". In: *Ann. Sci. École Norm. Sup. (4)* 35.5 (2002), pp. 759–772. DOI: 10.1016/S0012-9593(02)01108-4.

[COGP91] Philip Candelas, Xenia C. de la Ossa, Paul S. Green, and Linda Parkes. "A pair of Calabi-Yau manifolds as an exactly soluble superconformal theory". In: *Nuclear Phys. B* 359.1 (1991), pp. 21–74. DOI: 10.1016/0550-3213(91)90292-6.

[Del68] P. Deligne. "Théorème de Lefschetz et critères de dégénérescence de suites spectrales". In: *Inst. Hautes Études Sci. Publ. Math.* 35 (1968), pp. 107–126. DOI: 10.1007/BF02698925.

[DOSS14] P. Dunin-Barkowski, N. Orantin, S. Shadrin, and L. Spitz. "Identification of the Givental formula with the spectral curve topological recursion procedure". In: *Comm. Math. Phys.* 328.2 (2014), pp. 669–700. DOI: 10.1007/s00220-014-1887-2.

[EHKV01] Dan Edidin, Brendan Hassett, Andrew Kresch, and Angelo Vistoli. "Brauer groups and quotient stacks". In: *Amer. J. Math.* 123.4 (2001), pp. 761–777. DOI: 10.1353/ajm.2001.0024.

[EO07] B. Eynard and N. Orantin. "Invariants of algebraic curves and topological expansion". In: *Commun. Number Theory Phys.* 1.2 (2007), pp. 347–452. DOI: 10.4310/CNTP.2007.v1.n2.a4.

[FLZ20] Bohan Fang, Chiu-Chu Melissa Liu, and Zhengyu Zong. "On the remodeling conjecture for toric Calabi-Yau 3-orbifolds". In: *J. Amer. Math. Soc.* 33.1 (2020), pp. 135–222. DOI: 10.1090/jams/934.

[Giv00] Alexander Givental. “On the WDVV equation in quantum K-theory”. In: *Michigan Math. J.* 48 (2000). Dedicated to William Fulton on the occasion of his 60th birthday, pp. 295–304. DOI: 10.1307/mmj/1030132720.

[Giv01a] Alexander B. Givental. “Gromov-Witten invariants and quantization of quadratic Hamiltonians”. In: *Mosc. Math. J.* 1.4 (2001), pp. 551–568, 645. DOI: 10.17323/1609-4514-2001-1-4-551-568.

[Giv01b] Alexander B. Givental. “Semisimple Frobenius structures at higher genus”. In: *Internat. Math. Res. Notices* 23 (2001), pp. 1265–1286. DOI: 10.1155/S1073792801000605.

[Giv04] Alexander B. Givental. “Symplectic geometry of Frobenius structures”. In: *Frobenius manifolds. Quantum Cohomology and Singularities*. Ed. by Claus Hertling and Matilde Marcolli. Aspects Math. E36. Friedr. Vieweg, Wiesbaden, 2004, pp. 91–112. DOI: 10.1007/978-3-322-80236-1_4.

[Giv15a] Alexander Givental. *Permutation-equivariant quantum K-theory II. Fixed point localization*. Preprint. 2015. arXiv: 1508.04374 [math.AG].

[Giv15b] Alexander Givental. *Permutation-equivariant quantum K-theory VII. General theory*. Preprint. 2015. arXiv: 1510.03076 [math.AG].

[Giv17] Alexander Givental. “Permutation-equivariant quantum K-theory I. Definitions. Elementary K-theory of $\overline{\mathcal{M}}_{0,n}/S_n$”. In: *Mosc. Math. J.* 17.4 (2017), pp. 691–698. DOI: 10.17323/1609-4514-2017-17-4-691-698.

[Giv96] Alexander B. Givental. “Equivariant Gromov-Witten invariants”. In: *Internat. Math. Res. Notices* 13 (1996), pp. 613–663. DOI: 10.1155/S1073792896000414.

[Giv98] Alexander Givental. “A mirror theorem for toric complete intersections”. In: *Topological field theory, primitive forms and related topics (Kyoto, 1996)*. Ed. by Masaki Kashiwara, Atsushi Matsuo, Kyoji Saito, and Ikuo Satake. Vol. 160. Progr. Math. Birkhäuser Boston, Boston, MA, 1998, pp. 141–175. DOI: 10.1007/978-1-4612-0705-4_5.

[GJR17] Shuai Guo, Felix Janda, and Yongbin Ruan. *A mirror theorem for genus two Gromov-Witten invariants of quintic threefolds*. Preprint. 2017. arXiv: 1709.07392 [math.AG].

[GJR18] Shuai Guo, Felix Janda, and Yongbin Ruan. *Structure of Higher Genus Gromov-Witten Invariants of Quintic 3-folds*. Preprint. 2018. arXiv: 1812.11908 [math.AG].

[GP99] T. Graber and R. Pandharipande. “Localization of virtual classes”. In: *Invent. Math.* 135.2 (1999), pp. 487–518. DOI: 10.1007/s002220050293.

[GS22] Stavros Garoufalidis and Emanuel Scheidegger. “On the quantum K-theory of the quintic”. In: *SIGMA Symmetry Integrability Geom. Methods Appl.* 18, 021 (2022). DOI: 10.3842/SIGMA.2022.021.

[GT14] Alexander Givental and Valentin Tonita. “The Hirzebruch-Riemann-Roch theorem in true genus-0 quantum K-theory”. In: *Symplectic, Poisson, and noncommutative geometry*. Ed. by Tohru Eguchi, Yakov Eliashberg, and Yoshiaki Maeda. Vol. 62. Math. Sci. Res. Inst. Publ. Cambridge Univ. Press, New York, 2014, pp. 43–91. DOI: 10.1017/9781107297258.003.

[Hal14] Daniel Halpern-Leistner. *On the structure of instability in moduli theory*. Preprint. 2014. arXiv: 1411.0627 [math.AG].

[Hal15] Daniel Halpern-Leistner. *Remarks on Theta-stratifications and derived categories*. Preprint. 2015. arXiv: 1502.03083 [math.AG].

[Has03] Brendan Hassett. "Moduli spaces of weighted pointed stable curves". In: *Adv. Math.* 173.2 (2003), pp. 316–352. DOI: 10.1016/S0001-8708(02)00058-0.

[HN74] G. Harder and M. S. Narasimhan. "On the cohomology groups of moduli spaces of vector bundles on curves". In: *Math. Ann.* 212 (1974–1975), pp. 215–248. DOI: 10.1007/BF01357141.

[IP18] Eleny-Nicoleta Ionel and Thomas H. Parker. "The Gopakumar-Vafa formula for symplectic manifolds". In: *Ann. of Math. (2)* 187.1 (2018), pp. 1–64. DOI: 10.4007/annals.2018.187.1.1.

[Kal06] D. Kaledin. "Symplectic singularities from the Poisson point of view". In: *J. Reine Angew. Math.* 600 (2006), pp. 135–156. DOI: 10.1515/CRELLE.2006.089.

[Kat00] Fumiharu Kato. "Log smooth deformation and moduli of log smooth curves". In: *Internat. J. Math.* 11.2 (2000), pp. 215–232. DOI: 10.1142/S0129167X0000012X.

[Kat89] Kazuya Kato. "Logarithmic structures of Fontaine-Illusie". In: *Algebraic analysis, geometry, and number theory (Baltimore, MD, 1988)*. Ed. by Jun-ichi Igusa. Johns Hopkins Univ. Press, Baltimore, MD, 1989, pp. 191–224. URL: https://math.uchicago.edu/~drinfeld/p-adic_periods/Kato_log-structures.pdf.

[KL13] Young-Hoon Kiem and Jun Li. "Localizing virtual cycles by cosections". In: *J. Amer. Math. Soc.* 26.4 (2013), pp. 1025–1050. DOI: 10.1090/S0894-0347-2013-00768-7.

[KM94] M. Kontsevich and Yu. Manin. "Gromov-Witten classes, quantum cohomology, and enumerative geometry". In: *Comm. Math. Phys.* 164.3 (1994), pp. 525–562. DOI: 10.1007/BF02101490.

[KM97] Seán Keel and Shigefumi Mori. "Quotients by groupoids". In: *Ann. of Math. (2)* 145.1 (1997), pp. 193–213. DOI: 10.2307/2951828.

[Kon92] Maxim Kontsevich. "Intersection theory on the moduli space of curves and the matrix Airy function". In: *Comm. Math. Phys.* 147.1 (1992), pp. 1–23. DOI: 10.1007/BF02099526.

[Lee04] Y.-P. Lee. "Quantum K-theory. I. Foundations". In: *Duke Math. J.* 121.3 (2004), pp. 389–424. DOI: 10.1215/S0012-7094-04-12131-1.

[Lee97] Yuan-Pin Lee. "A formula for Euler characteristics of tautological line bundles on the Deligne-Mumford moduli spaces". In: *Internat. Math. Res. Notices* 8 (1997), pp. 393–400. DOI: 10.1155/S1073792897000263.

[LLLZ09] Jun Li, Chiu-Chu Melissa Liu, Kefeng Liu, and Jian Zhou. "A mathematical theory of the topological vertex". In: *Geom. Topol.* 13.1 (2009), pp. 527–621. DOI: 10.2140/gt.2009.13.527.

[LLY97] Bong H. Lian, Kefeng Liu, and Shing-Tung Yau. "Mirror principle. I". In: *Asian J. Math.* 1.4 (1997), pp. 729–763. DOI: 10.4310/AJM.1997.v1.n4.a5.

[LP19] Hyenho Lho and Rahul Pandharipande. "Holomorphic anomaly equations for the formal quintic". In: *Peking Math. J.* 2.1 (2019), pp. 1–40. DOI: 10.1007/s42543-018-0008-0.

[LQ14] Y.-P. Lee and F. Qu. “Euler characteristics of universal cotangent line bundles on $\overline{\mathcal{M}}_{1,n}$”. In: *Proc. Amer. Math. Soc.* 142.2 (2014), pp. 429–440. DOI: 10.1090/S0002-9939-2013-11800-9.

[LR22] Zhiyu Liu and Yongbin Ruan. *Castelnuovo bound and higher genus Gromov-Witten invariants of quintic 3-folds*. Preprint. 2022. arXiv: 2210.13411 [math.AG].

[MFK94] D. Mumford, J. Fogarty, and F. Kirwan. *Geometric invariant theory*. 3rd ed. Vol. 34. Ergebnisse der Mathematik und ihrer Grenzgebiete (2) [Results in Mathematics and Related Areas (2)]. Springer-Verlag, Berlin, 1994. xiv+292. DOI: 10.1007/978-3-642-57916-5.

[Mil25] Todor Milanov. “K-theoretic Heisenberg algebras and permutation-equivariant Gromov-Witten theory”. In: *Int. Math. Res. Not. IMRN* 11, rnaf139 (2025). DOI: 10.1093/imrn/rnaf139.

[Ols03] Martin C. Olsson. “Logarithmic geometry and algebraic stacks”. In: *Ann. Sci. École Norm. Sup. (4)* 36.5 (2003), pp. 747–791. DOI: 10.1016/j.ansens.2002.11.001.

[PPZ15] Rahul Pandharipande, Aaron Pixton, and Dimitri Zvonkine. “Relations on $\overline{\mathcal{M}}_{g,n}$ via 3-spin structures”. In: *J. Amer. Math. Soc.* 28.1 (2015), pp. 279–309. DOI: 10.1090/S0894-0347-2014-00808-0.

[Tel12] Constantin Teleman. “The structure of 2D semi-simple field theories”. In: *Invent. Math.* 188.3 (2012), pp. 525–588. DOI: 10.1007/s00222-011-0352-5.

[Toë99] B. Toën. “Théorèmes de Riemann-Roch pour les champs de Deligne-Mumford”. In: *K-Theory* 18.1 (1999), pp. 33–76. DOI: 10.1023/A:1007791200714.

[YY04] Satoshi Yamaguchi and Shing-Tung Yau. “Topological string partition functions as polynomials”. In: *J. High Energy Phys.* 7, 047 (2004). DOI: 10.1088/1126-6708/2004/07/047.

[Zho22] Yang Zhou. “Quasimap wall-crossing for GIT quotients”. In: *Invent. Math.* 227.2 (2022), pp. 581–660. DOI: 10.1007/s00222-021-01071-z.

[ZZ08] Don Zagier and Aleksey Zinger. “Some properties of hypergeometric series associated with mirror symmetry”. In: *Modular forms and string duality*. Ed. by Noriko Yui, Helena Verrill, and Charles F. Doran. Vol. 54. Fields Inst. Commun. Amer. Math. Soc., Providence, RI, 2008, pp. 163–177. DOI: 10.1090/fic/054/07.